ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN

Báo cáo cuối kỳ
KHO DỮ LIỆU VÀ KINH DOANH THÔNG MINH

Chủ đề: EDUCATION

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Nguyễn Danh Tú
Mã lớp:	163649
Nhóm sinh viên:	Nhóm 10

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2026

BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM 10
MÔN: KHO DỮ LIỆU VÀ KINH DOANH THÔNG MINH

STT	Tên thành viên	Làm tốt công việc được giao	Liên hệ được khi cần	Khả năng đóng góp sáng kiến, ý kiến cho hoạt động nhóm	Sẵn sàng giúp đỡ	Đóng góp vào kết quả của nhóm	Tổng điểm	Ký tên
1	Lê Thị Thuý	5	5	5	5	5	25	
2	Lê Cảnh Hải	5	5	5	5	5	25	
3	Vũ Hoàng Dương	3	4	4	4	3	18	

Chú thích: Min: 1 điểm; Max: 5 điểm

Mục lục

Lời mở đầu **1**

Chương 1. Trình bày tổng quan về Data Warehouse **2**
1.1 Bối cảnh và sự cần thiết của Data Warehouse 2
1.2 Khái niệm về Data Warehouse 3
1.3 Mô hình dữ liệu đa chiều 4
1.4 Các mô hình thiết kế kho dữ liệu 5
1.4.1 Star Schema 6
1.4.2 Snowflake Schema 7
1.4.3 Fact Constellation Schema 8
1.5 Vai trò của Data Warehouse trong hệ thống Business Intelligence 8

Chương 2. Tổng quan về Business Intelligence **10**
2.1 Khái niệm Business Intelligence 10
2.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống Business Intelligence 11
2.3 Các chức năng chính của Business Intelligence 13
2.4 Công cụ Business Intelligence 15
2.5 Vai trò của Business Intelligence trong lĩnh vực giáo dục 17
2.6 Công cụ trực quan hóa dữ liệu Power BI 19

Chương 3. Ứng dụng DW & BI trong giáo dục **21**
3.1 Khảo sát 21
3.1.1 Giới thiệu chung 21
3.1.2 Khảo sát nghiệp vụ 25
3.1.3 Khảo sát hệ thống 26
3.1.4 Xác định nhu cầu phân tích 31
3.1.5 Quy mô dữ liệu 32
3.1.6 Data Taxonomy 34
3.1.7 EDR OLTP 35
3.2 Data Exploration 37
3.2.1 Tổng quan về bộ dữ liệu 37
3.2.2 Khám phá dữ liệu 42

3.3 Phân tích và thiết kế 54
3.3.1 Kiến trúc hệ thống Data Warehouse 54
3.3.2 Data Pipeline 55
3.3.3 Hệ thống Dimension 72
3.3.4 Data model logic 72
3.3.5 Data model vật lý 73

Chương 4. Xây dựng báo cáo trực quan 75
4.1 Báo cáo phân tích tổng quan dữ liệu giáo dục (OULAD) 75
4.2 Báo cáo phân tích tình hình đăng ký học phần 78
4.3 Báo cáo kết quả học tập 80
4.4 Báo cáo tương tác hệ thống 81

Chương 5. Khai phá luật kết hợp và ứng dụng trong dữ liệu giáo dục 84
5.1 Tổng quan về khai phá luật kết hợp 84
5.2 Khái niệm tập phổ biến và luật kết hợp 84
5.3 Dữ liệu đầu vào và biểu diễn giao dịch 85
5.4 Các độ đo đánh giá luật kết hợp 85
5.5 Kết quả khai phá luật kết hợp 86
5.6 Ý nghĩa và ứng dụng trong quản lý giáo dục 87

Tài liệu tham khảo 88

Lời mở đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, dữ liệu ngày càng trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng, giúp các tổ chức và doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả giá trị từ dữ liệu, không chỉ cần thu thập dữ liệu mà còn phải xây dựng quy trình lưu trữ, xử lý, phân tích và trực quan hóa một cách hệ thống. Chính vì vậy, **Kho dữ liệu (Data Warehouse)** và **Kinh doanh thông minh (Business Intelligence – BI)** đã trở thành những nền tảng không thể thiếu trong các hệ thống phân tích hiện đại.

Kho dữ liệu đóng vai trò tập trung và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời hỗ trợ lưu trữ theo hướng lịch sử nhằm phục vụ cho việc truy vấn và phân tích. Trên cơ sở đó, BI cung cấp các công cụ và phương pháp giúp chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có ý nghĩa thông qua các bước như ETL/ELT, mô hình dữ liệu đa chiều, khai thác OLAP, xây dựng báo cáo và Dashboard. Nhờ vậy, nhà quản trị có thể quan sát tổng quan tình hình, phát hiện xu hướng và đưa ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu.

Trong phạm vi báo cáo này, nhóm lựa chọn **bộ dữ liệu giáo dục OULAD (Open University Learning Analytics Dataset)** làm đối tượng nghiên cứu. Đây là bộ dữ liệu thực tế, có quy mô lớn, phản ánh quá trình học tập của sinh viên thông qua nhiều khía cạnh như đăng ký môn học, điểm đánh giá và mức độ tương tác trên hệ thống học trực tuyến. Thông qua việc phân tích và khai thác dữ liệu OULAD, nhóm hướng tới việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ theo dõi và đánh giá hiệu quả học tập, đồng thời tạo nền tảng cho các báo cáo trực quan phục vụ quản lý giáo dục.

Nội dung báo cáo tập trung trình bày tổng quan lý thuyết về Kho dữ liệu và BI, khảo sát bài toán nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục, phân tích dữ liệu đầu vào, đề xuất hướng xây dựng mô hình kho dữ liệu phù hợp, và định hướng triển khai các Dashboard nhằm cung cấp thông tin quan trọng cho nhà quản trị. Qua quá trình thực hiện, nhóm kỳ vọng có thể vận dụng kiến thức đã học để mô phỏng một quy trình khai thác dữ liệu hoàn chỉnh, từ dữ liệu thô đến thông tin phục vụ ra quyết định.

Chương 1. Trình bày tổng quan về Data Warehouse

1.1. Bối cảnh và sự cần thiết của Data Warehouse

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, dữ liệu ngày càng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động quản lý và ra quyết định của các tổ chức. Lĩnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài xu thế này, khi các cơ sở đào tạo hiện đại phải quản lý một khối lượng lớn dữ liệu phát sinh từ nhiều hệ thống khác nhau như quản lý sinh viên, đăng ký học phần, đánh giá kết quả học tập và các nền tảng học tập trực tuyến.

Sự phát triển của các hệ thống học tập điện tử (E-learning), môi trường học tập ảo (Virtual Learning Environment – VLE) và các hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS) đã làm gia tăng đáng kể cả về quy mô lẫn mức độ đa dạng của dữ liệu giáo dục. Dữ liệu không chỉ bao gồm thông tin hồ sơ sinh viên hay điểm số cuối kỳ, mà còn bao gồm dữ liệu lịch sử đăng ký học tập, tiến độ học tập và nhật ký tương tác của người học với hệ thống. Việc khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng đào tạo và nâng cao trải nghiệm học tập.

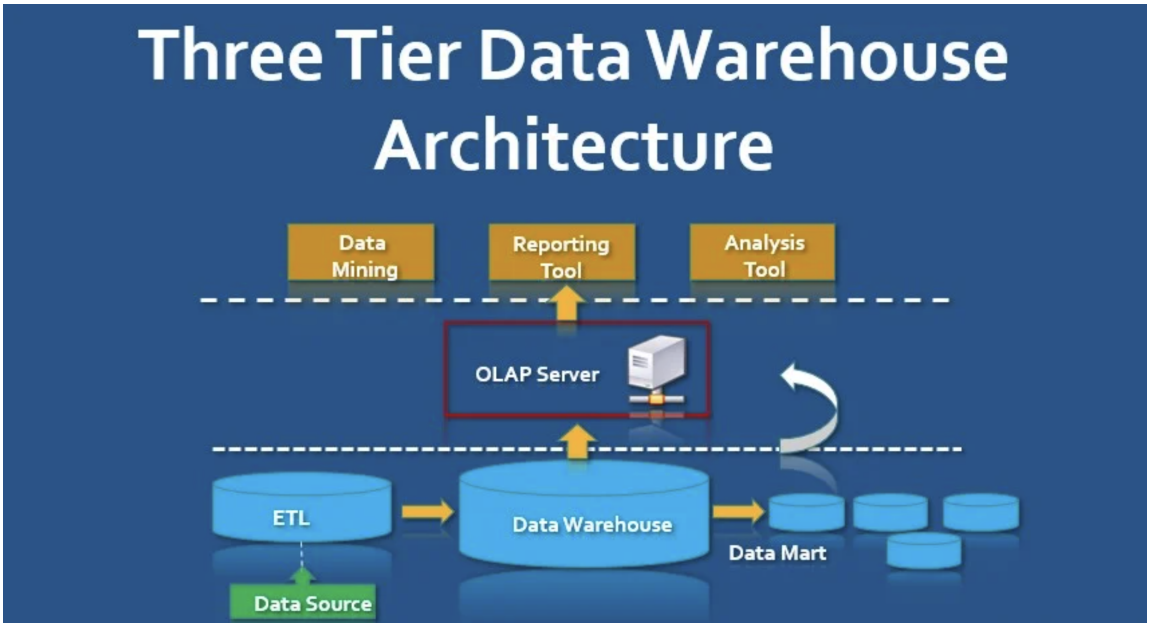
Tuy nhiên, trong thực tế, dữ liệu giáo dục thường được lưu trữ phân tán trong các hệ thống tác nghiệp (OLTP) phục vụ cho hoạt động hằng ngày. Các hệ thống này được thiết kế chủ yếu để xử lý giao dịch, cập nhật dữ liệu nhanh và đảm bảo tính toàn vẹn, nhưng lại không phù hợp cho các yêu cầu phân tích tổng hợp, đa chiều và theo thời gian dài. Việc trích xuất dữ liệu trực tiếp từ các hệ thống tác nghiệp để phục vụ phân tích thường gặp nhiều hạn chế về hiệu năng, tính nhất quán và khả năng mở rộng.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một Kho dữ liệu (Data Warehouse) trở nên hết sức cần thiết. Data Warehouse cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chuẩn hóa và lưu trữ dữ liệu một cách tập trung, ổn định theo thời gian. Nhờ đó, các nhà quản lý giáo dục có thể thực hiện các phân tích tổng hợp, theo dõi xu hướng học tập, đánh giá hiệu quả đào tạo và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách chính xác và kịp thời.

Data Warehouse đóng vai trò là nền tảng quan trọng trong hệ thống phân tích dữ liệu giáo dục hiện đại, tạo tiền đề cho việc triển khai các công cụ Business Intelligence và các giải pháp phân tích học tập nâng cao nhằm nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo.

1.2. Khái niệm về Data Warehouse

Kho dữ liệu (Data Warehouse – DW) là một hệ thống được thiết kế nhằm thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phục vụ cho các hoạt động phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Khác với các hệ thống cơ sở dữ liệu tác nghiệp truyền thống, Data Warehouse tập trung vào việc cung cấp các thông tin tổng hợp, phản ánh bức tranh toàn diện về hoạt động của tổ chức trong cả hiện tại và quá khứ.



Hình 1.1: Kiến trúc tổng thể của một hệ thống Data Warehouse

Về bản chất, Data Warehouse là một môi trường dữ liệu tổng hợp, được duy trì tách biệt với các hệ thống cơ sở dữ liệu tác nghiệp (OLTP), nhằm đảm bảo hiệu năng cho cả hoạt động vận hành và phân tích. Data Warehouse đóng vai trò trung tâm trong kiến trúc hệ thống Business Intelligence.

Các đặc điểm chính của Data Warehouse có thể được tóm tắt như sau:

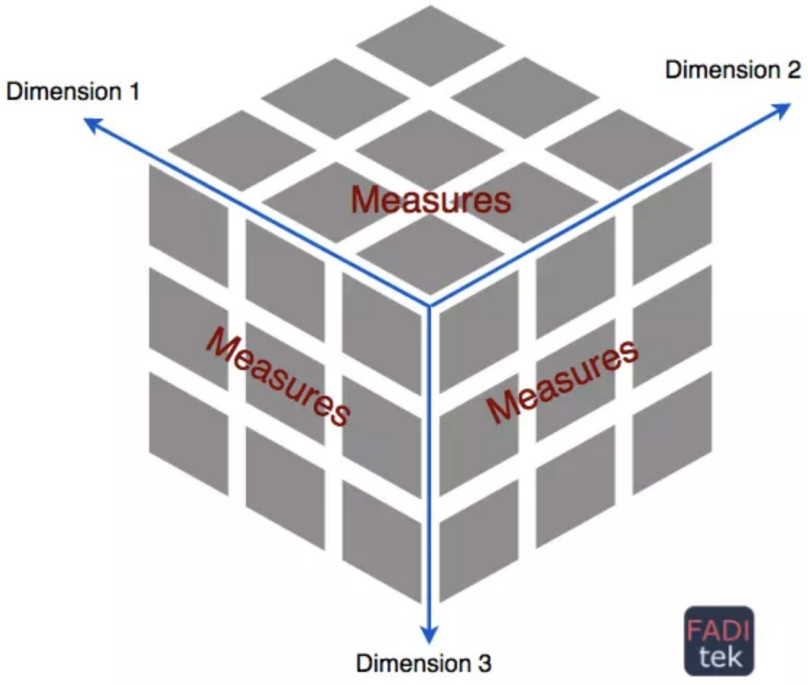
- Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn không đồng nhất như hệ thống giao dịch, cơ sở dữ liệu quan hệ và các nguồn dữ liệu khác.
- Lưu trữ dữ liệu tập trung, bao gồm cả dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử.

- Hỗ trợ xây dựng các báo cáo phân tích và cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là các nhà quản lý và người ra quyết định.
- Cho phép khai thác dữ liệu thông qua các công cụ Business Intelligence, các hệ thống truy vấn và phân tích nâng cao.

Nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu lịch sử và hỗ trợ các truy vấn phân tích phức tạp, Data Warehouse còn là nền tảng cho các hoạt động xử lý phân tích trực tuyến (OLAP), khai phá dữ liệu (Data Mining) và phân tích thống kê. Có thể xem Data Warehouse như một thư viện trung tâm, nơi dữ liệu được lưu trữ ổn định để phục vụ cho việc tra cứu và phân tích lâu dài, trong khi các cơ sở dữ liệu tác nghiệp giống như những kho lưu trữ phục vụ cho các hoạt động cập nhật thường xuyên.

1.3. Mô hình dữ liệu đa chiều

Mô hình dữ liệu đa chiều là cách tổ chức dữ liệu phổ biến trong hệ thống Data Warehouse, được thiết kế nhằm phục vụ cho các nhu cầu phân tích và tổng hợp thông tin. Khác với mô hình dữ liệu quan hệ truyền thống vốn tập trung vào việc tối ưu hóa các thao tác cập nhật và giao dịch, mô hình dữ liệu đa chiều hướng đến việc biểu diễn dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau, giúp người dùng dễ dàng khai thác và phân tích thông tin.



Hình 1.2: Mô hình dữ liệu đa chiều

Trong mô hình dữ liệu đa chiều, dữ liệu phân tích được tổ chức xoay quanh hai thành phần chính:

- **Fact Table**: Lưu trữ các giá trị đo lường (measures) phản ánh kết quả của các hoạt động cần phân tích.
- **Dimension Table**: Cung cấp các khía cạnh mô tả cho phép người dùng quan sát và phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau như thời gian, đối tượng, địa điểm hoặc các đặc tính liên quan.

Đặc điểm của các bảng trong mô hình dữ liệu đa chiều có thể được mô tả như sau:

- Fact Table thường chứa một tập các khóa ngoại liên kết đến các Dimension Table, cùng với các thuộc tính định lượng dùng để phục vụ cho việc tính toán và tổng hợp.
- Dimension Table bao gồm các thuộc tính mô tả chi tiết, thường có cấu trúc phân cấp (hierarchy), giúp hỗ trợ việc phân tích dữ liệu ở nhiều mức độ khác nhau.

Mô hình dữ liệu đa chiều cho phép thực hiện các phép toán xử lý phân tích trực tuyến (Online Analytical Processing – OLAP), bao gồm:

- *Roll-up*: Tổng hợp dữ liệu lên mức cao hơn.
- *Drill-down*: Đi sâu vào mức chi tiết hơn của dữ liệu.
- *Slice*: Cắt dữ liệu theo một chiều phân tích cụ thể.
- *Dice*: Lọc dữ liệu theo nhiều chiều đồng thời.

Nhờ khả năng biểu diễn dữ liệu theo nhiều chiều và hỗ trợ các truy vấn phân tích phức tạp, mô hình dữ liệu đa chiều đã trở thành nền tảng cốt lõi cho các hệ thống Business Intelligence và các công cụ trực quan hóa dữ liệu, giúp nâng cao hiệu quả phân tích và hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu một cách chính xác và kịp thời.

1.4. Các mô hình thiết kế kho dữ liệu

Trong quá trình xây dựng Data Warehouse, việc lựa chọn mô hình thiết kế kho dữ liệu đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu trữ, truy vấn và phân tích dữ liệu. Các mô hình thiết kế kho dữ liệu thường được xây dựng dựa trên mô hình

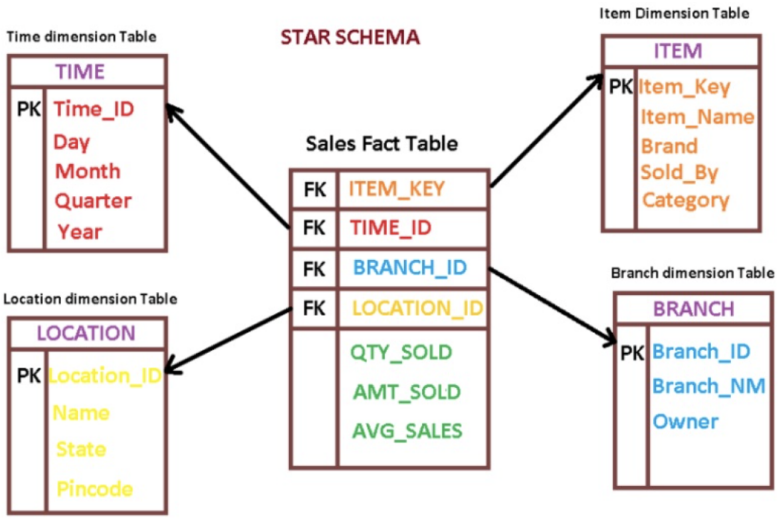
dữ liệu đa chiều, với mục tiêu tối ưu hóa cho các truy vấn phân tích và hỗ trợ Business Intelligence. Một số mô hình thiết kế kho dữ liệu phổ biến hiện nay bao gồm:

- Star Schema
- Snowflake Schema
- Fact Constellation Schema

1.4.1. Star Schema

Star Schema là mô hình thiết kế kho dữ liệu đơn giản và phổ biến nhất, bao gồm:

- Một bảng sự kiện (**Fact Table**) nằm ở trung tâm, lưu trữ các dữ liệu đo lường phục vụ phân tích.
- Nhiều bảng chiều (**Dimension Table**) được liên kết trực tiếp với Fact Table, chứa các thuộc tính mô tả cho phép phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau.



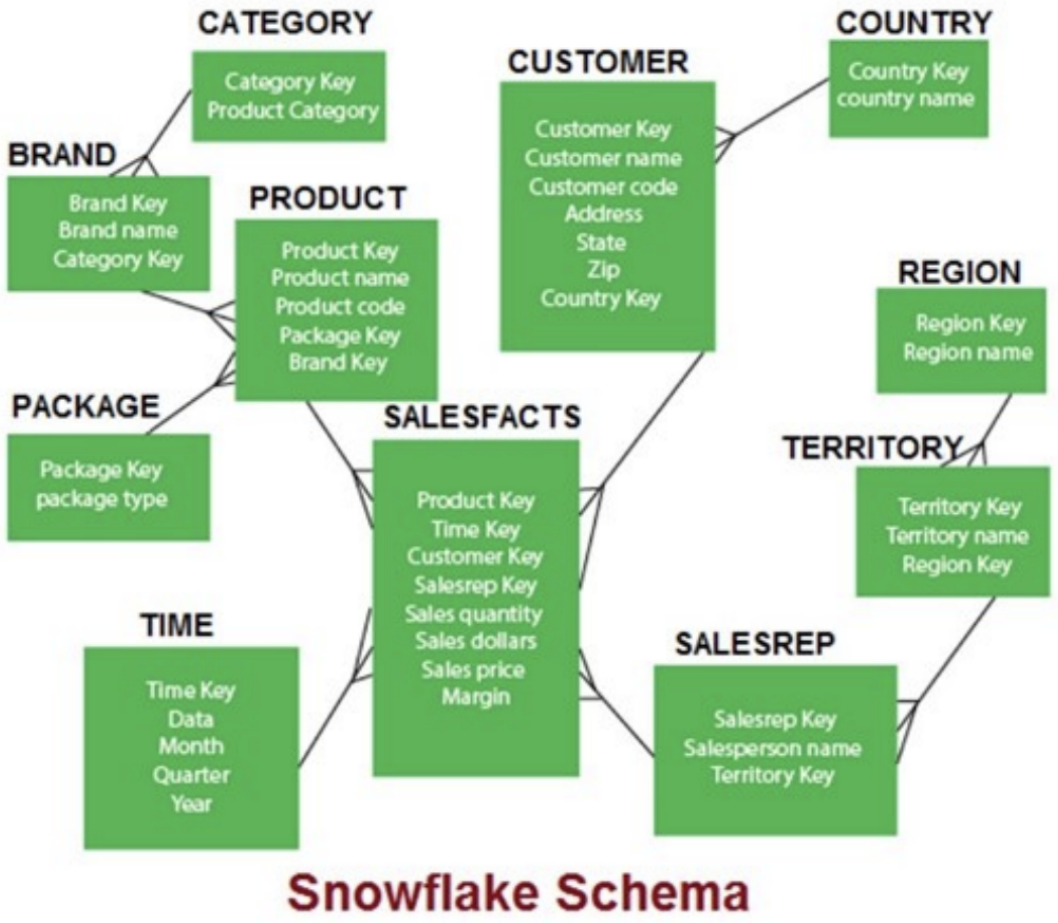
Hình 1.3: Mô hình dữ liệu đa chiều dạng Star Schema

Các đặc điểm của Star Schema có thể được tổng hợp như sau:

- **Ưu điểm**: Cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai; số lượng bảng liên kết ít nên các truy vấn phân tích thường có hiệu năng cao; phù hợp với các hệ thống Business Intelligence yêu cầu phản hồi nhanh.
- **Hạn chế**: Mức độ dư thừa dữ liệu trong các Dimension Table có thể cao hơn so với các mô hình thiết kế khác.

1.4.2. Snowflake Schema

Snowflake Schema là mô hình mở rộng từ Star Schema, trong đó các Dimension Table được chuẩn hóa thành nhiều bảng nhỏ hơn dựa trên cấu trúc phân cấp của các thuộc tính.



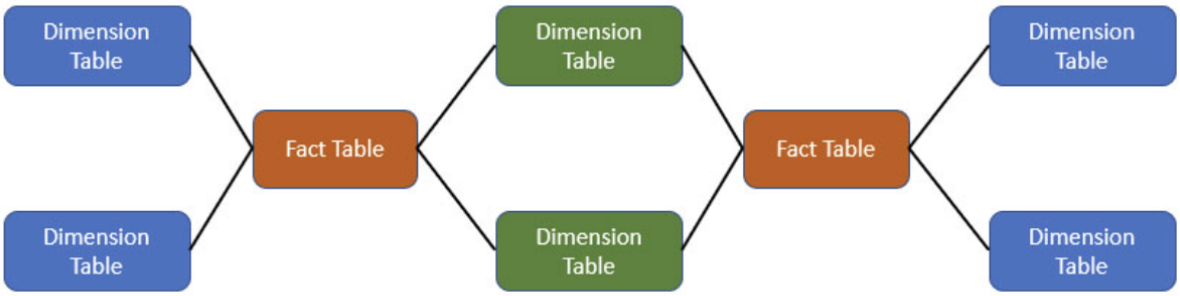
Hình 1.4: Mô hình dữ liệu đa chiều dạng Snowflake Schema

Các đặc điểm chính của Snowflake Schema bao gồm:

- **Ưu điểm**: Giảm sự dư thừa dữ liệu; tăng mức độ chuẩn hóa; đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong kho dữ liệu.
- **Hạn chế**: Cấu trúc phức tạp hơn khiến các truy vấn phân tích phải thực hiện nhiều phép nối bảng (join), có thể làm giảm hiệu năng và tăng độ phức tạp trong quá trình truy vấn.

1.4.3. Fact Constellation Schema

Fact Constellation Schema, còn được gọi là Galaxy Schema, là mô hình thiết kế kho dữ liệu trong đó nhiều Fact Table cùng chia sẻ các Dimension Table chung. Mô hình này thường được sử dụng trong các hệ thống phân tích phức tạp, nơi tồn tại nhiều quy trình nghiệp vụ khác nhau nhưng có liên quan và sử dụng chung các chiều phân tích.



Hình 1.5: Mô hình dữ liệu đa chiều dạng Fact Constellation Schema

Các đặc điểm của Fact Constellation Schema có thể được mô tả như sau:

- **Ưu điểm**: Khả năng mở rộng cao; biểu diễn được các mối quan hệ phức tạp giữa nhiều tập dữ liệu phân tích; phù hợp với các hệ thống có nhiều quy trình nghiệp vụ.
- **Hạn chế**: Việc thiết kế và quản lý mô hình phức tạp hơn; yêu cầu người dùng có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu để khai thác hiệu quả.

Mỗi mô hình thiết kế kho dữ liệu đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với các nhu cầu phân tích khác nhau. Việc lựa chọn mô hình thiết kế cần dựa trên đặc điểm dữ liệu, yêu cầu phân tích và quy mô hệ thống.

1.5. Vai trò của Data Warehouse trong hệ thống Business Intelligence

Trong một hệ thống phân tích dữ liệu hiện đại, Data Warehouse và Business Intelligence (BI) có mối quan hệ chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau:

- Data Warehouse đóng vai trò là nền tảng lưu trữ và tổ chức dữ liệu.
- Business Intelligence là lớp khai thác dữ liệu, nhằm chuyển hóa dữ liệu thô thành thông tin và tri thức phục vụ cho hoạt động quản lý và ra quyết định.

Data Warehouse cung cấp cho các hệ thống BI một nguồn dữ liệu:

- Tập trung, nhất quán và ổn định.
- Được tích hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
- Bao gồm dữ liệu lịch sử theo thời gian, phục vụ cho phân tích dài hạn.

Nhờ đó, các báo cáo và phân tích trong BI được xây dựng trên cùng một nền dữ liệu chung, giúp hạn chế sự sai lệch và mâu thuẫn thông tin giữa các bộ phận trong tổ chức.

Một vai trò quan trọng khác của Data Warehouse là tối ưu hóa hiệu năng cho các truy vấn phân tích. Cụ thể:

- Các truy vấn BI thường có độ phức tạp cao và yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn.
- Việc tách riêng môi trường phân tích (OLAP) khỏi các hệ thống tác nghiệp (OLTP) giúp đảm bảo hoạt động phân tích không ảnh hưởng đến hiệu năng của các hệ thống vận hành hằng ngày.

Bên cạnh đó, Data Warehouse còn là nền tảng cho việc triển khai các công cụ Business Intelligence, bao gồm:

- Các báo cáo tổng hợp.
- Hệ thống xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).
- Các bảng điều khiển trực quan (Dashboard).

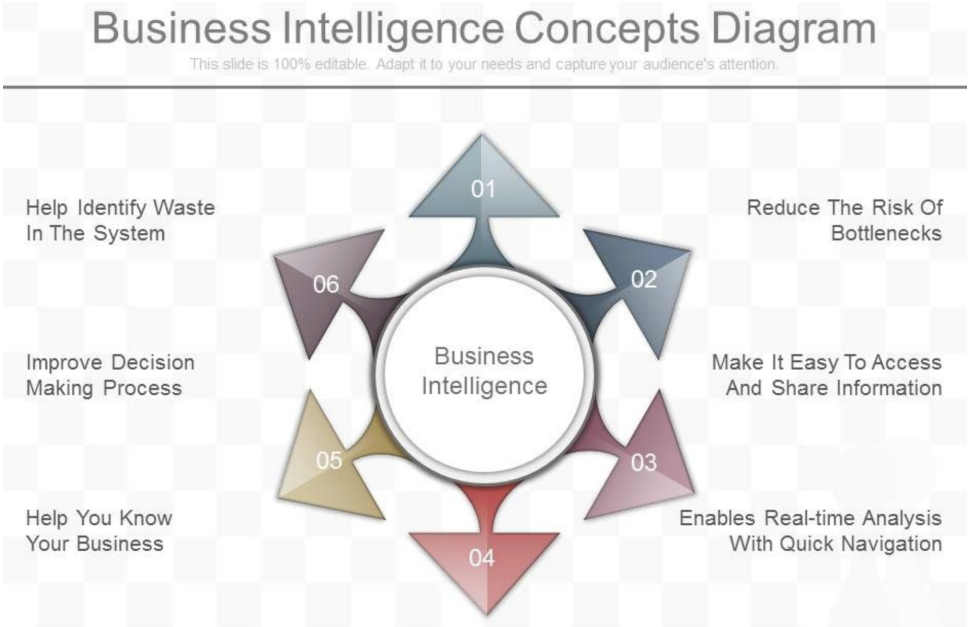
Nhờ cấu trúc dữ liệu được thiết kế theo hướng phân tích, các công cụ BI có thể dễ dàng truy xuất, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó hỗ trợ người dùng nhanh chóng nắm bắt tình hình và xu hướng hoạt động của tổ chức.

Tóm lại, Data Warehouse là thành phần cốt lõi trong kiến trúc của hệ thống Business Intelligence. Việc xây dựng một Data Warehouse hiệu quả không chỉ đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào cho các hệ thống BI mà còn quyết định trực tiếp đến hiệu quả phân tích và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu trong tổ chức.

Chương 2. Tổng quan về Business Intelligence

Business Intelligence (BI) là tập hợp các phương pháp, quy trình và công cụ nhằm thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định trong tổ chức. Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng gia tăng về quy mô và độ phức tạp, Business Intelligence đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa dữ liệu thô thành thông tin có giá trị và tri thức hữu ích cho nhà quản lý.

2.1. Khái niệm Business Intelligence



Hình 2.1: Quy trình chuyển hóa dữ liệu thành thông tin trong Business Intelligence

Business Intelligence (BI) là một tập hợp các kỹ thuật và công cụ cho phép tổ chức thu thập, tích hợp, phân tích và trình bày dữ liệu nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và ra quyết định. BI không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các báo cáo, mà còn giúp người dùng hiểu rõ bản chất của dữ liệu và phát hiện các xu hướng, mối quan hệ tiềm ẩn.

Các thành phần cốt lõi của Business Intelligence bao gồm:

- Thu thập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
- Phân tích dữ liệu dựa trên kho dữ liệu (Data Warehouse).
- Trực quan hóa dữ liệu thông qua báo cáo và bảng điều khiển (Dashboard).

Mục tiêu chính của Business Intelligence là:

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người ra quyết định.
- Hỗ trợ phân tích hiệu quả hoạt động của tổ chức.
- Phát hiện xu hướng và hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược.

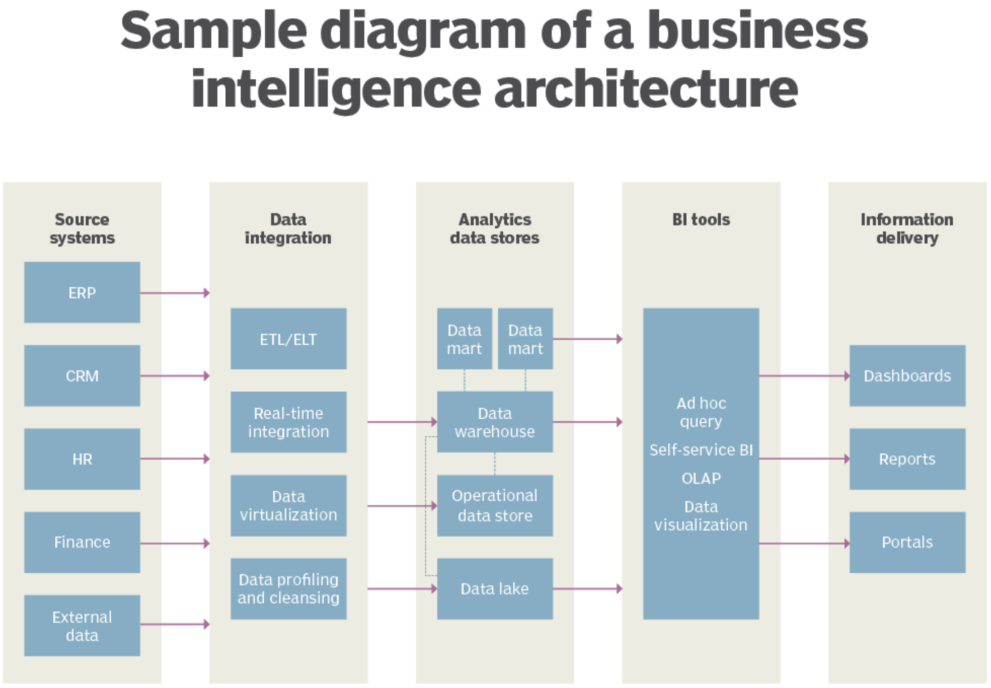
Khác với các hệ thống báo cáo truyền thống thường mang tính tĩnh và mô tả, Business Intelligence cho phép người dùng tương tác với dữ liệu, thực hiện các truy vấn phân tích linh hoạt và quan sát dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau. Nhờ đó, BI trở thành một công cụ quan trọng giúp tổ chức nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh.

2.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống Business Intelligence

Một hệ thống Business Intelligence (BI) hoàn chỉnh thường được xây dựng theo kiến trúc phân lớp, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong quá trình thu thập, xử lý, phân tích và trình bày dữ liệu. Kiến trúc này giúp đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả trong khai thác dữ liệu.
Về tổng thể, kiến trúc hệ thống Business Intelligence bao gồm các lớp chính sau:

- **Lớp nguồn dữ liệu (Data Sources)**:
  - Bao gồm các hệ thống tác nghiệp (OLTP), cơ sở dữ liệu quan hệ, tệp dữ liệu, hệ thống học tập trực tuyến và các nguồn dữ liệu bên ngoài.
  - Dữ liệu có thể ở dạng có cấu trúc, bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc.
- **Lớp tích hợp dữ liệu (ETL/ELT)**:
  - Thực hiện trích xuất (Extract), chuyển đổi (Transform) và nạp dữ liệu (Load) từ các nguồn vào kho dữ liệu.
  - Đảm bảo dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp một cách nhất quán.

- **Lớp kho dữ liệu (Data Warehouse / Data Mart)**:
  - Lưu trữ dữ liệu đã được xử lý và tích hợp.
  - Dữ liệu được tổ chức theo mô hình dữ liệu đa chiều, tối ưu cho phân tích.
  - Cung cấp nền tảng dữ liệu ổn định cho các hệ thống BI.
- **Lớp phân tích dữ liệu (OLAP / Analytics)**:
  - Hỗ trợ các phép toán phân tích đa chiều như roll-up, drill-down, slice và dice.
  - Cho phép người dùng thực hiện các truy vấn phân tích phức tạp trên dữ liệu.
- **Lớp trình bày (Presentation Layer)**:
  - Bao gồm các báo cáo, bảng điều khiển (Dashboard) và công cụ trực quan hóa dữ liệu.
  - Giúp người dùng dễ dàng theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.



Hình 2.2: Kiến trúc tổng thể của hệ thống Business Intelligence

Kiến trúc phân lớp của hệ thống Business Intelligence giúp tách biệt rõ ràng giữa các chức năng lưu trữ, xử lý và trình bày dữ liệu. Nhờ đó, hệ thống BI có thể hoạt động ổn định, dễ bảo trì và đáp ứng tốt các yêu cầu phân tích ngày càng phức tạp của tổ chức.

2.3. Các chức năng chính của Business Intelligence

Business Intelligence (BI) cung cấp một tập hợp các chức năng nhằm hỗ trợ tổ chức trong việc khai thác dữ liệu, phân tích thông tin và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Các chức năng này được xây dựng trên nền tảng kho dữ liệu và được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Các chức năng chính của hệ thống Business Intelligence bao gồm:

Báo cáo (Reporting)

Chức năng báo cáo cho phép tổng hợp và trình bày dữ liệu dưới dạng các báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu. Các báo cáo này thường phản ánh tình hình hoạt động của tổ chức thông qua các chỉ số và số liệu thống kê.

- Cung cấp các báo cáo tổng hợp và chi tiết dựa trên dữ liệu trong kho dữ liệu.
- Hỗ trợ báo cáo theo thời gian, theo đối tượng hoặc theo các tiêu chí phân tích khác nhau.
- Giúp nhà quản lý theo dõi hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định kịp thời.

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP)

Xử lý phân tích trực tuyến (Online Analytical Processing – OLAP) là chức năng cho phép người dùng thực hiện các phân tích đa chiều trên dữ liệu.

- Hỗ trợ các phép toán phân tích như roll-up, drill-down, slice và dice.
- Cho phép phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau như thời gian, đối tượng, khu vực hoặc các đặc tính liên quan.
- Giúp người dùng khám phá xu hướng, mối quan hệ và sự biến động của dữ liệu.

Bảng điều khiển (Dashboard)

Dashboard là công cụ trực quan hóa dữ liệu, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của tổ chức thông qua các biểu đồ, đồ thị và chỉ số chính.

- Trình bày thông tin một cách trực quan và dễ hiểu.

- Cho phép theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.
- Hỗ trợ người dùng nhanh chóng nắm bắt tình hình và phát hiện các vấn đề cần quan tâm.

Khai phá dữ liệu (Data Mining)

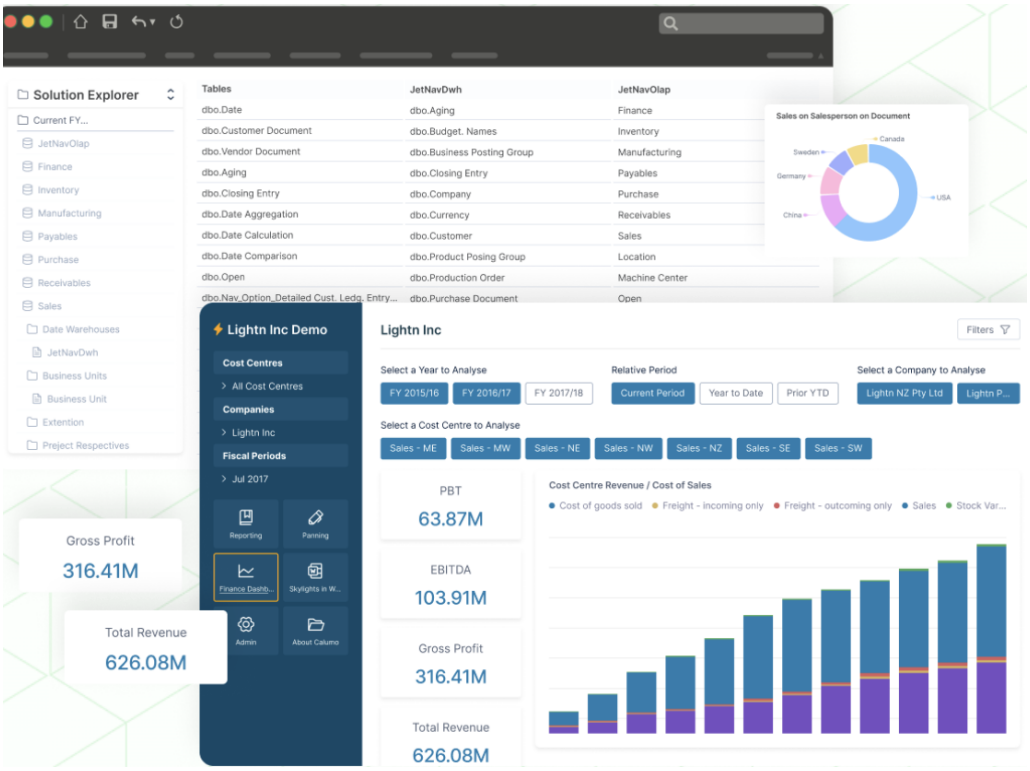
Khai phá dữ liệu là chức năng nâng cao của Business Intelligence, nhằm phát hiện các mẫu, xu hướng hoặc mối quan hệ tiềm ẩn trong dữ liệu.

- Áp dụng các kỹ thuật thống kê và học máy để phân tích dữ liệu.
- Hỗ trợ dự đoán xu hướng và hành vi trong tương lai.
- Cung cấp tri thức mới giúp cải thiện hiệu quả quản lý và ra quyết định.

Hỗ trợ ra quyết định

Thông qua việc kết hợp các chức năng báo cáo, phân tích và trực quan hóa, Business Intelligence đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định.

- Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và có cơ sở dữ liệu.
- Giúp giảm sự phụ thuộc vào cảm tính trong quá trình ra quyết định.
- Nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực hoạch định chiến lược của tổ chức.



Hình 2.3: Các chức năng chính của hệ thống Business Intelligence

2.4. Công cụ Business Intelligence

Công cụ Business Intelligence (BI) là các phần mềm và nền tảng hỗ trợ quá trình khai thác, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ kho dữ liệu, nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý và ra quyết định. Các công cụ BI giúp người dùng tiếp cận dữ liệu một cách trực quan, linh hoạt và hiệu quả, mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về lập trình hoặc cơ sở dữ liệu.

Hiện nay, các công cụ Business Intelligence có thể được phân loại theo các nhóm chức năng chính như sau:

Công cụ báo cáo và trực quan hóa dữ liệu

Đây là nhóm công cụ phổ biến nhất trong các hệ thống BI, cho phép trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ, đồ thị, bảng và bảng điều khiển (Dashboard).

- Hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu một cách sinh động và dễ hiểu.
- Cho phép người dùng tương tác với dữ liệu thông qua các bộ lọc và truy vấn.

- Phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là nhà quản lý và người ra quyết định.

Công cụ xử lý phân tích trực tuyến (OLAP Tools)

Các công cụ OLAP cho phép người dùng thực hiện các phân tích đa chiều trên dữ liệu được tổ chức trong kho dữ liệu.

- Hỗ trợ các phép toán phân tích như roll-up, drill-down, slice và dice.
- Cho phép phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau như thời gian, đối tượng hoặc các chỉ số đánh giá.
- Giúp khám phá xu hướng và mối quan hệ của dữ liệu theo thời gian.

Công cụ khai phá dữ liệu và phân tích nâng cao

Nhóm công cụ này tập trung vào việc phát hiện các mẫu và tri thức tiềm ẩn trong dữ liệu, thường được sử dụng trong các bài toán phân tích nâng cao.

- Áp dụng các kỹ thuật thống kê, học máy và khai phá dữ liệu.
- Hỗ trợ dự báo và phân tích xu hướng trong tương lai.
- Cung cấp thông tin chuyên sâu phục vụ cho hoạch định chiến lược.

Một số công cụ Business Intelligence phổ biến

Hiện nay có nhiều công cụ BI được sử dụng rộng rãi trong thực tế, bao gồm:

- **Power BI**: Công cụ BI của Microsoft, tích hợp tốt với các hệ thống cơ sở dữ liệu và dịch vụ của Microsoft, hỗ trợ xây dựng báo cáo và Dashboard trực quan.
- **Tableau**: Nền tảng BI mạnh về trực quan hóa dữ liệu, cho phép người dùng dễ dàng khám phá và phân tích dữ liệu thông qua giao diện kéo-thả.
- **Qlik Sense**: Công cụ BI hỗ trợ phân tích dữ liệu linh hoạt, cho phép người dùng tự do khám phá dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau.

Trong lĩnh vực giáo dục, các công cụ Business Intelligence thường được sử dụng để xây dựng các Dashboard theo dõi kết quả học tập, tỷ lệ hoàn thành học phần, mức độ tham gia của sinh viên và hiệu quả đào tạo. Việc lựa chọn công cụ BI phù hợp cần dựa trên yêu cầu phân tích, quy mô dữ liệu và hạ tầng công nghệ của tổ chức.

2.5. Vai trò của Business Intelligence trong lĩnh vực giáo dục



Hình 2.4: Ứng dụng Business Intelligence trong phân tích dữ liệu giáo dục

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục, Business Intelligence (BI) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ sở đào tạo khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu giáo dục. BI giúp chuyển hóa dữ liệu rời rạc từ các hệ thống quản lý đào tạo thành thông tin có giá trị, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và ra quyết định.

Vai trò của Business Intelligence trong lĩnh vực giáo dục thể hiện qua các khía cạnh sau:

Hỗ trợ công tác quản lý và điều hành

Business Intelligence cung cấp cho các nhà quản lý giáo dục cái nhìn tổng thể về hoạt động đào tạo thông qua các báo cáo và bảng điều khiển trực quan.

- Theo dõi số lượng sinh viên, tình trạng đăng ký học phần và kết quả học tập.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo của từng chương trình, khoa hoặc khóa học.
- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Theo dõi và đánh giá kết quả học tập

BI cho phép phân tích chi tiết dữ liệu học tập của sinh viên theo nhiều chiều khác nhau.

- Phân tích điểm số, tỷ lệ hoàn thành học phần và tiến độ học tập.
- Phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ học tập kém hoặc bỏ học.
- Hỗ trợ cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập.

Nâng cao chất lượng đào tạo

Thông qua việc phân tích dữ liệu lịch sử và xu hướng học tập, Business Intelligence góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình đào tạo theo thời gian.
- Hỗ trợ điều chỉnh nội dung học phần và phương pháp giảng dạy.
- Cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hỗ trợ hoạch định chiến lược giáo dục

Business Intelligence giúp các cơ sở giáo dục xây dựng chiến lược phát triển dài hạn dựa trên dữ liệu.

- Phân tích xu hướng tuyển sinh và nhu cầu học tập.
- Dự báo quy mô đào tạo và nguồn lực cần thiết trong tương lai.
- Hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực.

Tăng cường minh bạch và ra quyết định dựa trên dữ liệu

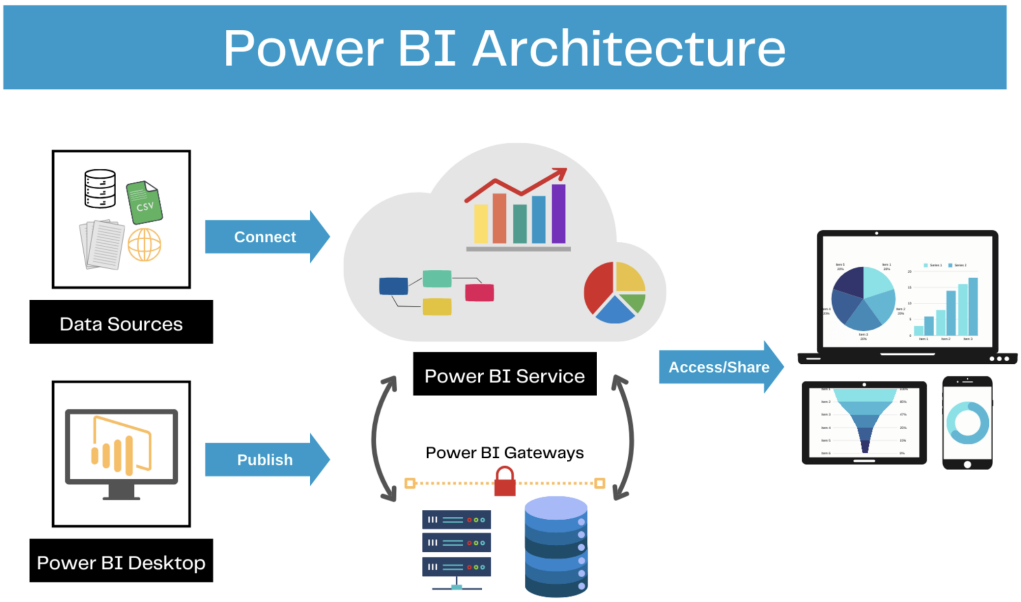
Việc áp dụng Business Intelligence góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý giáo dục.

- Cung cấp số liệu rõ ràng, nhất quán cho các bên liên quan.
- Giảm thiểu sai lệch thông tin giữa các đơn vị trong cơ sở đào tạo.
- Thúc đẩy văn hóa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong giáo dục.

Business Intelligence là công cụ quan trọng giúp các cơ sở giáo dục khai thác hiệu quả dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo. Việc ứng dụng BI trong giáo dục không chỉ hỗ trợ hoạt động vận hành hằng ngày mà còn tạo nền tảng cho các quyết định chiến lược và phát triển bền vững của tổ chức giáo dục.

2.6. Công cụ trực quan hóa dữ liệu Power BI

Power BI là một công cụ Business Intelligence do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong việc trực quan hóa dữ liệu, xây dựng báo cáo và bảng điều khiển (Dashboard). Power BI cho phép người dùng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, xử lý dữ liệu và trình bày thông tin dưới dạng trực quan, phục vụ cho việc phân tích và ra quyết định.



Hình 2.5: Kiến trúc tổng thể của Power BI

Kiến trúc và các thành phần chính của Power BI

Một hệ thống Power BI điển hình bao gồm các thành phần chính sau:

- **Power BI Desktop**: Công cụ dùng để kết nối dữ liệu, xây dựng mô hình dữ liệu, tạo báo cáo và trực quan hóa dữ liệu trên máy cá nhân.
- **Power BI Service**: Nền tảng dịch vụ đám mây cho phép xuất bản, chia sẻ và quản lý các báo cáo, Dashboard trong tổ chức.

- **Power BI Mobile**: Ứng dụng cho phép người dùng truy cập báo cáo và Dashboard trên các thiết bị di động.

Power BI hỗ trợ kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như cơ sở dữ liệu quan hệ, tệp dữ liệu, dịch vụ đám mây và kho dữ liệu, phù hợp với kiến trúc hệ thống Business Intelligence hiện đại.

Chức năng trực quan hóa dữ liệu

Power BI cung cấp nhiều loại biểu đồ và công cụ trực quan hóa dữ liệu nhằm hỗ trợ phân tích thông tin:

- Biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn và biểu đồ kết hợp.
- Bảng, ma trận và bản đồ trực quan.
- Các bộ lọc và tương tác cho phép người dùng phân tích dữ liệu theo nhiều góc nhìn khác nhau.

Nhờ khả năng tương tác cao, Power BI giúp người dùng dễ dàng khám phá dữ liệu, phát hiện xu hướng và mối quan hệ giữa các chỉ số phân tích.

Chương 3. Ứng dụng DW & BI trong giáo dục

3.1. Khảo sát

3.1.1. Giới thiệu chung

Giới thiệu về The Open University

- Đại học Mở Anh Quốc (The Open University - OU) là trường đại học công lập duy nhất tại Vương quốc Anh chuyên biệt về cung cấp dịch vụ giáo dục từ xa. Được thành lập vào năm 1969, OU mang sứ mệnh lịch sử là tiên phong trong việc phổ cập giáo dục đại học. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, OU đã chuyển mình từ ý tưởng ban đầu là "Đại học trên không trung" (University of the Air) để trở thành "Đại học trên mây" (University of the Cloud), thích ứng linh hoạt với sự phát triển vũ bão của công nghệ hiện đại. Về quy mô, OU hiện giữ vị thế là cơ sở giáo dục lớn nhất tại Vương quốc Anh và là một trong những cơ sở đào tạo lớn nhất châu Âu. Nhà trường hiện đang quản lý và đào tạo khoảng 150.000 sinh viên đại học và hơn 30.000 sinh viên sau đại học. Đáng chú ý, OU thể hiện tính nhân văn sâu sắc và trách nhiệm xã hội cao qua việc tạo điều kiện học tập cho hơn 10.000 sinh viên khuyết tật.

- Chất Lượng và Cơ Hội Học Tập: OU tự hào là một trong những trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh về chất lượng giảng dạy. Khoảng 70% sinh viên đại học của OU đang làm việc toàn thời gian và hơn 50000 sinh viên được các nhà tuyển dụng tài trợ để theo học. Trường cũng mở cửa cho học sinh không có bằng cấp đầu vào như yêu cầu của các trường đại học khác tại Anh Quốc. Điều này tạo điều kiện chonhiều người có cơ hội hoàn thành ước mơ học tập và phát triển sự nghiệp của mình.

- Các Chương Trình Đào Tạo: OU cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo từ bậccử nhân đến thạc sĩ và MBA trong nhiều lĩnh vực như Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội và Quản lý. Hầu hết các khóa học của OU đều có sẵn

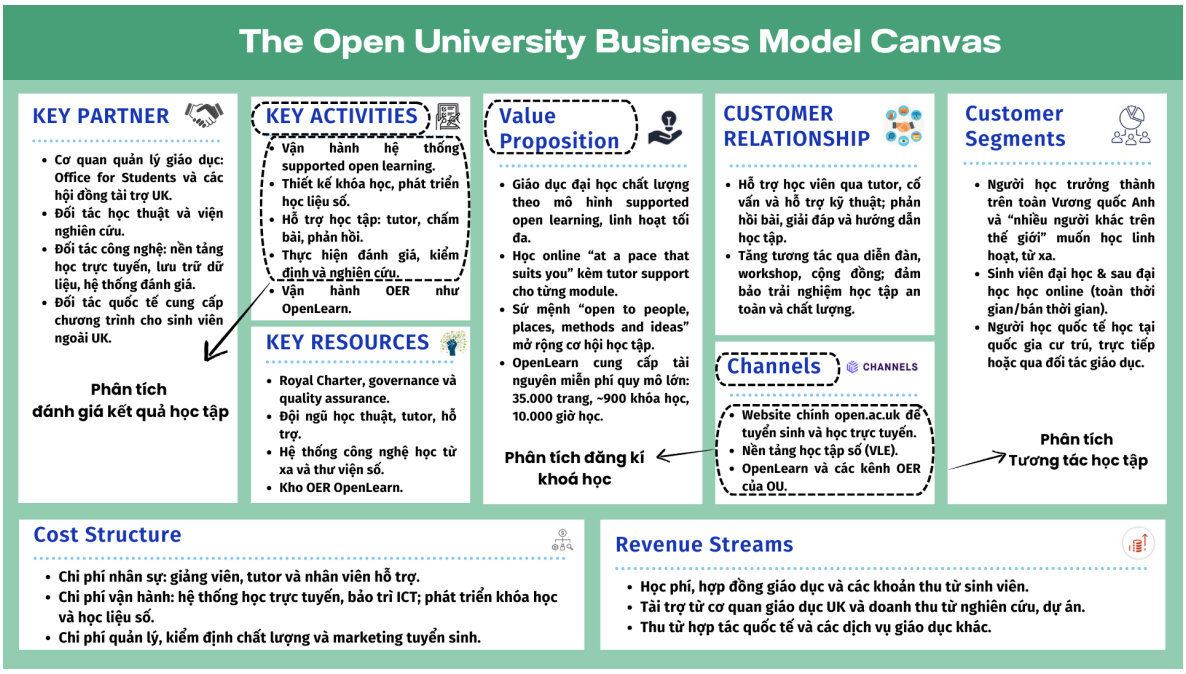
trên toàn châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới, phục vụ hơn 25000 sinh viên quốc tế.

- Lịch Sử và Đóng Góp: OU được hình thành từ ý tưởng "Đại học trên không trung"và đã tiến hóa thành "Đại học trên mây" phù hợp với sự phát triển công nghệ hiện đại. OU luôn giữ vững nguyên tắc mở cửa đối với mọi người, mọi nơi, mọi phương pháp và ý tưởng. Trường không chỉ mang đến cơ hội giáo dục chất lượng cao mà còn thúc đẩy công bằng xã hội thông qua các sáng kiến và hợp tác giáo dục (About The Open University).

- Khảo Sát Sinh Viên: Theo khảo sát gần đây, sinh viên của OU đánh giá cao sự linh hoạt và hỗ trợ mà trường mang lại. Các khóa học được thiết kế sao cho phù hợp vớilịch trình bận rộn của sinh viên, đặc biệt là những người đang làm việc hoặc có trách nhiệm gia đình. Sự hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên và hệ thống học tập trực tuyến hiện đại giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận kiến thức và hoàn thành chương trình học một cách hiệu quả (Top Universities). Nhờ vào các ưu điểm nổi bật và cam kết mang đến cơ hội học tập cho mọi người, Đại học Mở Anh Quốc (OU) tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn theo đuổi con đường học tập linh hoạt và chất lượng.

Business Model Canvas Tổng quan

Chi tiết mô hình canvas của The Open University



Hình 3.1: Mô hình BMC của OU Chi tiết mô hình canvas của The Open University

- **Key Partners (Đối tác chính)**
  - Cơ quan quản lý giáo dục: Office for Students và các hội đồng tài trợ UK (Vương quốc Anh).
  - Đối tác học thuật: Các viện nghiên cứu và đối tác học thuật chuyên môn.
  - Đối tác công nghệ: Các đơn vị cung cấp nền tảng học trực tuyến, lưu trữ dữ liệu (hosting/cloud) và hệ thống đánh giá.
  - Đối tác quốc tế: Các đơn vị cung cấp chương trình đào tạo cho sinh viên bên ngoài Vương quốc Anh.
- **Key Activities (Hoạt động chính)**
  - Vận hành hệ thống: Quản lý mô hình "supported open learning" (học tập mở được hỗ trợ).
  - Phát triển nội dung: Thiết kế khóa học và phát triển các học liệu số.
  - Hỗ trợ học tập: Cung cấp gia sư (tutor), chấm bài và phản hồi cho sinh viên.
  - Đảm bảo chất lượng: Thực hiện đánh giá, kiểm định và nghiên cứu khoa học.
  - Tài nguyên mở: Vận hành OER (Tài nguyên giáo dục mở) như OpenLearn.
- **Key Resources (Nguồn lực chính)**
  - Pháp lý & Quản trị: Hiến chương Hoàng gia (Royal Charter), hệ thống quản trị và đảm bảo chất lượng.
  - Nhân sự: Đội ngũ học thuật, gia sư (tutor) và nhân viên hỗ trợ.
  - Công nghệ: Hệ thống công nghệ học từ xa và thư viện số.
  - Tài nguyên: Kho OER OpenLearn.
- **Value Proposition**
  - Chất lượng & Linh hoạt: Cung cấp giáo dục đại học chất lượng cao theo mô hình "supported open learning", mang lại sự linh hoạt tối đa.
  - Cá nhân hóa: Học trực tuyến "at a pace that suits you" (theo tốc độ phù hợp với bạn) kèm sự hỗ trợ của gia sư cho từng học phần (module).
  - Sứ mệnh mở: Thực hiện sứ mệnh "open to people, places, methods and ideas" (mở cho mọi người, mọi nơi, mọi phương pháp và ý tưởng) để mở rộng cơ hội học tập.

  - Tài nguyên miễn phí: OpenLearn cung cấp tài nguyên quy mô lớn: 35.000 trang tài liệu, 900 khóa học và 10.000 giờ học.

- **Customer Relationship (Quan hệ khách hàng)**
  - Hỗ trợ trực tiếp: Hỗ trợ học viên thông qua gia sư (tutor), cố vấn học tập và hỗ trợ kỹ thuật; bao gồm phản hồi bài tập, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn học.
  - Tương tác cộng đồng: Tăng cường tương tác qua diễn đàn, workshop, cộng đồng người học; đảm bảo trải nghiệm học tập an toàn và chất lượng.

- **Channels**
  - Website chính: open.ac.uk dùng để tuyển sinh và cổng vào học trực tuyến.
  - Nền tảng học tập: Hệ thống môi trường học tập ảo (VLE).
  - Kênh mở: OpenLearn và các kênh OER khác của OU.

- **Customer Segments**
  - Người học trưởng thành: Những người trên toàn Vương quốc Anh và nhiều người khác trên thế giới mong muốn hình thức học linh hoạt, từ xa.
  - Sinh viên đại học & sau đại học: Những người theo học chương trình online (cả toàn thời gian và bán thời gian).
  - Người học quốc tế: Sinh viên học tại quốc gia họ đang cư trú, có thể học trực tiếp với OU hoặc thông qua các đối tác giáo dục địa phương.

- **Cost Structure (Cơ cấu chi phí)**
  - Chi phí nhân sự: Lương cho giảng viên, gia sư (tutor) và nhân viên hỗ trợ.
  - Chi phí vận hành: Duy trì hệ thống học trực tuyến, bảo trì hạ tầng ICT; chi phí phát triển khóa học mới và học liệu số.
  - Chi phí khác: Quản lý hành chính, kiểm định chất lượng và marketing tuyển sinh.

- **Revenue Streams**
  - Từ người học: Học phí, các hợp đồng giáo dục và các khoản thu khác từ sinh viên.
  - Tài trợ: Nguồn tài trợ từ cơ quan giáo dục Vương quốc Anh (UK) và doanh thu từ các hoạt động nghiên cứu, dự án.
  - Nguồn khác: Thu từ hợp tác quốc tế và cung cấp các dịch vụ giáo dục khác.

3.1.2. Khảo sát nghiệp vụ

Bài toán xây dựng hệ thống

Xây dựng hệ thống Giáo dục Trực tuyến (E-learning) là cốt lõi trong mô hình hoạt động của Đại học Mở Anh Quốc (OU). Để đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt của hàng trăm ngàn sinh viên, nhà trường đã phát triển một nền tảng tuyển sinh và quản lý học tập toàn diện. Sinh viên có thể truy cập vào website chính hoặc ứng dụng StudentHome/VLE của hệ thống và đăng ký/đăng nhập để quản lý lộ trình học tập và thông tin cá nhân.

Sinh viên có thể dễ dàng đăng ký môn học (module) bằng cách cập nhật hồ sơ cá nhân, trình độ học vấn và lựa chọn các khóa học phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp nhiều lựa chọn về hình thức nhận tài liệu học tập, bao gồm truy cập tài liệu số ngay lập tức trên VLE hoặc nhận giáo trình vật lý qua đường bưu điện, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học từ khắp nơi trên thế giới.

Sau khi sinh viên hoàn tất chọn môn, hệ thống sẽ tính tổng học phí và cung cấp thông tin thanh toán chi tiết. Sinh viên có thể lựa chọn thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng/ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng, hoặc sử dụng tài khoản ngân sách sinh viên của OU (OUSBA) để trả góp học phí một cách linh hoạt ngay trên hệ thống.

Đối với sinh viên muốn sử dụng các phương thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như khoản vay sinh viên (Student Loans) hoặc được doanh nghiệp tài trợ, họ có thể nộp hồ sơ minh chứng trực tuyến. Hệ thống cho phép ghi nhận trạng thái "chờ xác nhận" thay vì yêu cầu thanh toán ngay lập tức như các giao dịch thông thường.

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ nhập học, hệ thống luôn duy trì liên lạc và cập nhật tình trạng đăng ký (Enrollment Status) cho sinh viên qua email hoặc thông báo trên cổng thông tin. Khi thủ tục đăng ký và thanh toán (hoặc xác nhận vay) hoàn tất, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận sinh viên vào danh sách lớp, mở quyền truy cập vào các tài nguyên học tập số và phân bổ sinh viên về các nhóm có gia sư (Tutor) hướng dẫn. Thông tin tài chính được chuyển đến bộ phận kế toán để kiểm tra và đối soát tính chính xác.

Sau khi xác nhận khoản thu hoặc cam kết tài chính, hệ thống sẽ kích hoạt toàn bộ dịch vụ cho sinh viên, bao gồm quyền truy cập thư viện số và các diễn đàn học thuật. Các khoa chuyên môn sẽ nhận được thông báo về danh sách sinh viên mới để chuẩn bị công tác giảng dạy và phân công lịch trình hỗ trợ. Quy trình này đảm bảo rằng việc tuyển sinh và đóng học phí tại OU được thực hiện một cách chính xác, minh bạch và thuận tiện, từ đó giúp duy trì uy tín của nhà trường và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên theo đuổi con đường học tập trọn đời.

3.1.3. Khảo sát hệ thống

Hệ thống hiện tại

Hệ thống xử lý dữ liệu hiện tại của The Open University (OU) về cơ bản đã đáp ứng được các chức năng vận hành thiết yếu. Cụ thể, hệ thống VLE (Virtual Learning Environment) và các phân hệ quản lý đã thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ sinh viên, quản lý bảng điểm và ghi nhận nhật ký học tập.
Tuy nhiên:

- Về dữ liệu: Dữ liệu còn rời rạc, phân tán ở nhiều nguồn và chưa được chuẩn hóa đồng bộ, gây khó khăn cho việc truy xuất.
- Về phân tích: Các báo cáo chỉ dừng lại ở mức thống kê tĩnh, thiếu các Dashboard trực quan để theo dõi xu hướng học tập đa chiều.
- Về hỗ trợ ra quyết định: Chưa có các mô hình dự báo để nhận diện sớm rủi ro (như bỏ học, trượt môn), dẫn đến thiếu cơ sở để can thiệp kịp thời.

Điều này đặt ra sự cần thiết phải nâng cấp hệ thống dữ liệu hiện tại để đáp ứng các yêu cầu phân tích giáo dục nâng cao (Learning Analytics), tạo ra các báo cáo trực quan, chính xác hơn, cũng như tổ chức dữ liệu một cách khoa học để tối ưu hóa công tác hỗ trợ người học.

Yêu cầu hệ thống mới

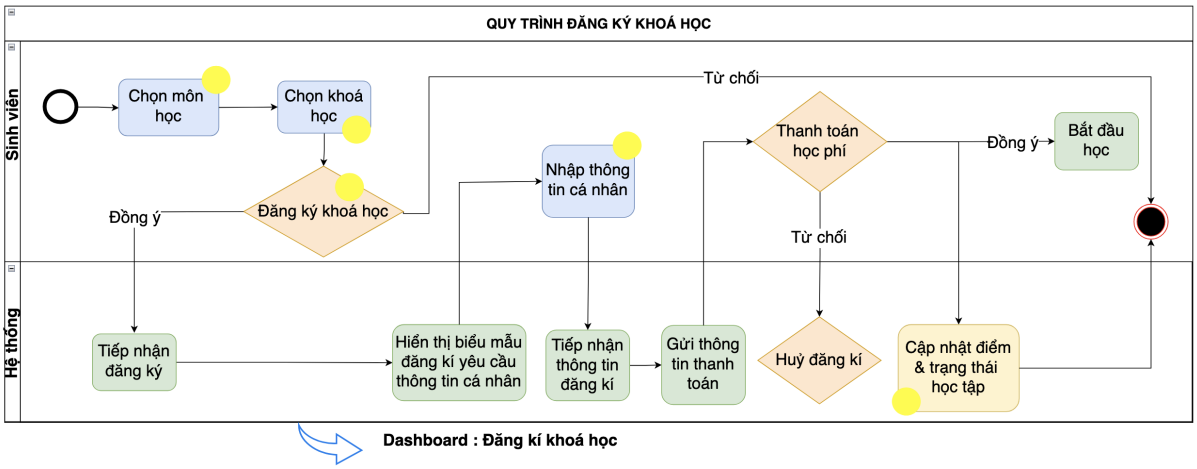
Để khắc phục hạn chế cũ và khai thác dữ liệu OULAD, hệ thống mới cần:

- Quy trình ETL tự động: Trích xuất, làm sạch và tích hợp dữ liệu từ 7 nguồn CSV rời rạc.
- Kho dữ liệu tập trung: Hợp nhất dữ liệu hồ sơ, điểm số và log tương tác vào một nguồn duy nhất (Single Source of Truth).
- Mô hình dữ liệu đa chiều: Thiết kế mô hình Star Schema (Sinh viên, Khóa học, Thời gian) để tối ưu hóa việc phân tích.

Quy trình nghiệp vụ

Dựa vào bài toán xây dựng hệ thống ở phần trước, nhóm chúng em đã đưa ra mô hình quy trình nghiệp vụ như sau:

Nghiệp vụ đăng ký khoá học là hoạt động trọng tâm trong công tác quản lý đào tạo, đóng vai trò then chốt giúp kết nối nhu cầu học tập của sinh viên với kế hoạch tổ chức giảng dạy của nhà trường. Đây là một quy trình khép kín đòi hỏi tính chính xác cao, bao gồm các bước từ việc lựa chọn môn học, xác thực thông tin cá nhân cho đến hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Việc chuẩn hóa nghiệp vụ này không chỉ giúp sinh viên chủ động trong lộ trình học tập mà còn giúp hệ thống ghi nhận dữ liệu học vụ và doanh thu một cách minh bạch, hiệu quả.



Hình 3.2: Sơ đồ luồng nghiệp vụ đăng ký khoá học

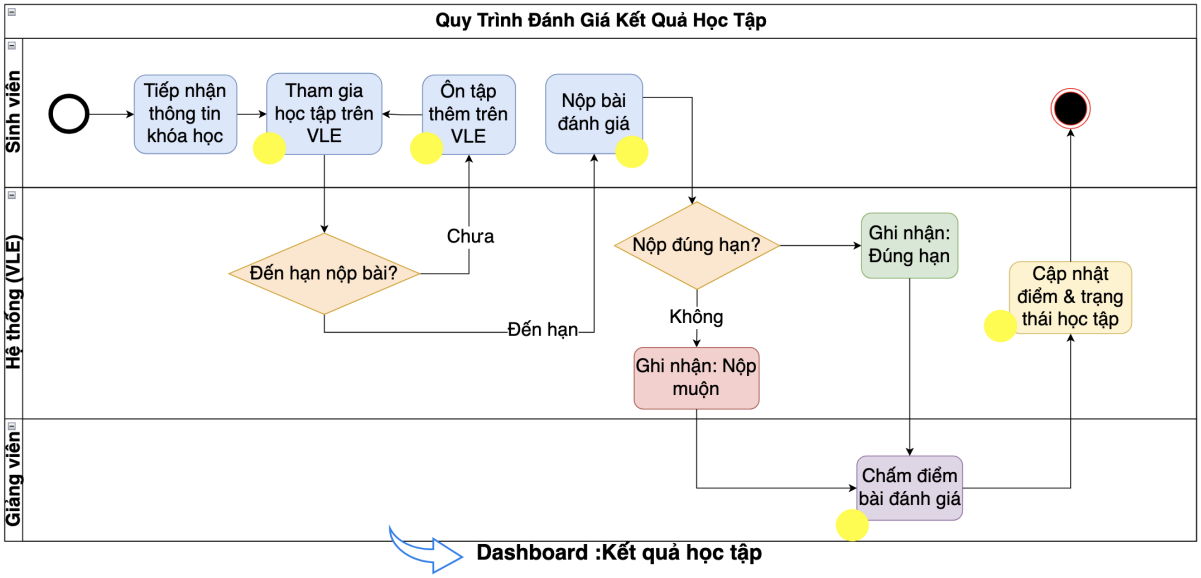
Mô tả:

1. Khởi tạo & Đăng ký
    - **Sinh viên:** Chọn môn học → Chọn khoá học.
    - **Quyết định:** Nếu sinh viên **Đồng ý** đăng ký, quy trình chuyển sang phía Hệ thống (Nếu từ chối → Kết thúc).
2. Trao đổi thông tin
    - **Hệ thống:** Tiếp nhận yêu cầu và hiển thị biểu mẫu.
    - **Sinh viên:** Nhập thông tin cá nhân vào biểu mẫu.
    - **Hệ thống:** Ghi nhận thông tin → Gửi yêu cầu thanh toán.
3. Thanh toán & Hoàn tất Tại bước **Thanh toán học phí**, sinh viên đưa ra quyết định:
    - **Nếu Từ chối:** Hệ thống thực hiện **Huỷ đăng ký** → Quy trình kết thúc.
    - **Nếu Đồng ý:** Thực hiện song song:
        - Sinh viên: **Bắt đầu học**.

– Hệ thống: **Cập nhật điểm & trạng thái học tập**.

→ Quy trình hoàn tất.

Nghiệp vụ đánh giá kết quả học tập là quy trình quan trọng nhằm xác định mức độ hoàn thành và tiếp thu kiến thức của người học. Quy trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ba bên: Sinh viên, Hệ thống (VLE) và Giảng viên. Từ việc tham gia học tập, nộp bài đúng hạn đến khâu kiểm định và chấm điểm, mọi dữ liệu đều được hệ thống ghi nhận tự động nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc cập nhật điểm số và trạng thái học tập cuối cùng của sinh viên.



Hình 3.3: Sơ đồ luồng nghiệp vụ đánh giá kết quả học tập

Mô tả:

1. Học tập & Nộp bài
   - **Sinh viên:** Tiếp nhận thông tin khóa học → Tham gia học tập trên VLE.
   - **Quyết định:** Tại mốc kiểm tra *Đến hạn nộp bài?*:
     – *Chưa:* Sinh viên ôn tập thêm trên VLE → Quay lại quá trình học.
     – *Đến hạn:* Sinh viên thực hiện **Nộp bài đánh giá** → Chuyển sang Hệ thống.
2. Kiểm tra & Ghi nhận nộp bài Tại bước này, **Hệ thống (VLE)** kiểm tra thời gian nộp bài:
   - **Nếu Không (Trễ hạn):** Hệ thống thực hiện **Ghi nhận: Nộp muộn**.

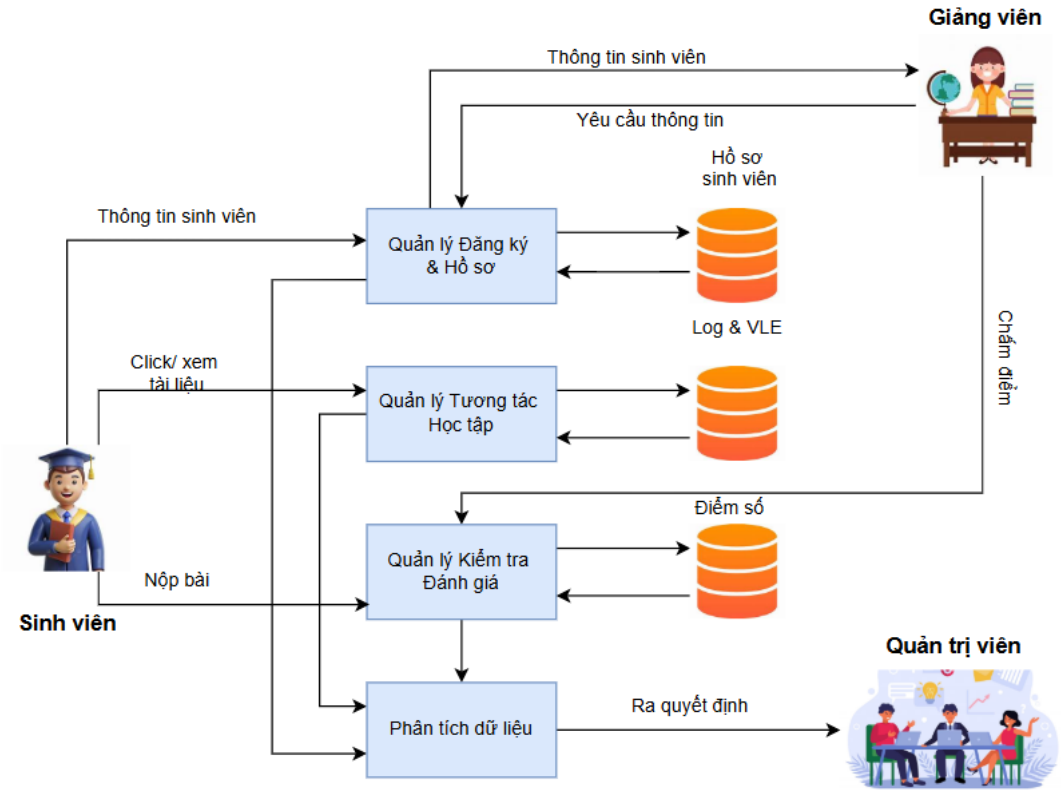
- **Nếu Có (Đúng hạn):** Hệ thống thực hiện **Ghi nhận: Đúng hạn**.
- Cả hai trường hợp đều chuyển tiếp hồ sơ sang cho Giảng viên.

3. Chấm điểm & Cập nhật kết quả

- **Giảng viên:** Tiếp nhận bài làm và thực hiện **Chấm điểm bài đánh giá**.
- **Hệ thống (VLE):** Ghi nhận điểm số → Thực hiện **Cập nhật điểm & trạng thái học tập**.
- Quy trình kết thúc.

Luồng dữ liệu

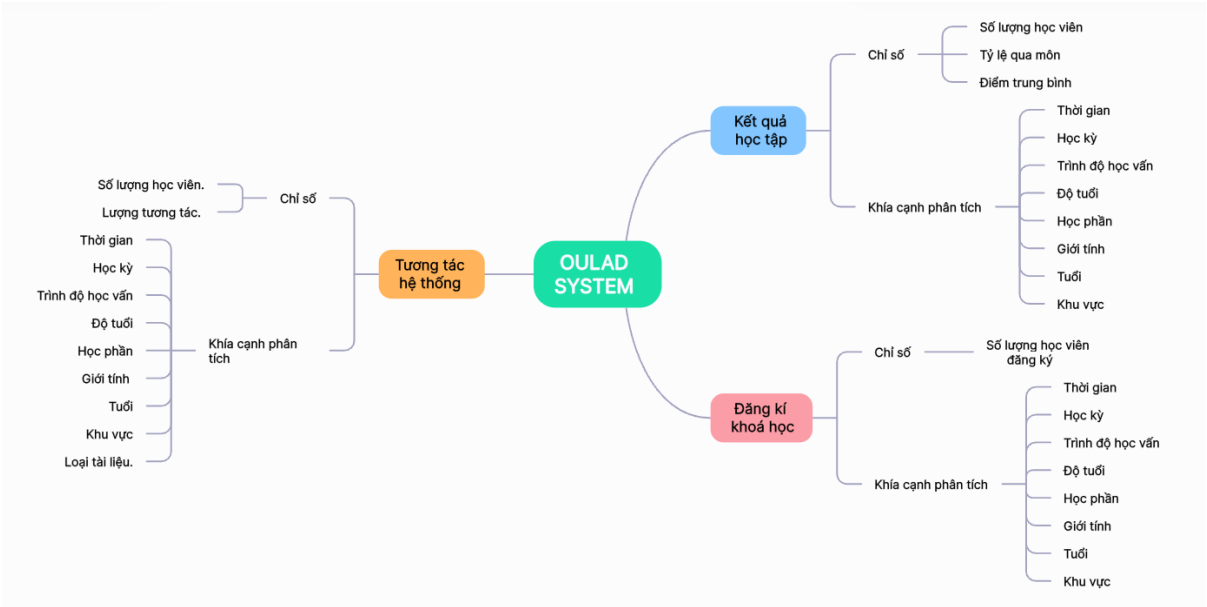
Sơ đồ mô tả sự tương tác dữ liệu giữa ba thực thể chính: Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên và các quy trình xử lý nội bộ của hệ thống đào tạo trực tuyến. Quy trình vận hành dữ liệu được chia thành 4 phân hệ chính như sau:



Hình 3.4: Luồng dữ liệu

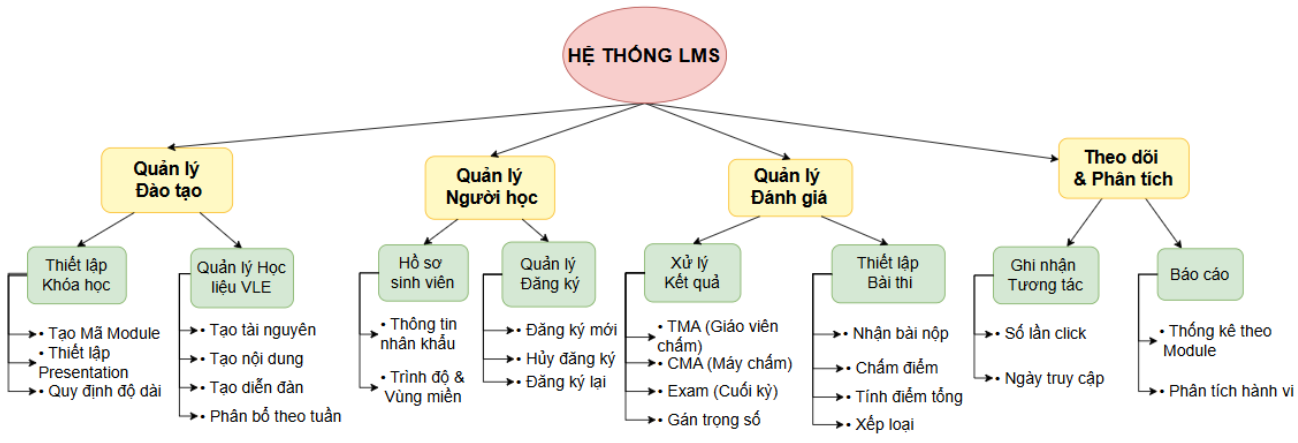
Mindmap

Để tăng tính trực quan hóa, nhóm chúng em đã trình bày mindmap biểu diễn các chủ điểm cần phân tích như hình dưới:



Hình 3.5: Mindmap

Cây nghiệp vụ



Hình 3.6: Cây nghiệp vụ

3.1.4. Xác định nhu cầu phân tích

Liệt kê báo cáo

Dựa trên cương vị điều hành và quản lý dữ liệu đào tạo, nhóm chúng em đề xuất danh mục các báo cáo phân tích trọng yếu sau đây:

- Báo cáo Đăng ký Khóa học (Course Registration Report): Đây là báo cáo theo dõi "đầu vào" của hệ thống, tương tự như báo cáo doanh số bán hàng. Báo cáo tập trung phân tích số lượng học viên đăng ký mới. Các dữ liệu này được phân tích chi tiết theo các chiều: Thời gian (năm/tháng), Học kỳ, Trình độ học vấn hiện tại, Nhóm độ tuổi (age_band), Học phần, Giới tính và Khu vực địa lý.
- Báo cáo Kết quả Học tập (Learning Performance Report): Báo cáo này đánh giá "chất lượng sản phẩm" đào tạo. Các chỉ số chính bao gồm Số lượng học viên tham gia, Tỷ lệ qua môn (Pass rate) và Điểm trung bình bài kiểm tra. Việc phân tích được thực hiện đa chiều dựa trên: Học kỳ, Học phần, Trình độ học vấn, Độ tuổi, Giới tính và Khu vực để nhận diện các nhóm sinh viên có thành tích tốt hoặc cần hỗ trợ.
- Báo cáo Tương tác Hệ thống (VLE Interaction Report): Báo cáo này đo lường mức độ gắn kết của người học (Engagement), tương tự như báo cáo Traffic trong thương mại điện tử. Các chỉ số cần theo dõi là Số lượng học viên hoạt động (Active Users) và Tổng lượng tương tác (Clicks/Views). Dữ liệu được phân tích sâu theo: Loại tài liệu (Resource Type), Thời gian truy cập, Học kỳ và các yếu tố nhân khẩu học của sinh viên như Độ tuổi, Trình độ và Khu vực.

Chủ điểm phân tích

Dựa trên danh sách báo cáo đã được liệt kê, chúng em xác định các chủ điểm, chỉ số, và các khía cạnh phân tích tương ứng như sau:

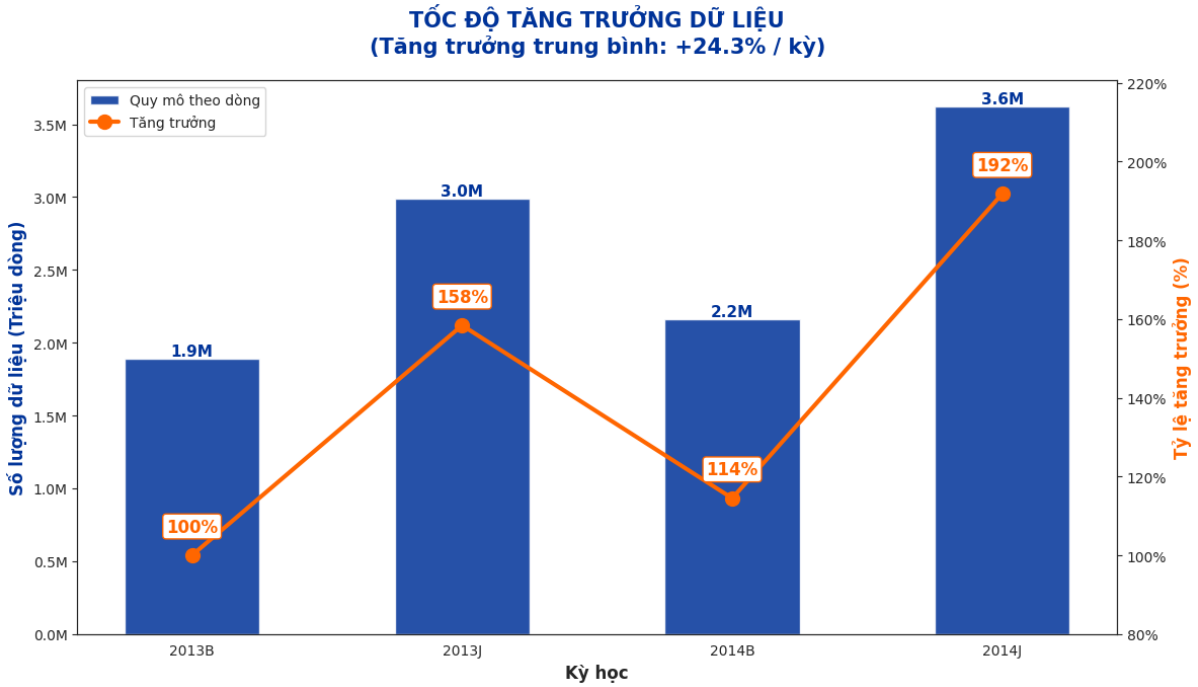
Chủ điểm phân tích	Kết quả học tập	Đăng kí khoá học	Tương tác hệ thống
Chỉ số	• Số lượng học viên • Tỷ lệ qua môn • Điểm trung bình bài kiểm tra.	• Số lượng học viên đăng ký.	• Số lượng học viên. • Lượng tương tác.
Khía cạnh phân tích	• Thời gian • Học kỳ • Trình độ học vấn • Độ tuổi (age_band) • Học phần • Giới tính • Tuổi • Khu vực	• Thời gian • Học kỳ • Trình độ học vấn • Độ tuổi (age_band) • Học phần • Giới tính • Tuổi • Khu vực	• Thời gian • Học kỳ • Trình độ học vấn • Độ tuổi (age_band) • Học phần • Giới tính • Tuổi • Khu vực • Loại tài liệu.

Hình 3.7: Nhu cầu phân tích

3.1.5. Quy mô dữ liệu

Giới thiệu về bộ dữ liệu

- Tên bộ dữ liệu: Open University Learning Analytics Dataset (OULAD).
- Kích thước bộ dữ liệu: 464.37 MB
- Tóm tắt: 7 files, 43 columns
- Định dạng file: .csv
- Thời gian: 02/2013 - 07/2015
- Nội dung: Bộ dữ liệu ẩn danh về 32.593 sinh viên theo học 7 học phần (modules) với 22 lần mở học phần trong giai đoạn 2013–2014, bao gồm thông tin nhân khẩu học, đăng ký môn học, kết quả các bài kiểm tra/kỳ thi và 10.655.280 bản ghi tương tác của sinh viên với hệ thống học tập trực tuyến (VLE), kèm kết quả cuối cùng.
- Tần suất cập nhật dữ liệu:



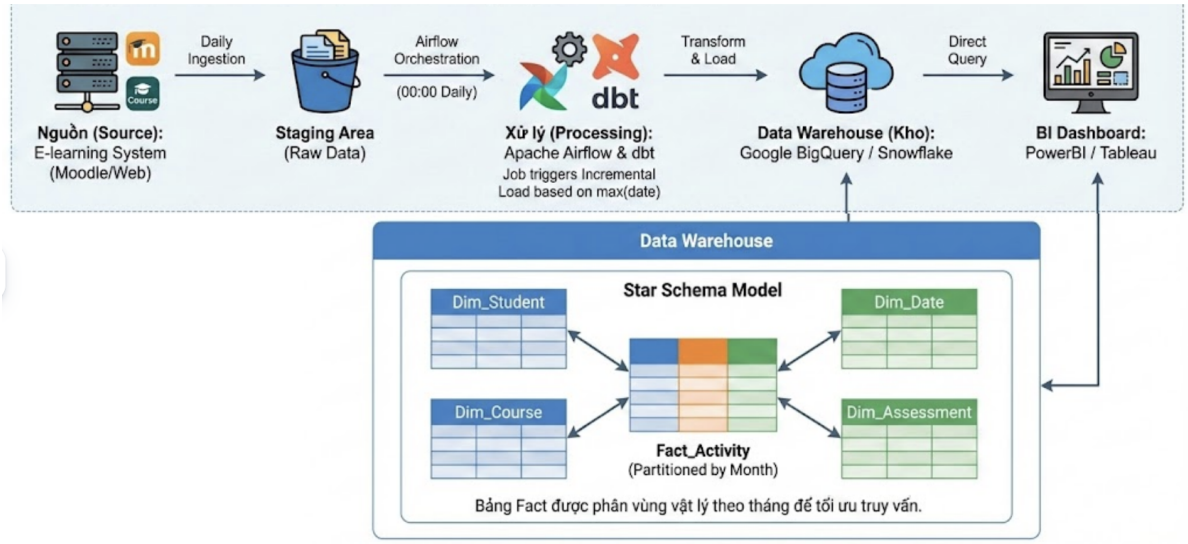
Hình 3.8: Tần suất cập nhật dữ liệu

Thời gian: 2 năm học 2013 và 2014 và chia thành 4 kỳ học 2013B, 2013J, 2014B, 2014J. Nhìn chung, ở những kỳ J dữ liệu tăng mạnh. Trung bình tăng trưởng dữ liệu là 24.3%.

  - Dữ liệu được cập nhật thường xuyên: Gồm các trường thay đổi liên tục theo thời gian thực hoặc hàng ngày, gắn liền với hành vi học tập và tương tác của sinh viên trên hệ thống.
    * Số lượt tương tác (sum_click).
    * Điểm số (score).
    * Ngày nộp bài (date_submitted).
    * Ngày tương tác (date).
  - Dữ liệu tĩnh / Ít thay đổi: Gồm các trường mô tả đặc điểm lâu dài, ít khi thay đổi trong suốt quá trình một khóa học diễn ra. Dùng để định danh và phân loại.
    * Thông tin Sinh viên.
    * Thông tin Khóa học & Học liệu.

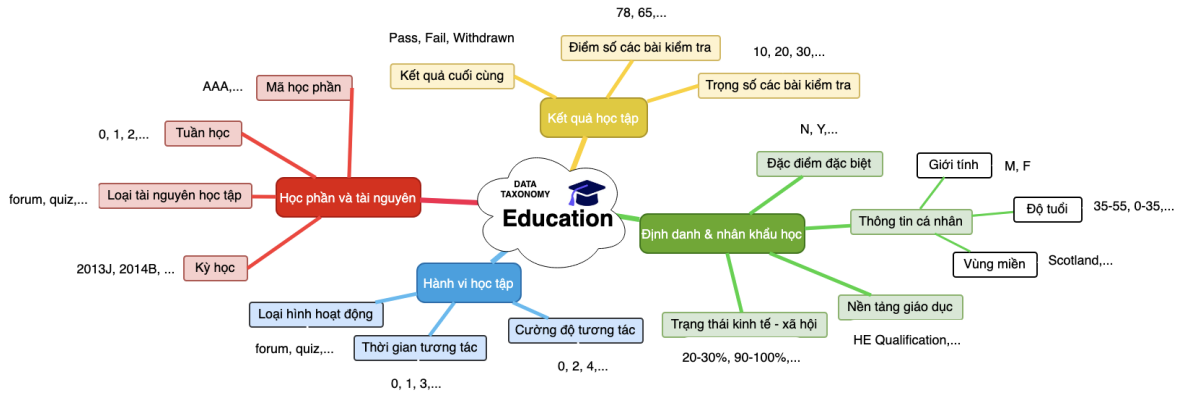
- Đề xuất công nghệ xử lý: Để xử lý tần suất cập nhật log hành vi hàng ngày với dữ liệu lớn, nhóm đề xuất chuyển sang chiến lược Incremental Loading (Tải lượng

tăng) kết hợp với Partitioning (Phân vùng dữ liệu) trên database để đảm bảo hiệu năng, thay vì tải lại toàn bộ (Full load) gây nghẽn hệ thống.



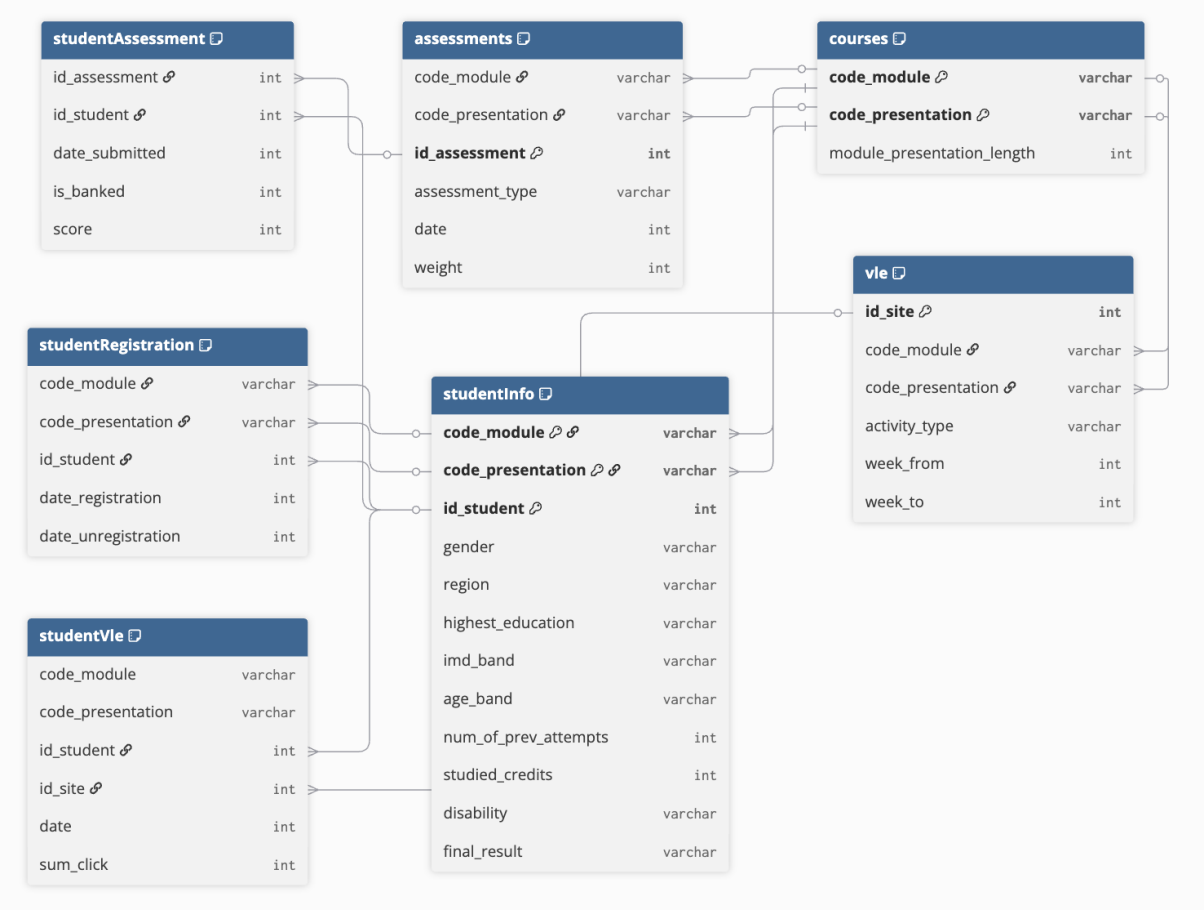
Hình 3.9: Đề xuất công nghệ xử lý

3.1.6. Data Taxonomy

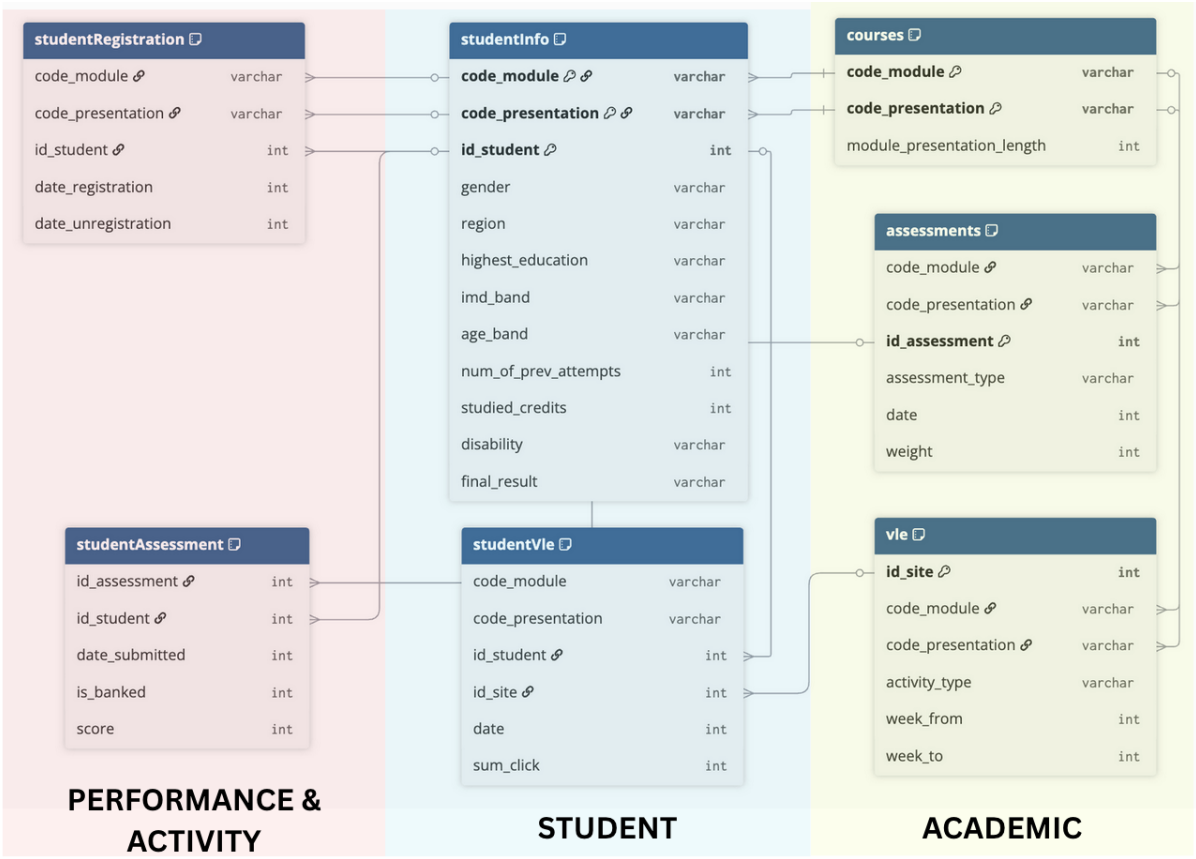


Hình 3.10: Data Taxonomy

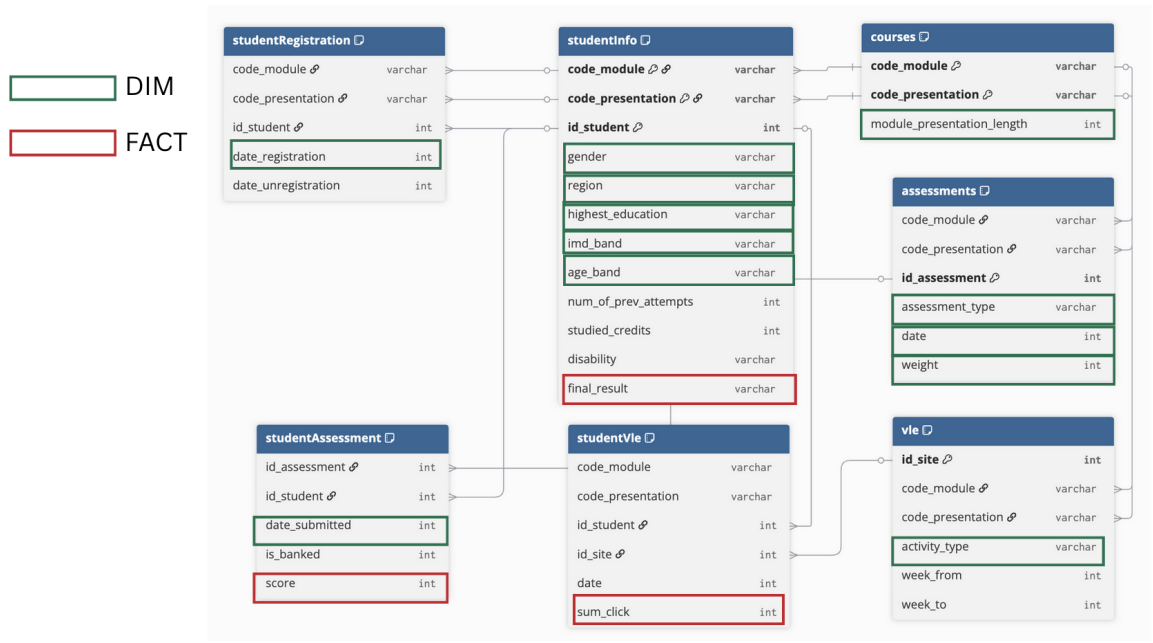
3.1.7. EDR OLTP



Hình 3.11: ERD



Hình 3.12: ERD OLTP



Hình 3.13: Các trường dữ liệu quan trọng

3.2. Data Exploration

3.2.1. Tổng quan về bộ dữ liệu

Phân tích bảng

Giới thiệu về bộ dữ liệu

STT	Bảng	Columns Name	Rows	Cols	Duplicates	NULL	NUL_COL
1	assessments	code_module,code_presentation, id_assessment, assessment_type, date, weight.	206	6	0	11	date
2	courses	code_module, code_presentation, moudule_presentation_lenght.	22	3	0	0	
3	student_Assessment	id_assessment, id_student, date_submitted, is_banks, score	173912	5	0	173	score
4	student_Info	code_module,code_presentation, id_student, gender, region,disability, highest_education, imd_band, age_band,num_of_prev_attempts, studied_crdits, final_result.	32593	12	0	1111	imd_band
5	student_Registration	code_module,code_presentation, id_student, date_registration, date_ unregistration.	32593	5	0	22566	date_registration (0.14%) date_unregistration (69.10%)
6	student_Vle	code_module, code_presentation, id_student, id_site, date, sum_click.	1048575	6	787170	0	
7	Vle	id_site, code_module, code_presentation, activity_type, week_from, week_to.	6364	6	0	10486	week_from, week_to

Hình 3.14: Giới thiệu về bộ dữ liệu

Bảng assessment: Nó liệt kê tất cả các bài tập, bài thi, hạn nộp và trọng số điểm (weight) cho từng môn.

assessment	
code_module	varchar
code_presentation	varchar
id_assessment	int
assessment_type	varchar
date	int
weight	int

- **code_module**: mã học phần của bài kiểm tra
- **code_presentation**: mã kỳ học của bài kiểm tra.
- **id_assessment**: mã bài kiểm tra.
- **assessment_type**: loại bài kiểm tra, có 3 loại: TMA, CMA, Exam.
- **date**: ngày nộp cuối cùng của bài kiểm tra.
- **weight**: trọng số của bài kiểm tra theo %.

code_module	code_presentation	id_student	date_registration	date_unregistration
AAA	2013J	11391	-159	
AAA	2013J	28400	-53	
AAA	2013J	30268	-92	12
AAA	2013J	31604	-52	

Hình 3.15: 4 dòng dữ liệu đầu trong bảng assessment

Bảng courses: Lưu trữ thông tin nền tảng về các môn học (module) và các đợt tổ chức giảng dạy (presentation).

courses	
code_module	varchar
code_presentation	varchar
module_presentation_length	int

- **code_module**: mã học phần (khóa chính).
- **code_presentation**: mã kỳ học = thời gian khóa học bắt đầu.
- **module_presentation_length**: độ dài học phần theo kỳ học = số ngày học phần kéo dài kể từ ngày bắt đầu của kỳ.

code_module	code_presentation	module_presentation_length
AAA	2013J	268
AAA	2014J	269
BBB	2013J	268
BBB	2014J	262

Hình 3.16: 4 dòng dữ liệu đầu trong bảng courses

Bảng studentAssessment: Kết quả làm bài thực tế của từng sinh viên tương ứng với các bài kiểm tra trong bảng assessments.csv. Dùng để theo dõi hiệu suất học tập (performance) của sinh viên trong suốt quá trình học.

studentAssessment	
id_assessment	int
id_student	int
date_submitted	int
is_banked	int
score	int

- **id_assessment**: mã bài kiểm tra.
- **id_student**: mã học viên.
- **date_submitted**: ngày nộp bài. Cách tính: số ngày kể từ ngày khoá học bắt đầu.
- **is_banked**: kết quả bài kiểm tra được chuyển từ kỳ học trước sang (có hoặc không).
- **score**: điểm bài kiểm tra, từ 0 - 100. Điểm $<$ 40 $\rightarrow$ trượt.

code_module	code_presentation	id_student	gender	region	highest_education	imd_band	age_band	num_of_prev_attempts	studied_credits	disability	final_result
AAA	2013J	11391	M	East Anglian Region	HE Qualification	90-100%	55<=	0	240	N	Pass
AAA	2013J	28400	F	Scotland	HE Qualification	20-30%	35-55	0	60	N	Pass
AAA	2013J	30268	F	North Western Region	A Level or Equivalent	30-40%	35-55	0	60	Y	Withdrawn
AAA	2013J	31604	F	South East Region	A Level or Equivalent	50-60%	35-55	0	60	N	Pass

Hình 3.17: 4 dòng dữ liệu đầu trong bảng studentAssessment

Bảng studentInfo:

studentInfo	
code_module	varchar
code_presentation	varchar
id_student	int
region	varchar
num_of_prev_attempts	int
gender	varchar
studied_credits	int
highest_education	varchar
imd_band	int
age_band	int
disability	varchar
final_result	varchar

- **id_student**: mã học viên.
- **gender**: giới tính.
- **region**: khu vực sinh sống.
- **highest_education**: học vấn.
- **imd_band**: chỉ số đo mức độ nghèo của khu vực sinh sống.
- **age_band**: dải độ tuổi.
- **num_of_prev_attempts**: số lần học viên tham gia học phần.
- **studied_credits**: tổng số tín chỉ của tất cả học phần mà học viên đang học.
- **disability**: khuyết tật (có hoặc không).
- **final_result**: kết quả học tập.

id_site	code_module	code_presentation	activity_type	week_from	week_to
546943	AAA	2013J	resource		
546712	AAA	2013J	oucontent		
546998	AAA	2013J	resource		
546888	AAA	2013J	url		

Hình 3.18: 4 dòng dữ liệu đầu trong bảng studentInfo

Bảng studentRegistration: Ghi lại thời điểm sinh viên tham gia hoặc rời bỏ khóa học.

studentInfo	
code_module	varchar
code_presentation	varchar
id_student	int
region	varchar
num_of_prev_attempts	int
gender	varchar
studied_credits	int
highest_education	varchar
imd_band	int
age_band	int
disability	varchar
final_result	varchar

- **id_student**: mã học viên.
- **gender**: giới tính.
- **region**: khu vực sinh sống.
- **highest_education**: học vấn.
- **imd_band**: chỉ số đo mức độ nghèo của khu vực sinh sống.
- **age_band**: dải độ tuổi.
- **num_of_prev_attempts**: số lần học viên tham gia học phần.
- **studied_credits**: tổng số tín chỉ của tất cả học phần mà học viên đang học.
- **disability**: khuyết tật (có hoặc không).
- **final_result**: kết quả học tập.

code_module	code_presentation	id_student	date_registration	date_unregistration
AAA	2013J	11391	-159	
AAA	2013J	28400	-53	
AAA	2013J	30268	-92	12
AAA	2013J	31604	-52	

Hình 3.19: 4 dòng dữ liệu đầu trong bảng studentRegistration

Bảng studentVle: là bảng có dung lượng lớn nhất. Nó ghi lại nhật ký (logs) mỗi khi sinh viên click vào một tài liệu nào đó trên hệ thống.

studentVle	
code_module	varchar
code_presentation	varchar
id_student	int
id_site	int
date	int
sum_click	int

- **code_module**: mã học phần.
- **code_presentation**: mã kỳ học.
- **id_student**: mã học viên.
- **id_site**: mã tài liệu.
- **date**: ngày tương tác. Cách tính: số ngày kể từ ngày kỳ học bắt đầu.
- **sum_click**: số lần tương tác trong ngày.

code_module	code_presentation	id_student	id_site	date	sum_click
AAA	2013J	28400	546652	-10	4
AAA	2013J	28400	546652	-10	1
AAA	2013J	28400	546652	-10	1
AAA	2013J	28400	546614	-10	11

Hình 3.20: 4 dòng dữ liệu đầu trong bảng studentVle

Bảng vle: Danh sách các tài liệu và hoạt động có trên hệ thống học tập trực tuyến (VLE - Virtual Learning Environment), như video, file PDF, bài quiz, forum...

vle	
id_site	int
code_module	varchar
code_presentation	varchar
activity_type	varchar
week_from	int
week_to	int

- **id_site**: mã tài liệu.
- **code_module**: mã học phần tương ứng.
- **code_presentation**: mã kỳ học tương ứng.
- **activity_type**: loại tài liệu. VD: foruming - diễn đàn, homepage - trang chủ, quiz - bài kiểm tra, ...
- **week_from**: tuần bắt đầu dự kiến sử dụng tài liệu.
- **week_to**: tuần kết thúc dự kiến sử dụng tài liệu.

id_site	code_module	code_presentation	activity_type	week_from	week_to
546943	AAA	2013J	resource		
546712	AAA	2013J	oucontent		
546998	AAA	2013J	resource		
546888	AAA	2013J	url		

Hình 3.21: 4 dòng dữ liệu đầu trong bảng vle

3.2.2. Khám phá dữ liệu

Thống kê đặc trưng

```
Bảng Courses
1. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN SỐ
       module_presentation_length
count                   22.000000
mean                   255.545455
std                     13.654677
min                    234.000000
25%                    241.000000
50%                    261.500000
75%                    268.000000
max                    269.000000

2. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN ĐỊNH DANH
       code_module code_presentation
count           22                22
unique           7                 4
top            FFF              2014J
freq             4                 7
```

Hình 3.22: Thống kê đặc trưng của bảng Courses (biến số và biến định danh).

```
BẢNG STUDENTASSESSMENT
2. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN SỐ
       id_assessment    id_student  date_submitted      is_banked          score
count  173912.000000  1.739120e+05   173912.000000  173912.000000  173739.000000
mean    26553.803556  7.051507e+05      116.032942       0.010977      75.799573
std      8829.784254  5.523952e+05       71.484148       0.104194      18.798107
min      1752.000000  6.516000e+03      -11.000000       0.000000       0.000000
25%     15022.000000  5.044290e+05       51.000000       0.000000      65.000000
50%     25359.000000  5.852080e+05      116.000000       0.000000      80.000000
75%     34883.000000  6.344980e+05      173.000000       0.000000      90.000000
max     37443.000000  2.698588e+06      608.000000       1.000000     100.000000
```

Hình 3.23: Thống kê đặc trưng của bảng studentAssessment.

```
BẢNG ASSESSMENTS

1. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN SỐ
       id_assessment        date      weight
count     206.000000  195.000000  206.000000
mean    26473.975728  145.005128   20.873786
std     10098.625521   76.001119   30.384224
min      1752.000000   12.000000    0.000000
25%     15023.250000   71.000000    0.000000
50%     25364.500000  152.000000   12.500000
75%     34891.750000  222.000000   24.250000
max     40088.000000  261.000000  100.000000

2. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN ĐỊNH DANH
       code_module code_presentation assessment_type
count          206               206             206
unique           7                 4               3
top            FFF             2014B             TMA
freq            52                57             106
```

Hình 3.24: Thống kê đặc trưng của bảng Assessments (biến số và biến định danh).

```
BẢNG VLE
2. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN SỐ
             id_site    week_from      week_to
count  6.364000e+03  1121.000000  1121.000000
mean   7.260991e+05    15.204282    15.214987
std    1.283151e+05     8.792865     8.779806
min    5.267210e+05     0.000000     0.000000
25%    6.615928e+05     8.000000     8.000000
50%    7.300965e+05    15.000000    15.000000
75%    8.140162e+05    22.000000    22.000000
max    1.077905e+06    29.000000    29.000000

3. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN ĐỊNH DANH
       code_module code_presentation activity_type
count         6364              6364          6364
unique           7                 4            20
top            FFF              2013J      resource
freq          1967              1772          2660
```

Hình 3.25: Thống kê đặc trưng của bảng VLE (biến số và biến định danh).

```
BẢNG STUDENTINFO
2. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN SỐ
         id_student  num_of_prev_attempts  studied_credits
count  3.259300e+04          32593.000000     32593.000000
mean   7.066877e+05              0.163225        79.758691
std    5.491673e+05              0.479758        41.071900
min    3.733000e+03              0.000000        30.000000
25%    5.085730e+05              0.000000        60.000000
50%    5.903100e+05              0.000000        60.000000
75%    6.444530e+05              0.000000       120.000000
max    2.716795e+06              6.000000       655.000000

3. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN ĐỊNH DANH
       code_module code_presentation gender    region      highest_education imd_band age_band disability final_result
count        32593             32593  32593     32593                  32593    31482    32593      32593        32593
unique           7                 4      2        13                      5       10        3          2            4
top            BBB              2014J      M  Scotland  A Level or Equivalent   20-30%     0-35          N         Pass
freq          7909             11260  17875      3446                  14045     3654    22944      29429        12361
```

Hình 3.26: Thống kê đặc trưng của bảng studentInfo (biến số và biến định danh).

```
BẢNG STUDENTREGISTRATION
2. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN SỐ
         id_student  date_registration  date_unregistration
count  3.259300e+04       32548.000000         10072.000000
mean   7.066877e+05         -69.411300            49.757645
std    5.491673e+05          49.260522            82.460890
min    3.733000e+03        -322.000000          -365.000000
25%    5.085730e+05        -100.000000            -2.000000
50%    5.903100e+05         -57.000000            27.000000
75%    6.444530e+05         -29.000000           109.000000
max    2.716795e+06         167.000000           444.000000

3. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN ĐỊNH DANH
       code_module code_presentation
count        32593             32593
unique           7                 4
top            BBB              2014J
freq          7909             11260
```

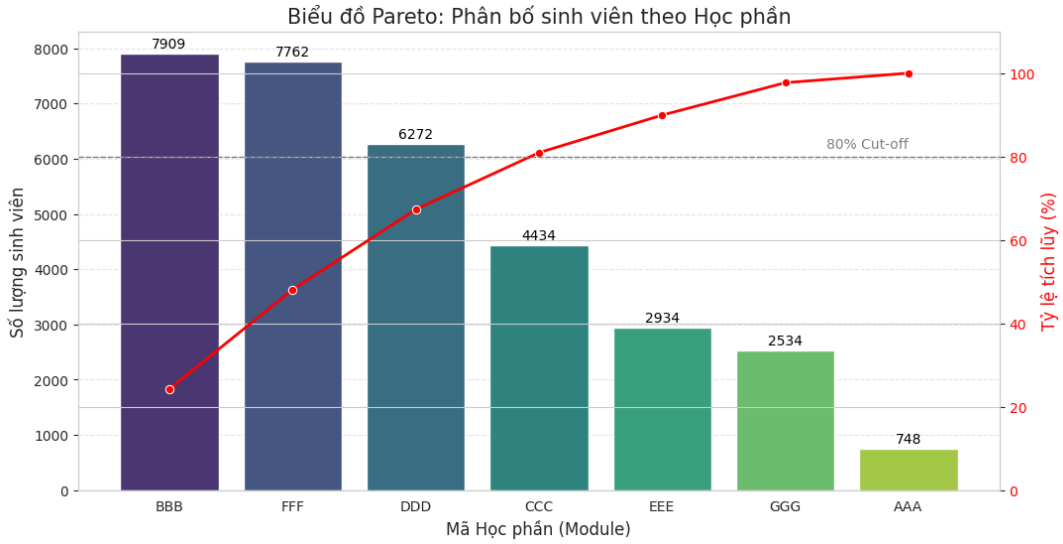
Hình 3.27: Thống kê đặc trưng của bảng studentRegistration.

```
BẢNG STUDENTVLE
2. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN SỐ
         id_student       id_site           date     sum_click
count  1.065528e+07  1.065528e+07  1.065528e+07  1.065528e+07
mean   7.333336e+05  7.383234e+05  9.517400e+01  3.716946e+00
std    5.827060e+05  1.312196e+05  7.607130e+01  8.849047e+00
min    6.516000e+03  5.267210e+05 -2.500000e+01  1.000000e+00
25%    5.077430e+05  6.735190e+05  2.500000e+01  1.000000e+00
50%    5.882360e+05  7.300690e+05  8.600000e+01  2.000000e+00
75%    6.464840e+05  8.770300e+05  1.560000e+02  3.000000e+00
max    2.698588e+06  1.049562e+06  2.690000e+02  6.977000e+03

3. THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG – BIẾN ĐỊNH DANH
       code_module code_presentation
count     10655280          10655280
unique           7                 4
top            FFF              2014J
freq       4014499           3619452
```

Hình 3.28: Thống kê đặc trưng của bảng studentVle.

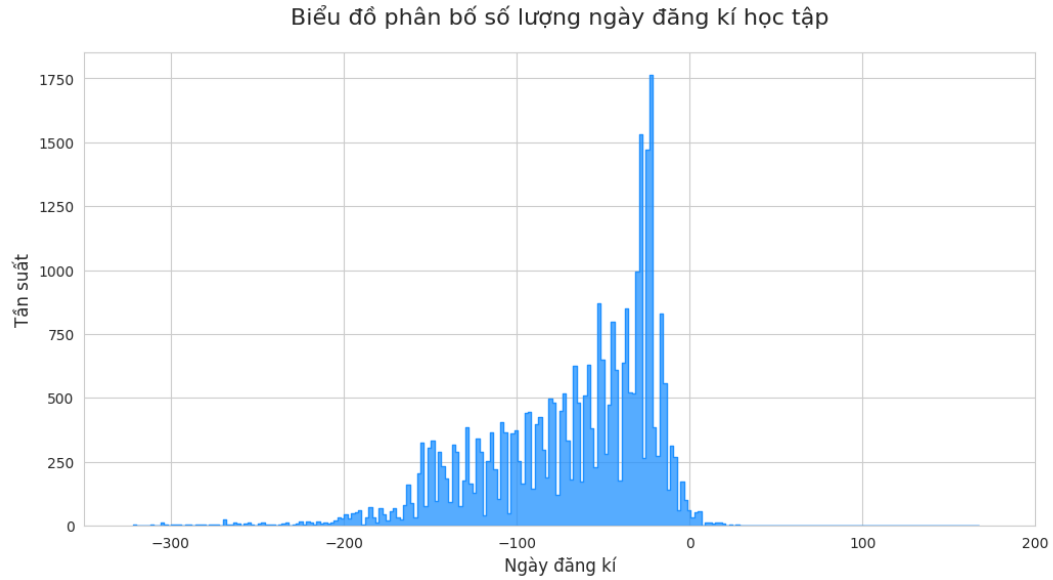
Phân bố số lượng sinh viên đăng kí theo học phần



Hình 3.29: Biểu đồ phân bố số lượng sinh viên đăng kí theo học phần.

Từ biểu đồ trên có thể đưa ra nhận xét về mức ảnh hưởng của các loại học phần đến số lượng học viên đăng ký. Cụ thể, 80% số lượng học viên đăng ký các mã học phần B, F và D, cho thấy đây là các học phần quan trọng, nên được ưu tiên phát triển hơn.

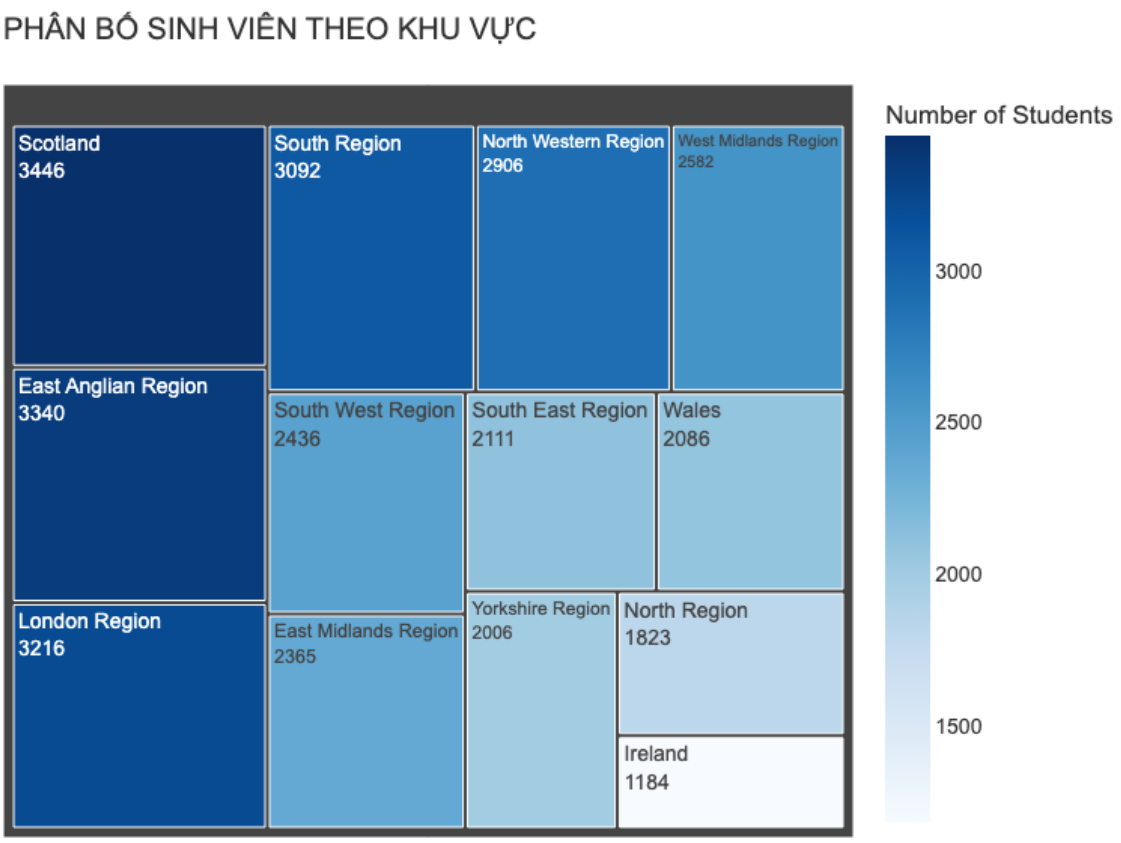
Phân bố số lượng ngày đăng kí học



Hình 3.30: Biểu đồ phân bố số lượng ngày đăng kí học tập.

Từ biểu đồ histogram có thể thấy, có sự tập trung trong khoảng 150 ngày trước khi bắtđầu khóa học và biểu đồ đạt đỉnh ở trước ngày 0 khoảng 30 ngày, tức là học viên có xuhướng đăng ký học trước ngày bắt đầu khóa học chỉ khoảng 1 tháng.

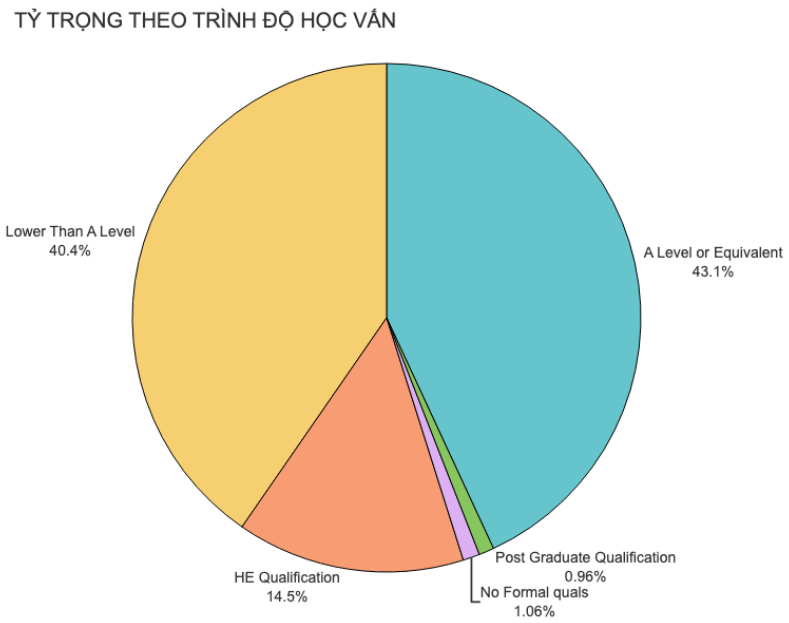
Phân bố sinh viên theo khu vực



Hình 3.31: Biểu đồ phân bố sinh viên theo khu vực

Biểu đồ Tree map cho thấy 4 vùng to nhất là các vùng có số lượng học viên nhiều nhất. Từ đó có thể thấy khu vực Anh và châu âu có số lượng học viên tham gia nhiều hơn. Phân phối cũng không đồng đều và có sự chênh lệch giữa các vùng, một số vùng có số học viên lớn hơn đáng kể so với các vùng khác. Điều này có thể thúc đẩy việc phân tích sâu hơn để hiểu nguyên nhân và các yếu tố tác động đến sự chênh lệch đó.

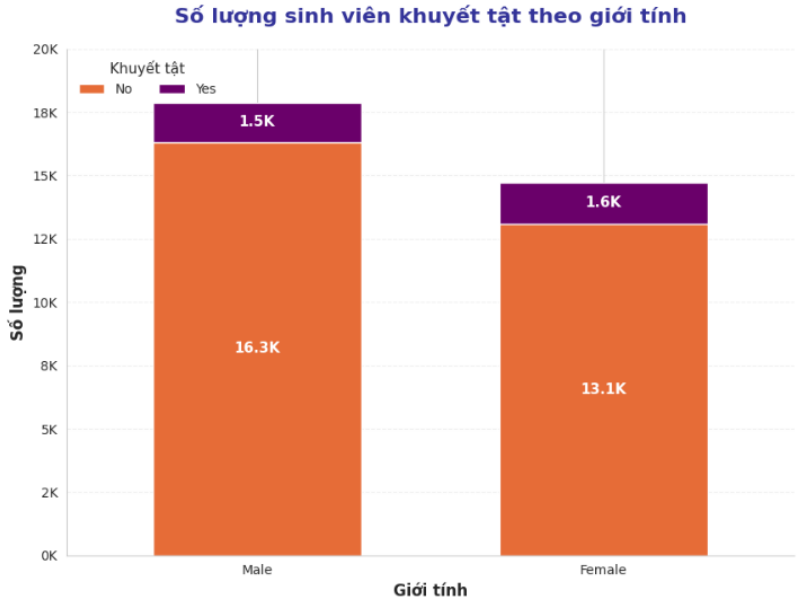
Tỷ trọng theo trình độ học vấn



Hình 3.32: Biểu đồ tỷ trọng theo trình độ học vấn

Biểu đồ tròn giúp trực quan về sự phân bổ trình độ học vấn của học viên trong tập dữ liệu. Có thể thấy học viên tham gia khóa học đa số là bậc THPT (A Level or Equivalent) và chưa tốt nghiệp THPT (Lower Than A Level).

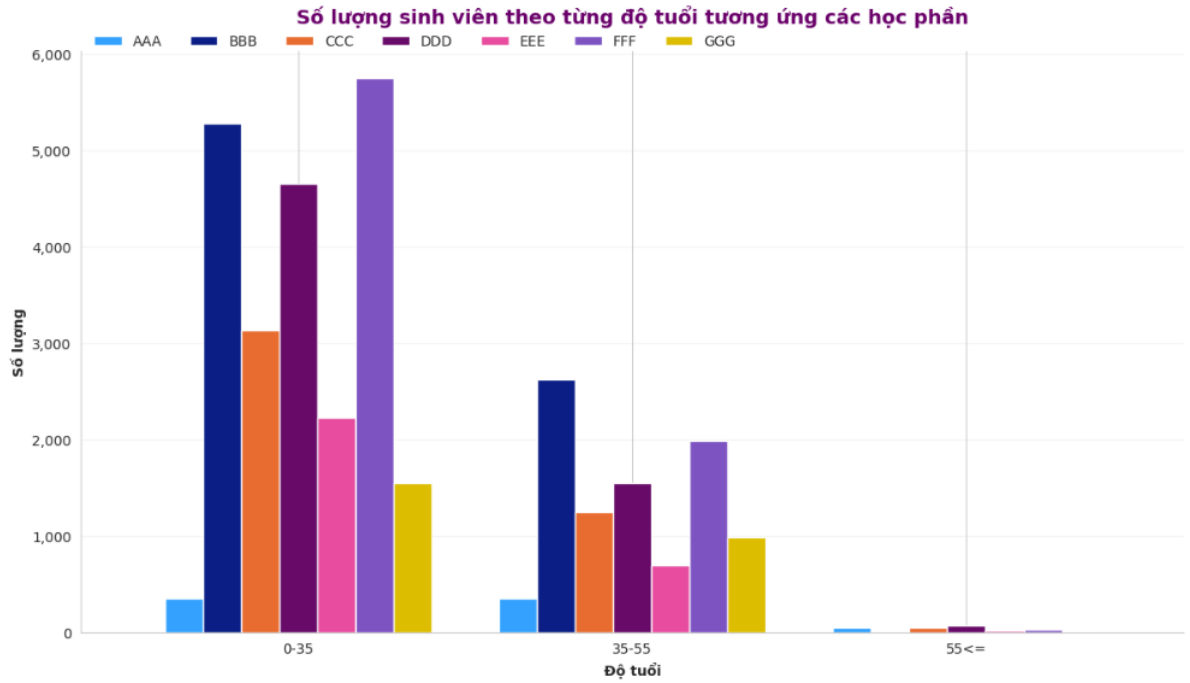
Số lượng sinh viên khuyết tật theo giới tính



Hình 3.33: Biểu đồ số lượng sinh viên khuyết tật theo giới tính

Có thể thấy, số lượng sinh viên chiếm khoảng 10% tổng số lượng sinh viên đang theo học tại trường. Điều đó cho thấy càng ngày trường có những chính sách cải thiện và ưu đãi đối với người khuyết tật.

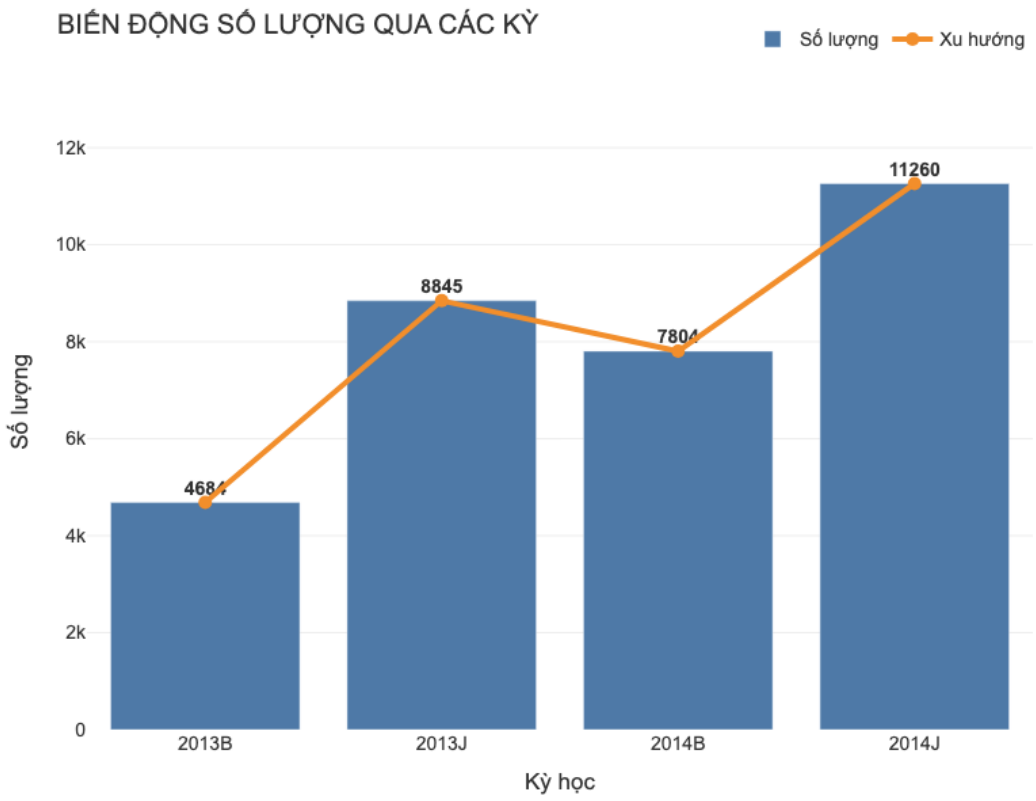
Số lượng sinh viên theo từng độ tuổi tương ứng với các học phần



Hình 3.34: Biểu đồ số lượng sinh viên theo từng độ tuổi tương ứng với các học phần

Biểu đồ cột biểu thị phân phối số lượng học viên của từng học phần theo nhóm tuổi, và giúp so sánh mức độ tương ứng giữa các học phần. Cụ thể, với nhóm tuổi 0-35, số lượnghọc viên nhiều nhất ở học phần F. Nhóm tuổi này cũng có nhiều học viên nhất ở tất cảcác học phần. Với nhóm tuổi 35-55, số lượng học viên nhiều nhất ở học phần B. Ngoài ra, ở nhóm tuổi này có sự giảm đột ngột số lượng học viên và còn giảm mạnh hơn nữa ở nhóm tuổi >55. Các biến động này giúp hiểu rõ hơn về đặc điểm học viên cũng như sự khác nhau giữa các học phần.

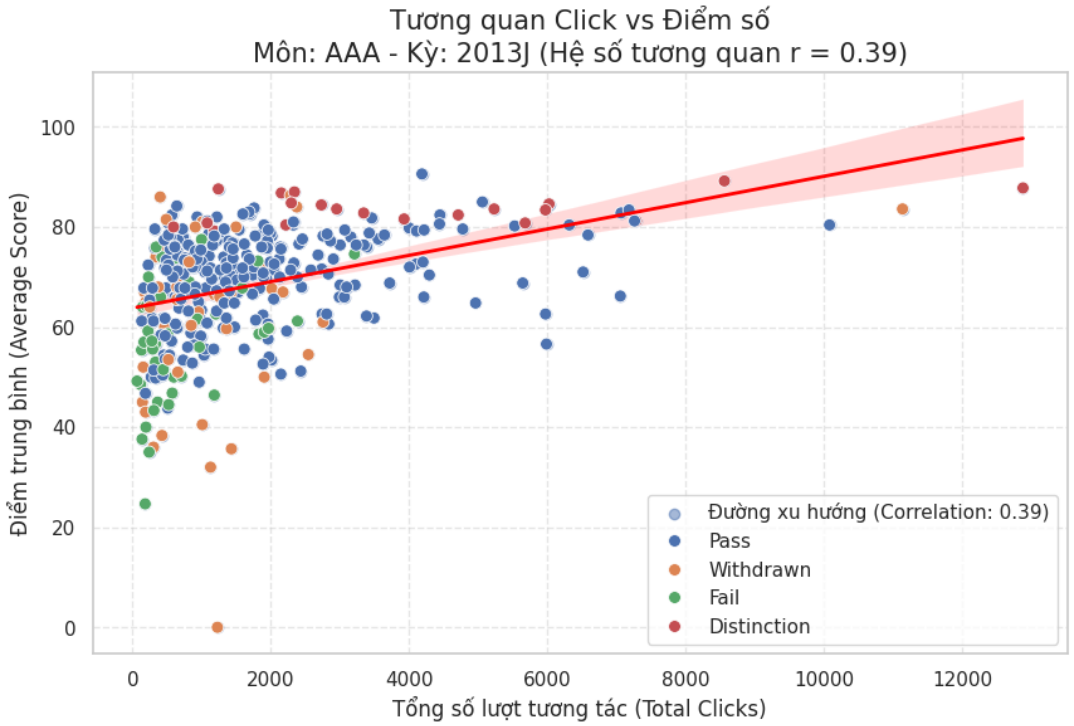
Biến độ học viên qua các kỳ học



Hình 3.35: Biểu đồ biến động học viên qua các kỳ học

Có thể thấy một xu hướng, số lượng học viên kỳ sau nhiều hơn số lượng học viên cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số lượng học viên kỳ 2014B nhiều hơn khoảng 3000 so với số lượng học viên kỳ 2013B. Nhìn chung tổng số lượng học viên năm 2014 khoảng 19000, nhiều hơn 6000 so với tổng số lượng học viên năm 2013 (là 13000). Điều này mở ra các phân tích sâu hơn về xu hướng theo thời gian và các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của số lượng học viên.

Tương quan giữa lượt tương tác với điểm số

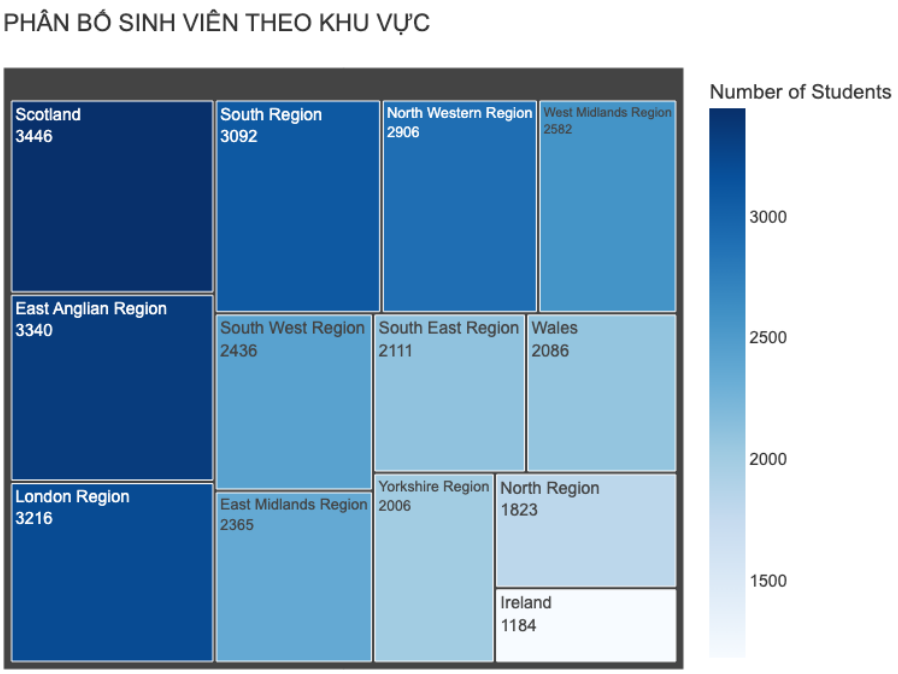


Hình 3.36: Tương quan giữa lượt tương tác với điểm số

Tần suất tương tác tỷ lệ thuận với điểm số trung bình. Dù vậy, dữ liệu cũng chỉ ra rằng việc tích cực tương tác chỉ là điều kiện cần để cải thiện điểm số chứ chưa đủ để quyết định kết quả tối đa.

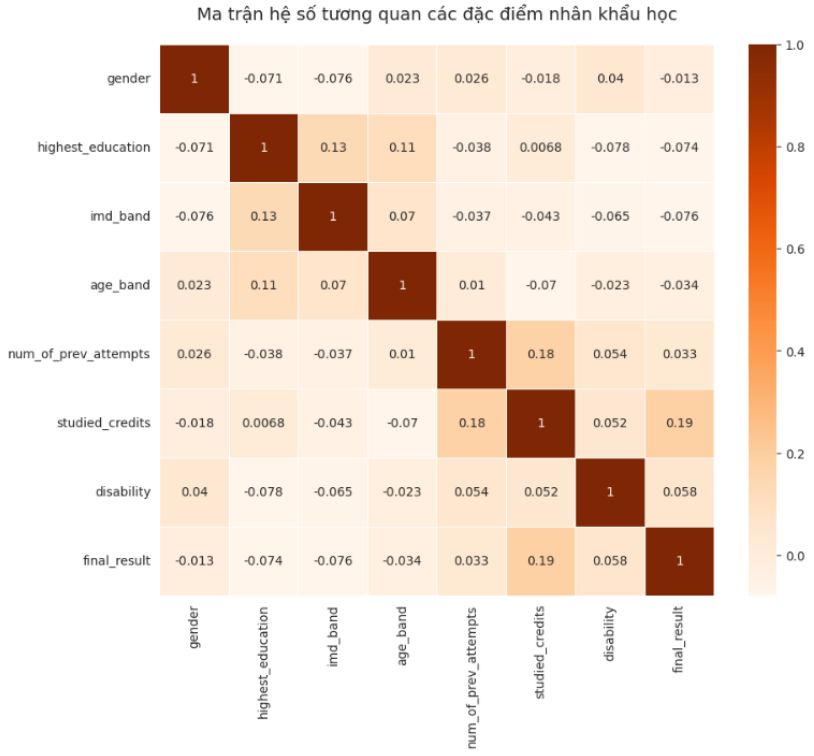
Ma trận tương quan rời rạc

- Học vấn càng cao, kết quả càng tốt: Nhóm Sau đại học (Post Graduate) có tỷ lệ đạt loại Xuất sắc (Distinction) cao nhất (28%) và tỷ lệ Trượt thấp nhất.
- Học vấn thấp dễ bỏ cuộc: Nhóm Không bằng cấp (No Formal quals) có tỷ lệ Bỏ cuộc (Withdrawn) cao nhất, lên tới 39.8%. Nhóm trung bình: Nhóm A Level và HE Qualification có tỷ lệ Đậu (Pass) ổn định và cao nhất (42%).
- Kết luận: Có sự phân hóa rõ rệt; trình độ đầu vào là một yếu tố dự báo mạnh mẽ cho kết quả cuối cùng.



Hình 3.37: Ma trận tương quan rời rạc: Trình độ học vấn với Tỷ lệ Đậu/Rớt

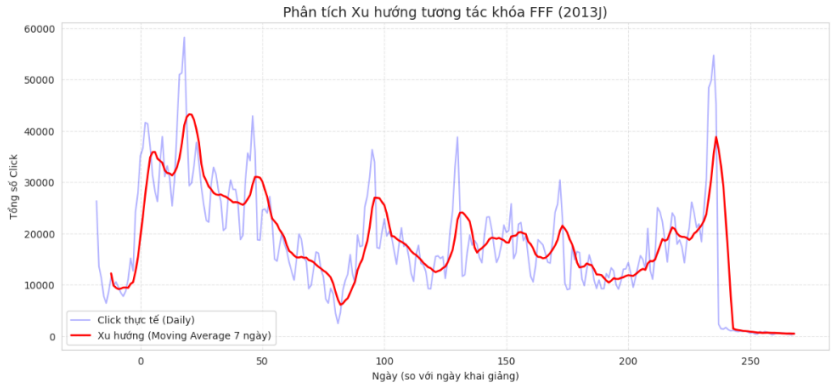
Ma trận hệ số tương quan



Hình 3.38: Giá trị các định lượng thống kê.

Từ ma trận có thể thấy, số tín chỉ có hệ số tương quan lớn nhất với kết quả khoá học.Điều này cho thấy những học viên đã hoặc đang học nhiều tín chỉ hơn có xu hướng bỏhọc giữa chừng nhiều hơn. Nguyên nhân có thể do người học ít tín chỉ đầu tư để hoànthành khóa học hơn, người đã học nhiều tín chỉ có kinh nghiệm hơn, họ biết khóa học nàophù hợp với mình hơn nên sẽ bỏ giữa chừng nếu thấy không phù hợp.

Phân tích xu hướng tương tác



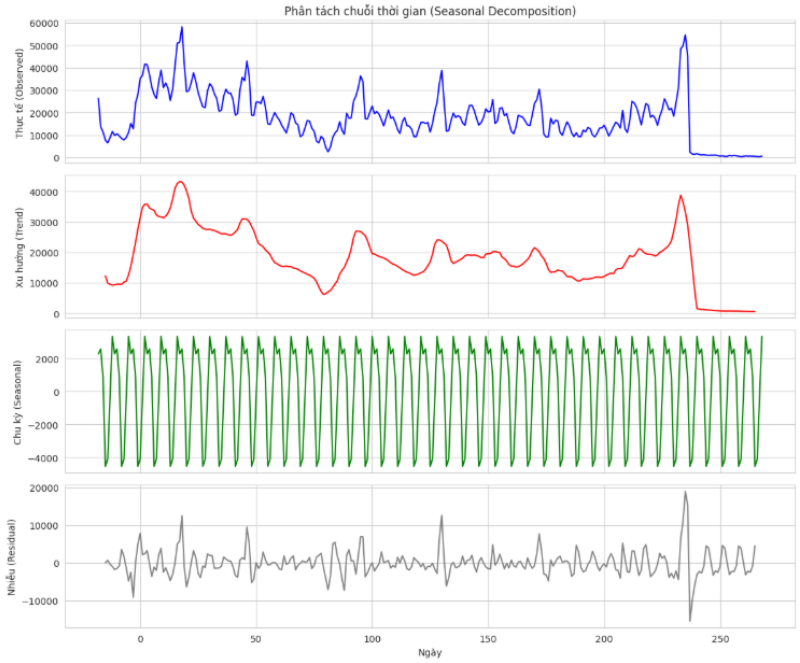
Hình 3.39: Biểu đồ sử dụng thuật toán Moving Average - MA

Thuật toán Trung bình trượt (Moving Average - MA) là cách đơn giản nhất để xác định Trend. Nó làm mượt các biến động gai góc hàng ngày để lộ ra xu hướng chính.

Phân tách chuỗi thời gian

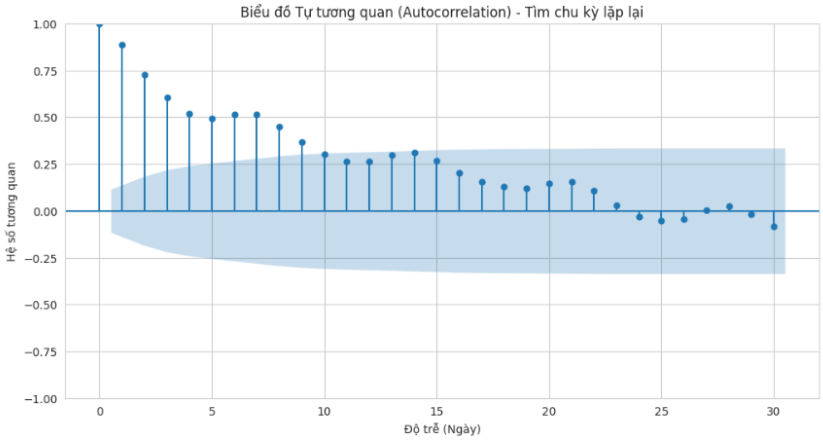
Thuật toán Phân tách chuỗi thời gian (Seasonal Decomposition) là thuật toán chuyên nghiệp (thường dùng thư viện statsmodels) để tách dữ liệu gốc thành 3 phần riêng biệt:

- Trend: Xu hướng dài hạn.
- Seasonal: Chu kỳ lặp lại (ví dụ: cứ 7 ngày lặp lại 1 lần).
- Residual (Noise): Nhiễu ngẫu nhiên.



Hình 3.40: Biểu đồ Seasonal Decomposition

Tự tương quan



Hình 3.41: Biểu đồ ACF

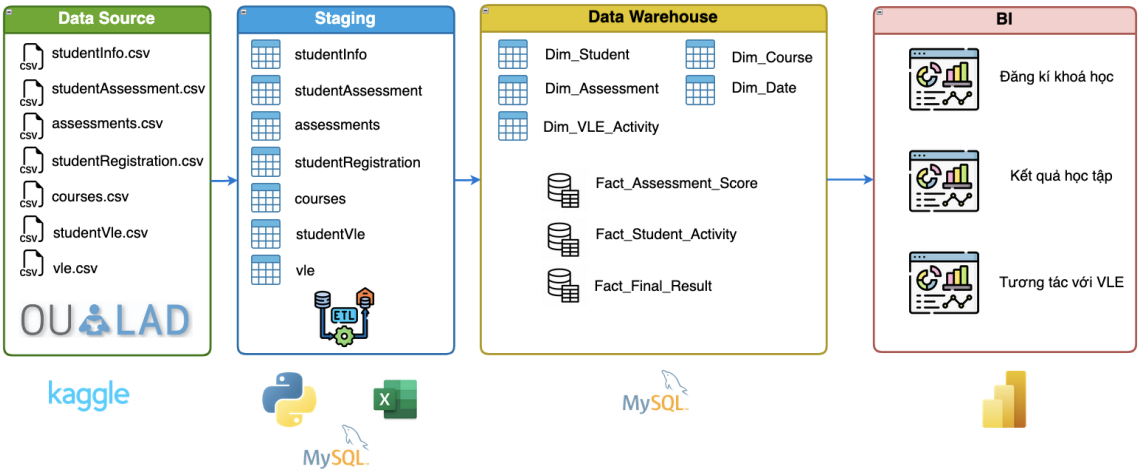
Biểu đồ ACF cho thấy chuỗi dữ liệu tương tác có tính tự tương quan mạnh và giảm dần theo thời gian. Đặc biệt, sự xuất hiện của các đỉnh cục bộ tại các độ trễ (Lag) 7, 14 và 21 xác nhận sự tồn tại của tính mùa vụ theo tuần (Weekly Seasonality). Điều này phản ánh thói quen học tập lặp lại hàng tuần của sinh viên, chịu ảnh hưởng bởi lịch làm việc và nghỉ ngơi (cuối tuần).

3.3. Phân tích và thiết kế

3.3.1. Kiến trúc hệ thống Data Warehouse

Hệ thống Data Warehouse của nhóm được thiết kế theo mô hình kiến trúc 4 lớp tiêu chuẩn, bao gồm: Data Source, Staging, Data Warehouse và Business Intelligence (BI). Quy trình xử lý dữ liệu đi từ việc thu thập dữ liệu thô, làm sạch, lưu trữ tập trung và cuối cùng là trực quan hóa.

Mô hình tổng quan của hệ thống được thể hiện trong hình dưới đây:



Hình 3.42: Caption

Chi tiết các thành phần trong kiến trúc:

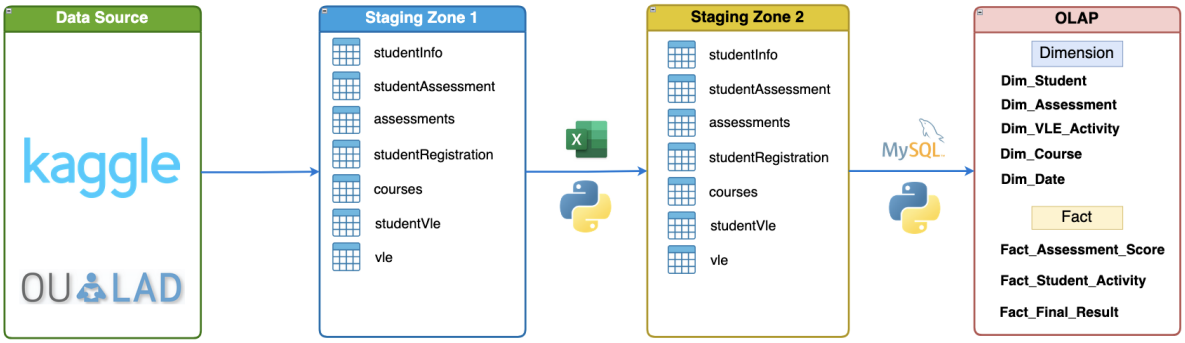
- **Data Sources (Nguồn dữ liệu):** Dữ liệu đầu vào được lấy từ bộ dữ liệu giáo dục OULAD (Open University Learning Analytics Dataset) trên Kaggle. Dữ liệu gốc được lưu trữ dưới dạng các file `.csv`, bao gồm các thông tin về sinh viên, môn học và hoạt động tương tác.
- **Staging Area (Vùng đệm):** Đây là lớp trung gian chứa dữ liệu gốc chưa qua xử lý sâu. Dữ liệu từ các file CSV được tải vào các bảng tương ứng trong Staging (như `studentInfo`, `courses`, v.v.).
- **Data Warehouse (Kho dữ liệu):** Dữ liệu sau khi làm sạch từ Staging được chuyển đổi và nạp vào Data Warehouse. Kiến trúc được tổ chức theo mô hình Star Schema (Lược đồ sao) trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu **MySQL**.

- **Business Intelligence (BI):** Lớp cuối cùng sử dụng công cụ **Power BI** kết nối trực tiếp với MySQL để xây dựng các Dashboard báo cáo. Hệ thống cung cấp 3 nhóm báo cáo chính:

  1. Báo cáo tình hình đăng ký khóa học.
  2. Báo cáo kết quả học tập và điểm số.
  3. Báo cáo mức độ tương tác với hệ thống học tập trực tuyến (VLE).

3.3.2. Data Pipeline

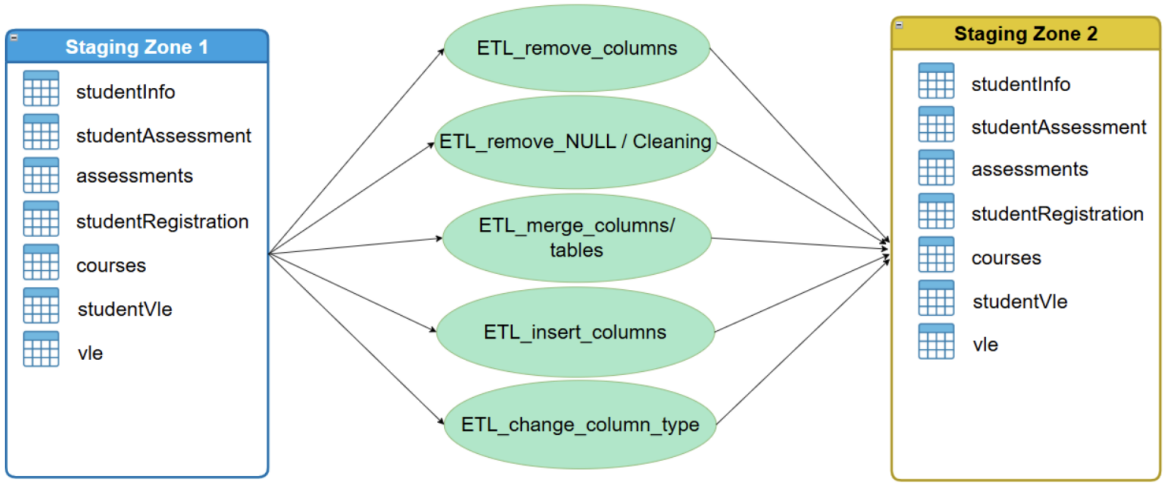
Quy trình Data Pipeline của hệ thống được thiết kế để tự động hóa việc thu thập, làm sạch và nạp dữ liệu vào kho. Dưới đây là sơ đồ tổng thể của quá trình chuyển đổi dữ liệu từ nguồn (Data Source) sang hệ thống phân tích (OLAP).



Hình 3.43: Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Pipeline)

Quy trình xử lý được chia thành các giai đoạn cụ thể như sau:

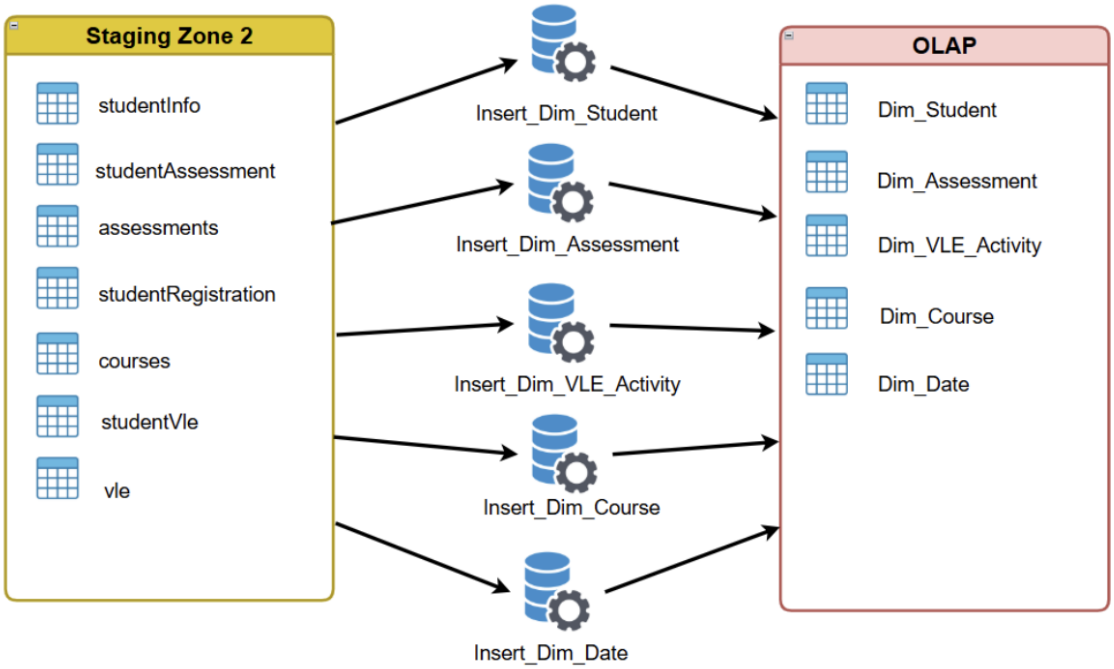
1. **Thu thập:** Hệ thống khởi chạy từ Windows Server, kích hoạt các script Python gọi **API Kaggle** để tải bộ dữ liệu OULAD. Dữ liệu thô được trả về dưới định dạng `.csv`.
2. **Xử lý & Chuyển đổi:** Dữ liệu đi qua hai vùng đệm:
   - *Staging Zone 1:* Tiếp nhận file CSV thô.
   - *Xử lý:* Sử dụng Excel và thư viện **Pandas** để làm sạch: chuẩn hóa kiểu dữ liệu, loại bỏ cột rác và thêm trường thông tin cần thiết.



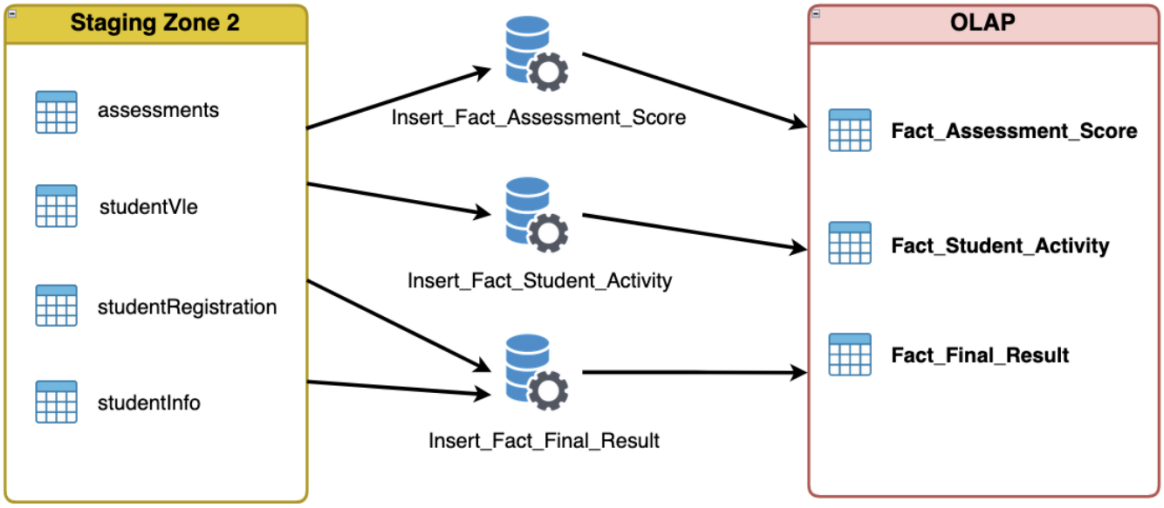
Hình 3.44: Sơ đồ luồng dữ liệu xử lý từ Staging Zone 1 -> Staging Zone 2

- *Staging Zone 2:* Lưu trữ dữ liệu sạch sau khi biến đổi.

3. **Nạp:** Dữ liệu sạch từ DataFrame được ghi vào cơ sở dữ liệu **MySQL** theo cơ chế Insert/Update. Tại đây, dữ liệu được tổ chức lại thành các bảng **Fact** (Sự kiện) và **Dimension** (Chiều) trong hệ thống OLAP để phục vụ báo cáo.



Hình 3.45: Sơ đồ luồng dữ liệu nạp từ Staging Zone 1 -> OLAP



Hình 3.46: Sơ đồ luồng dữ liệu nạp từ Staging Zone 1 -> OLAP

Nội dung ETL dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu là một bước quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu. Nó đảm bảo rằng dữ liệu đang làm việc với đủ chất lượng và phù hợp để tạo ra kết quả phân tích hoặc dự đoán chính xác.

1. Staging 1 → Staging 2

Tóm tắt các hoạt động ETL :

Nội dung	Công cụ sử dụng
Xoá các cột không cần thiết	Excel
Xử lý các giá trị null	Python
Đổi điểm NaN thành 0 trong bảng studentAssessment	Python
Tạo trường dữ liệu mới	Python
Chuyển đổi kiểu dữ liệu	Python
Liên kết và gom nhóm các bảng tính tổng lượt click	Python

Xoá các cột không cần thiết

Bảng studentInfo: Xoá cột `num_of_prev_attempts`; `studied_credits` và `disability`.

Before

	highest_education	imd_band	age_band	num_of_prev_attempts	studied_credits	disability	final_result
1	Qualification	90-100%	55<=	0	240	N	Pass
2	Qualification	20-30%	35-55	0	60	N	Pass
3	evel or Equivalent	30-40%	35-55	0	60	Y	Withdrawn
4	evel or Equivalent	50-60%	35-55	0	60	N	Pass
5	ver Than A Level	50-60%	0-35	0	60	N	Pass

After

	tudent	gender	region	highest_education	imd_band	age_band	final_result
1	11391	M	East Anglian Region	HE Qualification	90-100%	55<=	Pass
2	28400	F	Scotland	HE Qualification	20-30%	35-55	Pass
3	30268	F	North Western Region	A Level or Equivalent	30-40%	35-55	Withdrawn
4	31604	F	South East Region	A Level or Equivalent	50-60%	35-55	Pass
5	32885	F	West Midlands Region	Lower Than A Level	50-60%	0-35	Pass

Hình 3.47: Xoá các cột không cần thiết bảng studentInfo

Bảng studentRegistration: Xoá cột `date_unregistration`.

Before

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration	date_unregistration
1	AAA	2013J	11391	-159	null
2	AAA	2013J	28400	-53	null
3	AAA	2013J	30268	-92	12
4	AAA	2013J	31604	-52	null
5	AAA	2013J	32885	-176	null

After

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration
1	AAA	2013J	11391	-159
2	AAA	2013J	28400	-53
3	AAA	2013J	30268	-92
4	AAA	2013J	31604	-52
5	AAA	2013J	32885	-176

Hình 3.48: Xoá các cột không cần thiết bảng studentRegistration

Bảng VLE: Xoá cột `week_from` và `week_to`.

Before

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration	date_unregistration
1	AAA	2013J	11391	-159	null
2	AAA	2013J	28400	-53	null
3	AAA	2013J	30268	-92	12
4	AAA	2013J	31604	-52	null
5	AAA	2013J	32885	-176	null

After

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration
1	AAA	2013J	11391	-159
2	AAA	2013J	28400	-53
3	AAA	2013J	30268	-92
4	AAA	2013J	31604	-52
5	AAA	2013J	32885	-176

Hình 3.49: Xoá các cột không cần thiết bảng VLE

Bảng studentAssessment: Xoá cột `is_banked`.

Before

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration	date_unregistration
1	AAA	2013J	11391	-159	null
2	AAA	2013J	28400	-53	null
3	AAA	2013J	30268	-92	12
4	AAA	2013J	31604	-52	null
5	AAA	2013J	32885	-176	null

After

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration
1	AAA	2013J	11391	-159
2	AAA	2013J	28400	-53
3	AAA	2013J	30268	-92
4	AAA	2013J	31604	-52
5	AAA	2013J	32885	-176

Hình 3.50: Xoá các cột không cần thiết bảng studentAssessment

Xoá dòng Null bảng studentRegistration

```
# --- XỬ LÝ: studentRegistration (Xoá dòng Null) ---
# Xoá dòng nếu thiếu date_registration -> Dùng hàm hiển thị thông số
df_reg_clean = df_reg_after.copy()
df_reg_clean = df_reg_clean.dropna(subset=['date_registration'])
```

```
========== BẢNG: studentRegistration ==========
⚠️ Thao tác: Xoá các dòng chứa Null/NaN
📊 THÔNG SỐ THAY ĐỔI:
   - Số dòng ban đầu (Before): 32,593
   - Số dòng còn lại (After) : 32,548
   ----------------------------------
   🔻 Đã xoá bỏ                : 45 dòng
```

Hình 3.51: Kết quả xoá dòng Null bảng studentRegistration

Đổi điểm NaN thành 0 trong bảng studentAssessment

Before

	id_assessment	id_student	date_submitted	score
215	1752	721259	22	NaN
937	1754	260355	127	NaN
2364	1760	2606802	180	NaN
3358	14984	186780	77	NaN
3914	14984	531205	26	NaN

After

	id_assessment	id_student	date_submitted	score
215	1752	721259	22	0.0
937	1754	260355	127	0.0
2364	1760	2606802	180	0.0
3358	14984	186780	77	0.0
3914	14984	531205	26	0.0

Hình 3.52: Đổi điểm NaN thành 0 trong bảng studentAssessment

Tạo trường dữ liệu mới

Bảng courses:

- Tạo cột `start_date`: Map từ mã học kỳ (2013J, 2014B...).
- Tạo cột `end_date`: Tính toán bằng `start_date` + độ dài khóa học (`module_presentation_length`)

```
# --- CẤU HÌNH LOGIC ---
term_start_dates = {
    'B': {'month': 2, 'day': 1},
    'J': {'month': 10, 'day': 1}
}
```

```
# 1. BẢNG COURSES (Thêm cột mới start/end date)
df_courses_in = dfs['courses'].copy()
df_courses_out = df_courses_in.copy()

df_courses_out['start_date'] =
↪  df_courses_out['code_presentation'].apply(get_start_date)
df_courses_out['end_date'] = df_courses_out['start_date'] +
↪  pd.to_timedelta(df_courses_out['module_presentation_length'], unit='D')
```

Before

	code_module	code_presentation	module_presentation_length
0	AAA	2013J	268
1	AAA	2014J	269
2	BBB	2013J	268

After

	code_presentation	start_date	end_date
0	2013J	2013-10-01	2014-06-26
1	2014J	2014-10-01	2015-06-27
2	2013J	2013-10-01	2014-06-26

Hình 3.53: Thêm cột bảng courses

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Bảng StudentRegistration: Biến đổi thời gian: Chuyển `date_registration` từ dạng số nguyên sang Datetime thực tế.

```
# BẢNG STUDENT REGISTRATION (Thay thế date_registration)
if 'df_reg_clean' not in locals():
    df_reg_clean =
    ↪  dfs['studentRegistration'].copy().dropna(subset=['date_registration'])

df_reg_in = df_reg_clean.copy()
df_reg_out = df_reg_in.copy()

# A. Tính toán ra cột tạm
term_starts = df_reg_out['code_presentation'].apply(get_start_date)
real_dates = term_starts + pd.to_timedelta(df_reg_out['date_registration'], unit='D')

# B. Gán lại vào chính cột cũ (Ghi đè)
df_reg_out['date_registration'] = real_dates
```

Before

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration
0	AAA	2013J	11391	-159.0
1	AAA	2013J	28400	-53.0
2	AAA	2013J	30268	-92.0

After

	code_module	code_presentation	id_student	date_registration
0	AAA	2013J	11391	2013-04-25
1	AAA	2013J	28400	2013-08-09
2	AAA	2013J	30268	2013-07-01

Hình 3.54: Đổi kiểu dữ liệu bảng StudentRegistration

Bảng Assessment: Biến đổi thời gian: Chuyển cột date (hạn nộp) từ số ngày sang Datetime.

```
# BẢNG ASSESSMENTS (Thay thế date)
cols_ass_base = ['code_module', 'code_presentation', 'id_assessment',
↪  'assessment_type', 'date', 'weight']
df_assessments_in = dfs['assessments'][cols_ass_base].copy()
df_assessments_out = df_assessments_in.copy()

# A. Tính toán
term_starts = df_assessments_out['code_presentation'].apply(get_start_date)
real_dates = term_starts + pd.to_timedelta(df_assessments_out['date'], unit='D')

# B. Ghi đè cột cũ
df_assessments_out['date'] = real_dates

display_column_replacement('assessments', df_assessments_in, df_assessments_out,
                           col_name='date')
```

Before

	code_module	code_presentation	id_assessment	date
0	AAA	2013J	1752	19.0
1	AAA	2013J	1753	54.0
2	AAA	2013J	1754	117.0

After

	code_module	code_presentation	id_assessment	date
0	AAA	2013J	1752	2013-10-20
1	AAA	2013J	1753	2013-11-24
2	AAA	2013J	1754	2014-01-26

Hình 3.55: Đổi kiểu dữ liệu bảng Assessment

Bảng studentAssessment: Biến đổi thời gian: Chuyển `date_submitted` (ngày nộp bài) sang Datetime.

```
# BẢNG STUDENT ASSESSMENT (Thay thế date_submitted)
# Bước 1: Merge để lấy code_presentation (cần thiết để tính toán)
# Merge tạm thời
df_merged = pd.merge(df_stu_ass_in,
                     dfs['assessments'][['id_assessment', 'code_presentation']],
                     on='id_assessment',
                     how='left')

# Bước 2: Tính toán ngày nộp thực
term_starts = df_merged['code_presentation'].apply(get_start_date)
real_dates = term_starts + pd.to_timedelta(df_merged['date_submitted'], unit='D')
```

```
# Bước 3: Gán lại cột date_submitted bằng giá trị mới
df_stu_ass_out = df_stu_ass_in.copy()
df_stu_ass_out['date_submitted'] = real_dates
```

Before

	id_assessment	id_student	date_submitted
0	1752	11391	18
1	1752	28400	22
2	1752	31604	17

After

	id_assessment	id_student	date_submitted
0	1752	11391	2013-10-19
1	1752	28400	2013-10-23
2	1752	31604	2013-10-18

Hình 3.56: Đổi kiểu dữ liệu bảng studentAssessment

Liên kết và gom nhóm các bảng

Bảng studentVLE:

- Join (Liên kết): Bảng studentAssessment được Merge với assessments để lấy thông tin học kỳ, phục vụ tính toán ngày nộp bài.
- Aggregation (Gom nhóm): Bảng studentVle thực hiện Group By (theo `Student` + `Site` + `Date`) và Sum cột `sum_click` để gộp các dòng log bị trùng lặp, giảm kích thước bảng.

```
# BẢNG STUDENT ASSESSMENT (Thay thế date_submitted)
# Bước 1: Merge để lấy code_presentation (cần thiết để tính toán)
# Merge tạm thời
df_merged = pd.merge(df_stu_ass_in,
                     dfs['assessments'][['id_assessment', 'code_presentation']],
                     on='id_assessment',
                     how='left')

# Bước 2: Tính toán ngày nộp thực
term_starts = df_merged['code_presentation'].apply(get_start_date)
real_dates = term_starts + pd.to_timedelta(df_merged['date_submitted'], unit='D')

# Bước 3: Gán lại cột date_submitted bằng giá trị mới
df_stu_ass_out = df_stu_ass_in.copy()
df_stu_ass_out['date_submitted'] = real_dates
```

Before

	code_module	code_presentation	id_student	id_site	date	sum_click
0	AAA	2013J	28400	546652	2013-09-21	4
1	AAA	2013J	28400	546652	2013-09-21	1
2	AAA	2013J	28400	546652	2013-09-21	1

After

	code_module	code_presentation	id_student	id_site	date	sum_click
0	AAA	2013J	11391	546614	2013-09-26	7
1	AAA	2013J	11391	546614	2013-10-01	10
2	AAA	2013J	11391	546614	2013-10-02	9

Hình 3.57: Tính toán lại cột `sum_click` bảng studentAssessment

Before

```
studentRegistration   | Cột 'date_registration    ': float64
assessments           | Cột 'date                 ': float64
studentAssessment     | Cột 'date_submitted       ': int64
```

After

```
studentRegistration   | Cột 'date_registration    ': datetime64[ns]
assessments           | Cột 'date                 ': datetime64[ns]
studentAssessment     | Cột 'date_submitted       ': datetime64[ns]
```

Hình 3.58: Sự thay đổi kiểu dữ liệu các trường

Kết quả Staging 1 → Staging 2

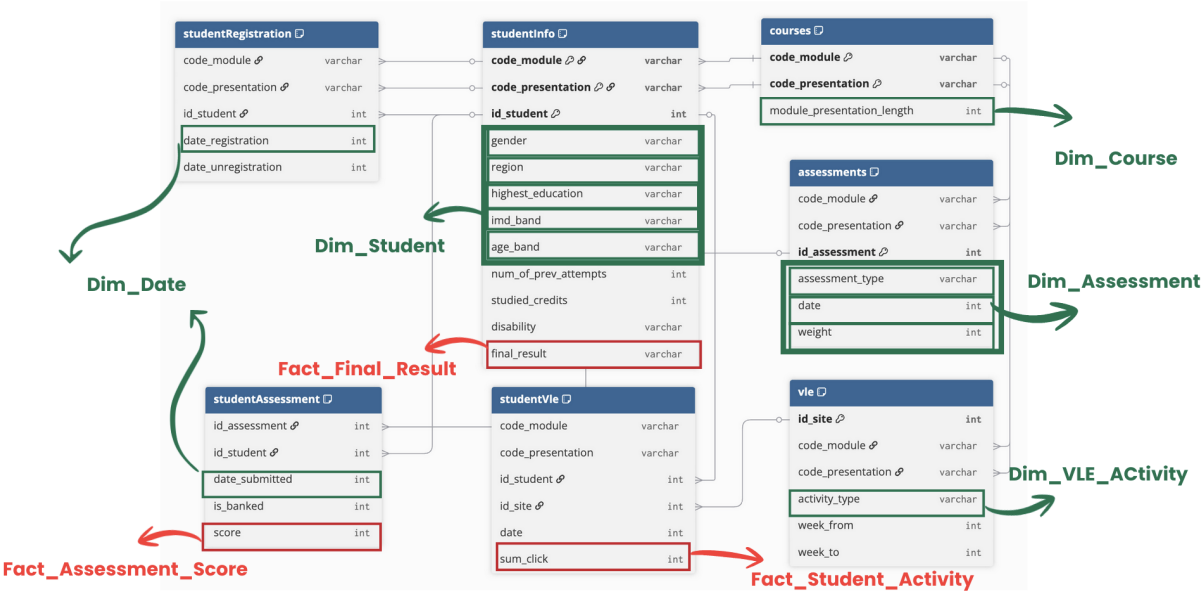
```
==============================
✅ HOÀN TẤT QUY TRÌNH ETL (STAGING 1 -> 2)
==============================
Danh sách bảng sạch đã sẵn sàng:
  -> studentInfo          : (32593, 9)
  -> studentRegistration  : (32548, 4)
  -> courses              : (22, 5)
  -> assessments          : (206, 6)
  -> studentAssessment    : (173912, 4)
  -> vle                  : (6364, 4)
  -> studentVle           : (8459320, 6)
```

Hình 3.59: Kết quả Staging 1 → Staging 2

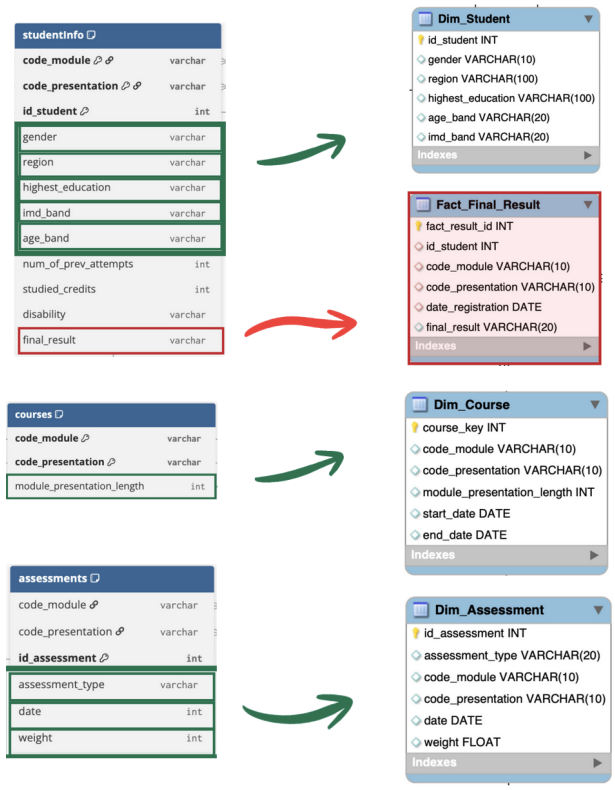
2. Staging 2 → OLAP

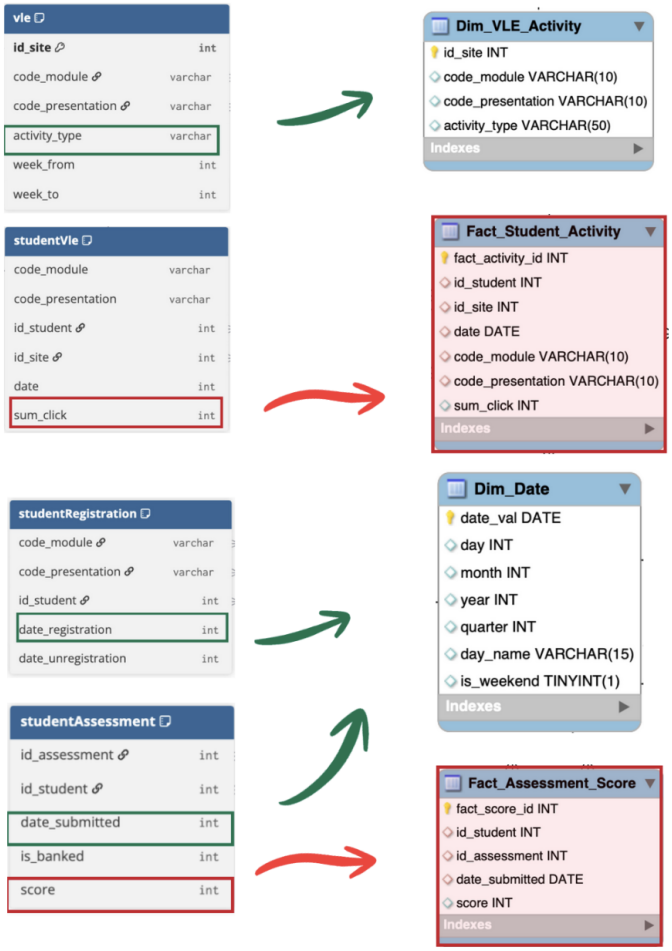
Tóm tắt các hoạt động ETL :

Nội dung	Công cụ sử dụng
Tạo view Dim, Fact	MySQL
Load dữ liệu vào DataWarehouse	Python



Hình 3.60: Các trường quan trọng để xây dựng data model đa chiều OLAP





Hình 3.61: Quá trình chuyển từ OLTP -> OLAP

1. Tạo bảng Dim_Course

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Dim_Course (
    -- Sử dụng Composite Key hoặc tạo ID tự tăng
    course_key INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code_module VARCHAR(10),            -- Mã môn (AAA, BBB...)
    code_presentation VARCHAR(10),      -- Mã kỳ (2013J...)
    module_presentation_length INT,     -- Độ dài khóa học
    start_date DATE,                    -- Ngày khai giảng (Mới thêm)
    end_date DATE,                      -- Ngày bế giảng (Mới thêm)

    -- Đảm bảo mỗi cặp (module + presentation) là duy nhất
    UNIQUE KEY uk_course (code_module, code_presentation)
);
```

Đổ dữ liệu vào:

```
# --- Load Dim_Course ---
# Đọc file
df_course = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'courses_clean.csv'))
# Mapping cột
# SQL: course_key (auto), code_module, code_presentation, module_presentation_length,
↪  start_date, end_date
# CSV đã có đủ, ta chỉ cần bỏ cột index nếu có.
load_to_mysql(df_course, 'Dim_Course', engine)
```

2. Tạo bảng Dim_Student

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Dim_Student (
    id_student INT PRIMARY KEY,       -- Mã sinh viên (Từ dữ liệu gốc)
    gender VARCHAR(10),               -- Giới tính
    region VARCHAR(100),              -- Vùng miền
    highest_education VARCHAR(100),   -- Học vấn cao nhất
    age_band VARCHAR(20),             -- Nhóm tuổi
    imd_band VARCHAR(20)              -- Chỉ số nghèo đói (Đã xử lý Unknown)
);
```

Đổ dữ liệu vào:

```
# --- Load Dim_Student ---
# SQL: id_student, gender, region, highest_education, age_band, imd_band
df_info = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'studentInfo_clean.csv'))

# Quan trọng: Dim_Student yêu cầu Unique ID, nhưng file info có nhiều dòng (1 SV học
↪  nhiều khoá).
# Ta cần drop_duplicates theo id_student.
df_dim_student = df_info[['id_student', 'gender', 'region', 'highest_education',
↪  'age_band', 'imd_band']].drop_duplicates(subset=['id_student'])

load_to_mysql(df_dim_student, 'Dim_Student', engine)
```

3. Tạo bảng Dim_Assessment

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Dim_Assessment (
    id_assessment INT PRIMARY KEY,      -- Mã bài thi (Từ dữ liệu gốc)
    assessment_type VARCHAR(20),        -- Loại (TMA, CMA, Exam)
    code_module VARCHAR(10),            -- Thuộc môn nào
    code_presentation VARCHAR(10),      -- Thuộc kỳ nào
```

```
    date DATE,                          -- Hạn nộp (Deadline - Đã xử lý thành Date)
    weight FLOAT                        -- Trọng số điểm
);
```

Đổ dữ liệu vào:

```
# --- Load Dim_Assessment ---
# SQL: id_assessment, assessment_type, code_module, code_presentation, date, weight
df_assessments = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'assessments_clean.csv'))
load_to_mysql(df_assessments, 'Dim_Assessment', engine)
```

4. Tạo bảng Dim_VLE_ACtivity

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Dim_VLE_Activity (
    id_site INT PRIMARY KEY,            -- Mã tài nguyên (Từ dữ liệu gốc)
    code_module VARCHAR(10),
    code_presentation VARCHAR(10),
    activity_type VARCHAR(50)           -- Loại tài liệu (forum, html...)
);
```

Đổ dữ liệu vào:

```
# --- Load Dim_VLE_Activity ---
# SQL: id_site, code_module, code_presentation, activity_type
df_vle = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'vle_clean.csv'))
load_to_mysql(df_vle, 'Dim_VLE_Activity', engine)
```

5. Tạo bảng Dim_Date

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Dim_Date (
    date_val DATE PRIMARY KEY,          -- Ngày (VD: 2013-10-01)
    day INT,                            -- Ngày trong tháng
    month INT,                          -- Tháng
    year INT,                           -- Năm
    quarter INT,                        -- Quý
    day_name VARCHAR(15),               -- Tên thứ (Monday...)
    is_weekend BOOLEAN                  -- Có phải cuối tuần không
);
```

Đổ dữ liệu vào:

```
# --- Tự động tạo dữ liệu cho Dim_Date ---
# Tạo dải ngày từ 2013 đến 2015 (bao phủ dữ liệu OULAD)
print(" Đang tạo dữ liệu Dim_Date...")
date_range = pd.date_range(start='2013-01-01', end='2015-12-31')
df_date = pd.DataFrame({'date_val': date_range})
df_date['day'] = df_date['date_val'].dt.day
df_date['month'] = df_date['date_val'].dt.month
df_date['year'] = df_date['date_val'].dt.year
df_date['quarter'] = df_date['date_val'].dt.quarter
df_date['day_name'] = df_date['date_val'].dt.day_name()
df_date['is_weekend'] = df_date['date_val'].dt.dayofweek >= 5

load_to_mysql(df_date, 'Dim_Date', engine)
```

5. Tạo bảng Fact_Assessment_Score

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Fact_Assessment_Score (
    fact_score_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    -- Các khóa ngoại (Logical links)
    id_student INT,                    -- Link tới Dim_Student
    id_assessment INT,                 -- Link tới Dim_Assessment
    date_submitted DATE,               -- Link tới Dim_Date (Ngày nộp thực tế)

    -- Số liệu đo lường
    score INT,                         -- Điểm số (0-100)

    -- Tạo chỉ mục để truy vấn nhanh hơn
    INDEX idx_student_score (id_student),
    INDEX idx_assessment (id_assessment)
);
```

Đổ dữ liệu vào:

```
# --- Load Fact_Assessment_Score ---
# SQL: id_student, id_assessment, date_submitted, score
df_score = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'studentAssessment_clean.csv'))
# Chỉ lấy các cột khớp với bảng SQL
df_fact_score = df_score[['id_student', 'id_assessment', 'date_submitted', 'score']]
load_to_mysql(df_fact_score, 'Fact_Assessment_Score', engine)
```

6. Tạo bảng Fact_Student_Activity

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Fact_Student_Activity (
    fact_activity_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    -- Các khóa ngoại (Logical Foreign Keys)
    id_student INT,                     -- Link tới Dim_Student
    id_site INT,                        -- Link tới Dim_VLE_Activity
    date DATE,                          -- Link tới Dim_Date
    code_module VARCHAR(10),            -- Link tới Dim_Course
    code_presentation VARCHAR(10),      -- Link tới Dim_Course

    -- Số liệu đo lường (Measure)
    sum_click INT,                      -- Tổng số click trong ngày

    -- Index tối ưu hóa truy vấn
    INDEX idx_student (id_student),
    INDEX idx_site (id_site),
    INDEX idx_date (date)
);
```

Đổ dữ liệu vào:

```
# --- Load Fact_Student_Activity (Bảng to nhất) ---
df_activity = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'studentVle_clean.csv'))
load_to_mysql(df_activity, 'Fact_Student_Activity', engine, chunksize=50000)
```

7. Tạo bảng Fact_Final_Result

Tạo bảng SQL:

```
CREATE TABLE Fact_Final_Result (
    fact_result_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    -- Các khóa ngoại
    id_student INT,
    code_module VARCHAR(10),
    code_presentation VARCHAR(10),

    -- Thông tin thời gian quan trọng
    date_registration DATE,             -- Ngày đăng ký (từ bảng Registration)

    -- Kết quả (Measure/Attribute)
```

```
    final_result VARCHAR(20),           -- Pass/Fail/Distinction/Withdrawn

    -- Index cho việc tra cứu kết quả sinh viên
    INDEX idx_student_result (id_student)
);
```

Đổ dữ liệu vào:

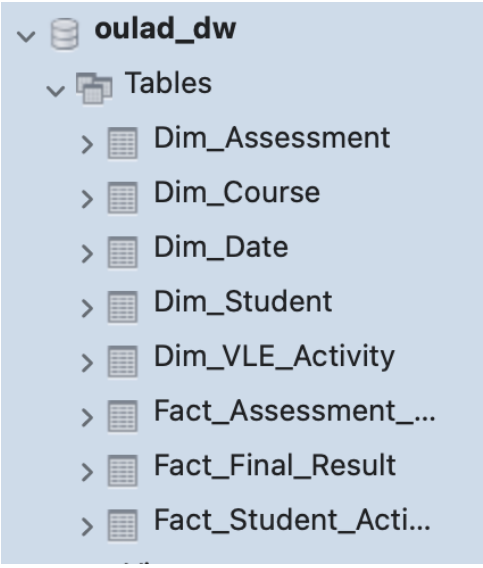
```
# --- Load Fact_Final_Result (Cần ghép dữ liệu) ---
# SQL: id_student, code_module, code_presentation, date_registration, final_result
# Nguồn: studentInfo (lấy final_result) + studentRegistration (lấy date_registration)

# Đọc file
df_info_src = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'studentInfo_clean.csv'))
df_reg_src = pd.read_csv(os.path.join(input_dir, 'studentRegistration_clean.csv'))

# Merge (Join) để lấy đủ thông tin
df_fact_result = pd.merge(
    df_info_src[['code_module', 'code_presentation', 'id_student', 'final_result']],
    df_reg_src[['code_module', 'code_presentation', 'id_student',
    ↪  'date_registration']],
    on=['code_module', 'code_presentation', 'id_student'],
    how='left'
)

load_to_mysql(df_fact_result, 'Fact_Final_Result', engine)
```

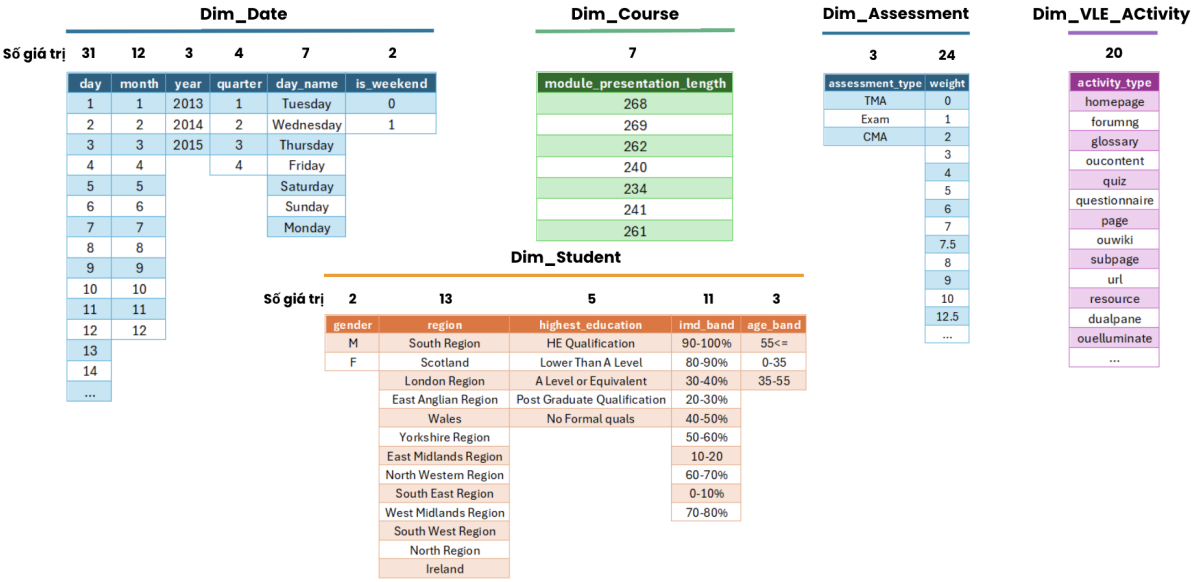
Kết quả ETL thu được



Hình 3.62: Kết quả ETL thu được

3.3.3. Hệ thống Dimension

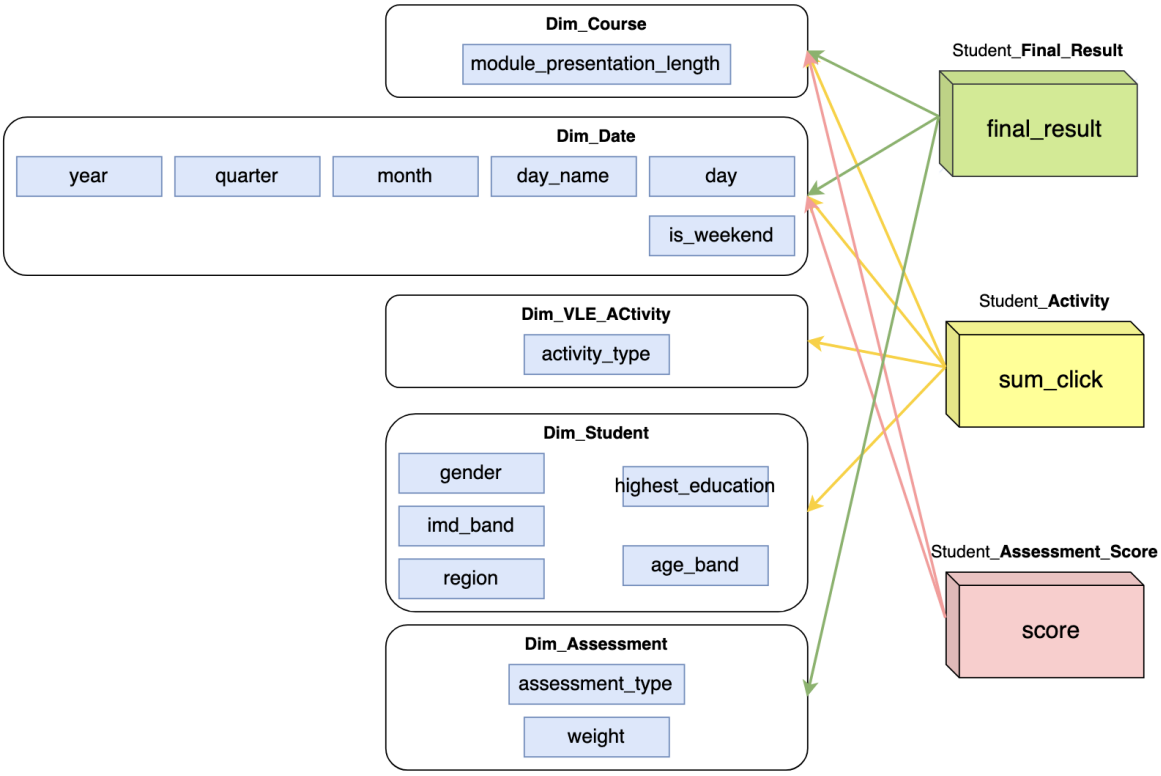
Mô hình bao gồm 5 bảng chiều chính là: Dim_Date (quản lý thời gian), Dim_Course (thông tin khóa học), Dim_Assessment (loại hình và trọng số đánh giá), Dim_VLE_Activity (các hoạt động tương tác) và Dim_Student (hồ sơ nhân khẩu học của sinh viên). Tại mỗi bảng, các thuộc tính dữ liệu được liệt kê cụ thể kèm theo số lượng giá trị phân biệt (cardinality) và các mẫu dữ liệu đại diện, tạo cơ sở thống nhất cho việc xây dựng mô hình phân tích đa chiều sau này.



Hình 3.63: Hệ thống Dimension

3.3.4. Data model logic

Sơ đồ Data Model Logic minh họa kiến trúc liên kết giữa hệ thống các bảng chiều (Dimensions) và các bảng sự kiện (Fact Tables). Mô hình được xây dựng xoay quanh ba nhóm chỉ số đo lường chính bao gồm: Student_Final_Result (kết quả đầu ra), Student_Activity (lượng tương tác sum_click) và Student_Assessment_Score (điểm số đánh giá). Các đường dẫn kết nối thể hiện rõ mối quan hệ tham chiếu, xác định những chiều dữ liệu cụ thể (như thời gian, khóa học, hay nhân khẩu học sinh viên) được sử dụng để phân tích từng nhóm chỉ số. Thiết kế này tuân thủ nguyên tắc của lược đồ hình sao (Star Schema), đảm bảo khả năng truy vấn đa chiều linh hoạt và chính xác.



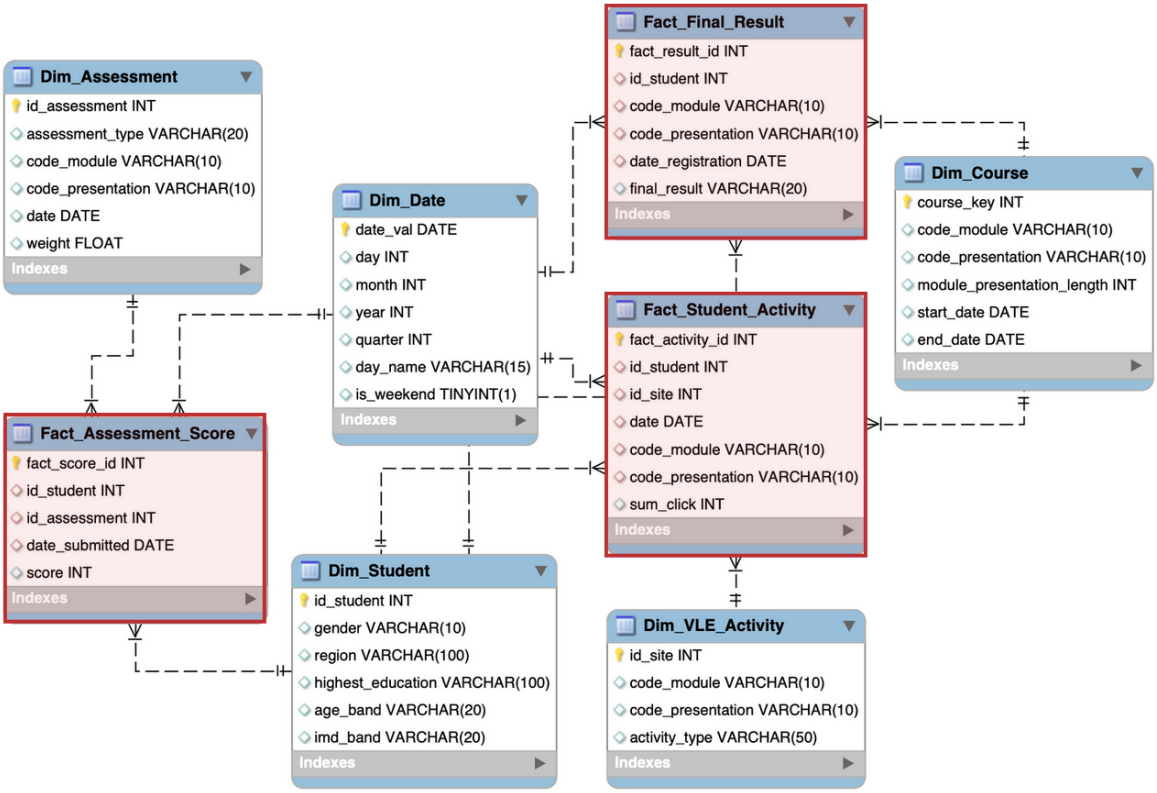
Hình 3.64: Data model logic

3.3.5. Data model vật lý

Mô hình Dữ liệu Vật lý (Physical Data Model) cụ thể hóa thiết kế logic thành lược đồ Cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) chi tiết. Hệ thống tuân thủ chặt chẽ kiến trúc Lược đồ hình sao (Star Schema), bao gồm:

Các bảng Sự kiện (Fact Tables - màu đỏ): Đóng vai trò trung tâm (Fact_Final_Result, Fact_Student_Activity, Fact_Assessment_Score), lưu trữ các khóa ngoại (Foreign Keys) và dữ liệu định lượng.

Các bảng Chiều (Dimension Tables - màu xanh): Đóng vai trò vệ tinh, lưu trữ các thuộc tính mô tả chi tiết.



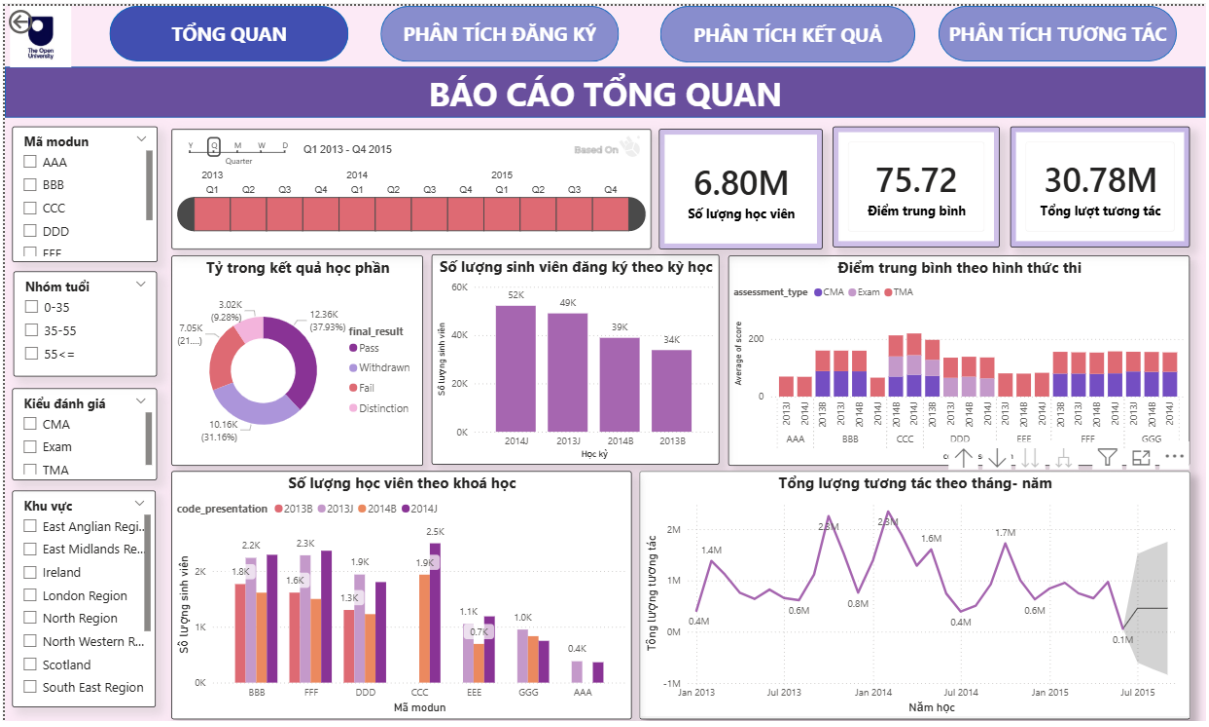
Hình 3.65: Data model vật lý

Chương 4. Xây dựng báo cáo trực quan

Dựa trên mục tiêu phân tích dữ liệu giáo dục và cấu trúc bộ dữ liệu OULAD, chúng ta xây dựng được 4 báo cáo trực quan sau đây:

- Báo cáo tổng quan.
- Báo cáo phân tích đăng ký học phần.
- Báo cáo phân tích kết quả học tập.
- Báo cáo phân tích tương tác hệ thống.

4.1. Báo cáo phân tích tổng quan dữ liệu giáo dục (OULAD)



Hình 4.1: Báo cáo phân tích tổng quan dữ liệu giáo dục (OULAD)

1. Tổng quan hiệu suất đào tạo và tương tác

- Điểm trung bình toàn hệ thống đạt mức 75.72, cho thấy chất lượng đầu ra của sinh viên ở mức Khá - Giỏi.
- Tổng lượt tương tác trên hệ thống VLE đạt con số ấn tượng 30.78 triệu lượt, phản ánh mức độ tham gia học tập trực tuyến rất cao.

2. Phân tích kết quả học tập (Final Result)

- Tỷ lệ sinh viên Đạt (Pass) chiếm tỷ trọng cao nhất với 37.93% (khoảng 12.36K sinh viên).
- Tuy nhiên, tỷ lệ Rút lui (Withdrawn) cũng chiếm con số rất lớn là 31.16% (10.16K), tiếp theo là trượt (Fail) khoảng 21%.
- Chỉ có khoảng 9.28% sinh viên đạt loại Xuất sắc (Distinction).

3. Xu hướng đăng ký theo kỳ học

- Số lượng sinh viên đăng ký có xu hướng tăng dần qua các kỳ, đạt đỉnh điểm vào kỳ 2014J với khoảng 46K sinh viên.
- Các kỳ học bắt đầu vào tháng 10 (mã J) thường có số lượng đăng ký cao hơn so với kỳ tháng 2 (mã B).

Phân tích chi tiết

Phân tích theo mức độ hoàn thành khóa học

- Tỷ lệ Rút lui (Withdrawn) cao (31.16%) là một vấn đề đáng báo động. Điều này cho thấy có thể nội dung khóa học quá khó, hoặc sự hỗ trợ sinh viên chưa đủ tốt trong giai đoạn đầu, dẫn đến việc bỏ học giữa chừng.
- Nhóm Pass và Distinction cộng lại chiếm gần 50%, cho thấy một nửa số sinh viên kiên trì theo học đều đạt kết quả tích cực.

Phân tích theo Khóa học (Module)

- Môn CCC và BBB là hai học phần thu hút đông sinh viên nhất (đặc biệt là CCC năm 2014J đạt 2.5K sinh viên). Điều này cho thấy đây là các môn đại cương hoặc môn bắt buộc quan trọng.
- Môn AAA và GGG có số lượng sinh viên thấp nhất, có thể đây là các môn chuyên ngành hẹp hoặc môn tự chọn khó.

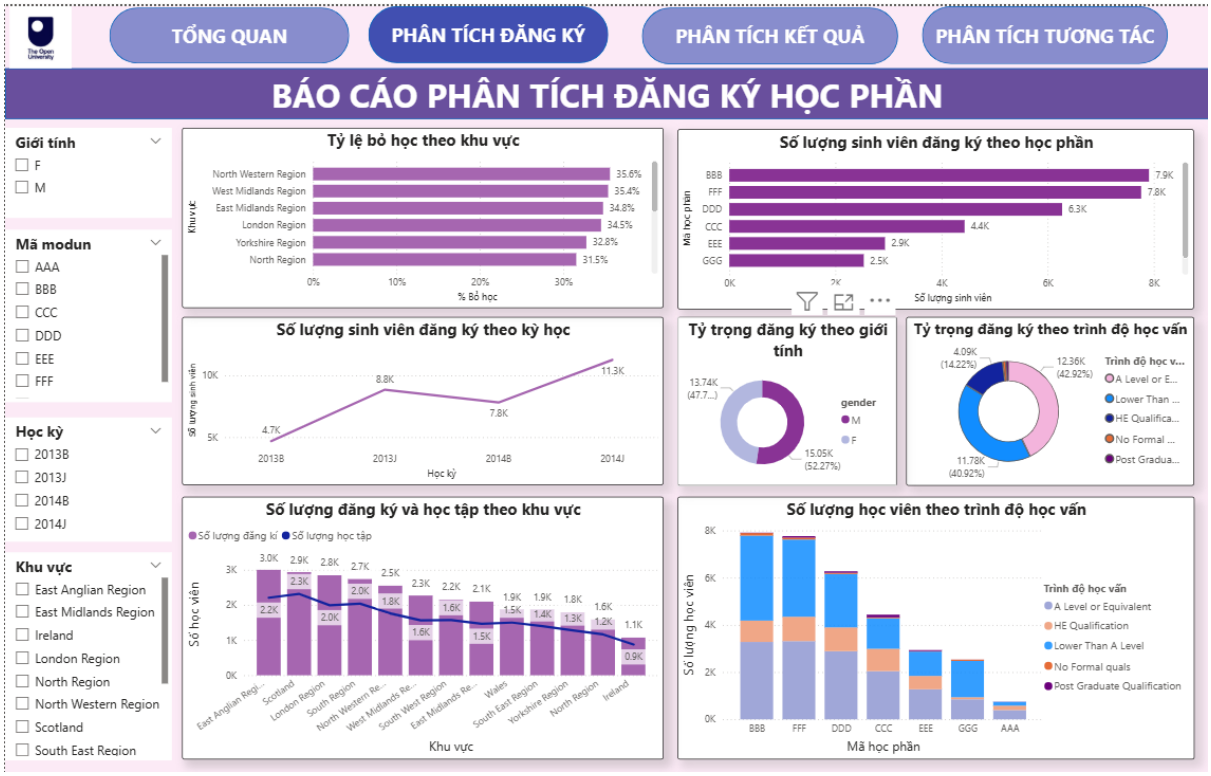
Phân tích hành vi tương tác theo thời gian

- Biểu đồ đường (Line chart) cho thấy lượng tương tác có tính chu kỳ rõ rệt. Các đỉnh tương tác (Peak) thường rơi vào các tháng bắt đầu kỳ học hoặc mùa thi (tháng 1, tháng 5, tháng 10).
- Giai đoạn mùa hè (tháng 7 - tháng 8) lượng tương tác giảm sâu xuống đáy, phù hợp với thời gian nghỉ giữa các kỳ.

Phân tích điểm số theo hình thức thi

- Điểm trung bình có sự biến động tùy thuộc vào hình thức đánh giá (CMA - Trắc nghiệm máy tính, TMA - Bài tập giáo viên chấm, Exam - Thi cuối kỳ).
- Nhìn chung, các bài TMA thường đóng góp điểm số ổn định, trong khi điểm Exam (nếu có) thường quyết định lớn đến phân loại Distinction.

4.2. Báo cáo phân tích tình hình đăng ký học phần



Hình 4.2: Báo cáo phân tích tình hình đăng ký học phần

1. Tổng quan xu hướng đăng ký

- Sự tăng trưởng mạnh mẽ: Số lượng sinh viên đăng ký có xu hướng tăng rõ rệt theo thời gian, đạt đỉnh cao nhất vào học kỳ 2014J với 11.3K sinh viên (gấp hơn 2 lần so với kỳ đầu 2013B).
- Môn học phổ biến: Các học phần nhóm Khoa học xã hội và Kinh doanh (dự đoán dựa trên mã BBB, FFF) chiếm ưu thế lớn về số lượng người học.

Phân tích chi tiết theo từng khía cạnh

Phân tích theo Học phần (Module)

- Các học phần chủ đạo:
  - BBB và FFF là hai "ngôi sao" thu hút sinh viên nhất với lần lượt 7.9K và 7.8K lượt đăng ký. Điều này cho thấy đây có thể là các môn nền tảng hoặc bắt

buộc của các ngành hot.

  - DDD đứng thứ 3 với 6.3K, đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo.

- Các học phần kén người học:

  - GGG và AAA có số lượng đăng ký thấp nhất (GGG chỉ khoảng 2.5K). Cần xem xét lại nội dung hoặc vị trí của các môn này trong khung chương trình (có thể là môn tự chọn hoặc chuyên sâu).

Phân tích theo Thời gian

- Hiệu ứng kỳ học J và B

  - Các kỳ học có mã "J" (thường bắt đầu vào tháng 10 - mùa thu) luôn có lượng đăng ký vượt trội so với kỳ "B" (tháng 2 - mùa xuân).
  - Cụ thể: 2013J (8.8K) cao hơn hẳn 2013B (4.7K) và 2014J (11.3K) cao hơn 2014B (7.8K).

Phân tích Khu vực địa lý và Tỷ lệ bỏ học

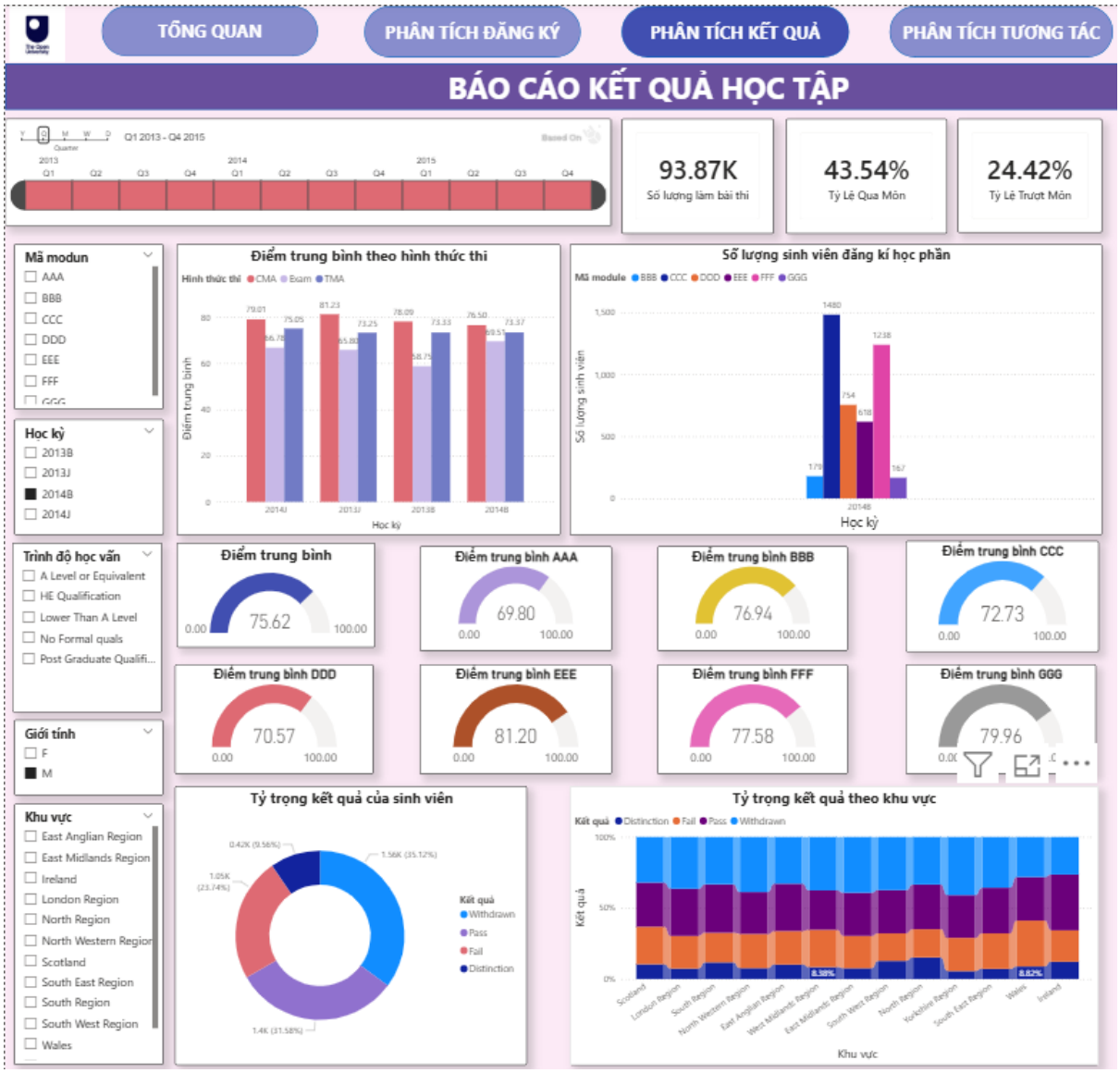
- Phân bố địa lý

  - Scotland, East Anglian và London là những khu vực có số lượng đăng ký cao nhất (khoảng 3K sinh viên/khu vực).
  - Ireland có số lượng thấp nhất.

- Tỷ lệ bỏ học (Dropout Rate)

  - Đây là chỉ số đáng báo động. Tỷ lệ bỏ học dao động từ 31.5% đến 35.6% tùy khu vực.
  - Khu vực North Western Region có tỷ lệ bỏ học cao nhất (35.6%), trong khi North Region thấp nhất (31.5%). Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các vùng không quá lớn, cho thấy vấn đề bỏ học là vấn đề chung của toàn hệ thống chứ không riêng vùng nào.

4.3. Báo cáo kết quả học tập



Hình 4.3: Báo cáo kết quả học tập

1. Hiệu suất Đào tạo

- Tỷ lệ Đạt (Pass) chiếm 43.54%, cao hơn tỷ lệ Trượt (24.42%).
- Vấn đề tồn tại: Tỷ lệ Rút lui (Withdrawn) chiếm tỷ trọng lớn nhất (35.12% - màu xanh dương trên biểu đồ tròn), cho thấy mức độ duy trì sinh viên trong kỳ này chưa tốt, tình trạng bỏ môn cao.

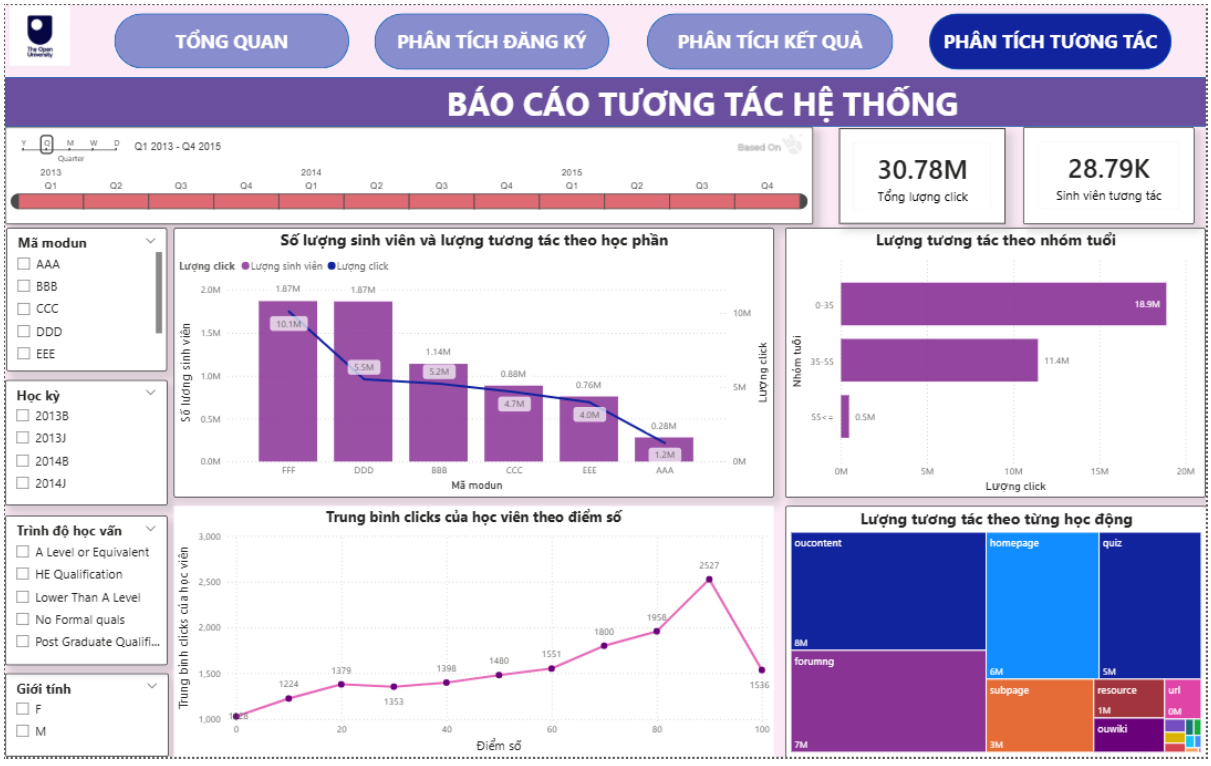
Chất lượng Học phần

- Môn có điểm số cao nhất: EEE (81.20) và GGG (79.96). Đây là các môn sinh viên dễ đạt điểm cao.
- Môn có điểm số thấp nhất: AAA (69.80) và DDD (70.57). Cần xem xét lại độ khó hoặc phương pháp hỗ trợ ở các môn này.
- Môn "hút" sinh viên nhất: Trong kỳ 2014B, môn CCC (khoảng 1.5K) và FFF (khoảng 1.25K) có lượng đăng ký áp đảo.

Phân tích Hình thức Đánh giá

- CMA (Trắc nghiệm máy tính): Luôn có điểm trung bình cao nhất (trên 80 điểm) qua các kỳ.
- Exam (Thi cuối kỳ): Thường có điểm thấp nhất (khoảng 60-65 điểm), là rào cản chính ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của sinh viên.

4.4. Báo cáo tương tác hệ thống



Hình 4.4: Báo cáo tương tác hệ thống

1. Tương tác hệ thống theo học phần

- Học phần FFF đứng đầu về lượng tương tác, vượt trội hoàn toàn so với các môn khác với hơn 10.1M lượt click.
- Các học phần khác bao gồm DDD, BBB, CCC, EEE và AAA, với số liệu tương tác giảm dần.
- AAA là học phần có lượng tương tác thấp nhất (1.2M), chỉ bằng khoảng 1/10 so với môn dẫn đầu.

2. Tương tác theo loại hoạt động và nhóm tuổi

- Các hoạt động chính bao gồm oucontent (nội dung học), forumng (diễn đàn), homepage (trang chủ) và quiz (bài kiểm tra).
- Nhóm tuổi 0-35 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất về tương tác (18.9M), tiếp theo là nhóm 35-55 (11.4M).

3. Mối quan hệ giữa tần suất tương tác và điểm số

- Có sự tương quan thuận rõ rệt giữa số lượt click trung bình và điểm số đạt được.
- Nhóm sinh viên đạt điểm số cao (khoảng 80 điểm) có tần suất tương tác cao nhất, đạt đỉnh 2,527 clicks.

Phân tích chi tiết

Phân tích theo học phần (Module)

- FFF là học phần có mức độ sôi nổi nhất trên hệ thống, chiếm 10.1M lượt click. Điều này có thể cho thấy nội dung môn học này đòi hỏi sự tham gia trực tuyến cao hoặc tài liệu môn học được thiết kế rất hấp dẫn.
- DDD và BBB cũng duy trì lượng tương tác tốt (trên 5M), cho thấy sự ổn định trong hoạt động dạy và học của các khối ngành này.
- AAA có lượng tương tác thấp nhất, điều này có thể phản ánh đặc thù môn học ít phụ thuộc vào hệ thống VLE hoặc số lượng sinh viên đăng ký môn này thấp hơn đáng kể.

Phân tích theo loại hoạt động (Activity Type)

- Oucontent (Học liệu) là hoạt động được thực hiện nhiều nhất (8M), chiếm tỷ trọng cao nhất trong biểu đồ Treemap. Điều này phản ánh hành vi chính của sinh viên trên hệ thống là truy cập để đọc và xem tài liệu học tập.
- Forumng (Diễn đàn) đứng thứ hai (7M), cho thấy văn hóa trao đổi, thảo luận giữa sinh viên và giảng viên tại OU rất mạnh mẽ.
- Quiz (Kiểm tra) cũng đóng góp 5M lượt tương tác, thể hiện vai trò quan trọng của việc tự đánh giá kiến thức.

Phân tích theo hiệu quả học tập (Score vs Clicks)

- Xu hướng tăng dần: Biểu đồ đường cho thấy sinh viên có điểm số càng cao thì lượng click trung bình càng lớn. Nhóm điểm thấp (dưới 40) chỉ có khoảng 1,300 clicks, trong khi nhóm điểm giỏi tăng vọt lên trên 2,000 clicks.
- Điểm rơi phong độ: Ở mức điểm tuyệt đối (100), lượng click giảm xuống còn 1,536. Điều này có thể phản ánh một nhóm nhỏ sinh viên xuất sắc có khả năng tự học tốt mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào việc truy cập hệ thống liên tục.

Chương 5. Khai phá luật kết hợp và ứng dụng trong dữ liệu giáo dục

5.1. Tổng quan về khai phá luật kết hợp

Khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining) là một kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu (Data Mining), nhằm phát hiện các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các thuộc tính trong tập dữ liệu lớn. Kết quả của quá trình khai phá luật kết hợp thường được biểu diễn dưới dạng các luật *IF–THEN*, phản ánh xu hướng đồng thời xuất hiện của các yếu tố trong dữ liệu.

Trong các bài toán truyền thống, khai phá luật kết hợp thường được áp dụng trong phân tích giỏ hàng để tìm mối quan hệ giữa các sản phẩm. Tuy nhiên, kỹ thuật này cũng có giá trị lớn khi áp dụng vào lĩnh vực giáo dục, nơi dữ liệu học tập của sinh viên ngày càng phong phú và đa dạng.

Trong phạm vi báo cáo này, khai phá luật kết hợp được sử dụng như một phương pháp mở rộng nhằm khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm của sinh viên và kết quả học tập, từ đó hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định trong giáo dục.

5.2. Khái niệm tập phổ biến và luật kết hợp

Trong khai phá luật kết hợp, **tập phổ biến** (Frequent Itemset) là tập các mục (item) xuất hiện cùng nhau với tần suất đủ lớn trong tập dữ liệu, thỏa mãn một ngưỡng hỗ trợ (minimum support) xác định trước. Việc xác định các tập phổ biến là bước quan trọng để xây dựng các luật kết hợp có ý nghĩa.

Một **luật kết hợp** có dạng:

$$X \Rightarrow Y,$$

trong đó X và Y là hai tập mục rời nhau. Luật này cho biết khi X xảy ra thì Y có xu

hướng xảy ra với một mức độ tin cậy nhất định.

Trong bối cảnh giáo dục, luật kết hợp có thể được diễn giải như mối quan hệ giữa các đặc điểm học tập, hành vi học tập của sinh viên và kết quả học tập cuối cùng.

5.3. Dữ liệu đầu vào và biểu diễn giao dịch

Khác với bài toán phân tích giỏ hàng truyền thống, trong bài toán giáo dục, khái niệm *giao dịch* được định nghĩa lại cho phù hợp với ngữ cảnh dữ liệu học tập. Trong nghiên cứu này, mỗi giao dịch đại diện cho một bản ghi học tập của sinh viên trong một học phần cụ thể.

Như các bạn thấy trên bảng dữ liệu mẫu, mỗi dòng đại diện cho một giao dịch với 5 thuộc tính vận hành cốt lõi.

module_presentation	age_band	highest_education	gender	interaction_level	final_item
BBB_2014J	0-35	HE Qualification	F	Interaction_Unknown	Final_Distinction
EEE_2013J	0-35	A Level or Equivalent	F	Interaction_Unknown	Final_Fail
GGG_2014B	35-55	Lower Than A Level	F	Interaction_Unknown	Final_Pass
DDD_2014B	0-35	Lower Than A Level	F	Interaction_Unknown	Final_Withdrawn
BBB_2014J	0-35	A Level or Equivalent	F	Interaction_Unknown	Final_Pass

Hình 5.1: Ví dụ biểu diễn dữ liệu giáo dục dưới dạng giao dịch cho khai phá luật kết hợp

Các mục (item) trong mỗi giao dịch được xây dựng từ các thuộc tính chính của dữ liệu giáo dục, bao gồm:

- Nhóm tuổi của sinh viên (*age_band*);
- Giới tính (*gender*);
- Trình độ học vấn đầu vào (*highest_education*);
- Mức độ tương tác học tập với hệ thống (*interaction_level*);
- Kết quả học tập cuối cùng (*final_result*).

Việc biểu diễn dữ liệu theo dạng giao dịch giúp chuyển đổi bài toán giáo dục thành bài toán khai phá luật kết hợp, tạo điều kiện cho việc áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu trong hệ thống Business Intelligence.

5.4. Các độ đo đánh giá luật kết hợp

Để đánh giá mức độ hữu ích của các luật kết hợp được khai phá, báo cáo sử dụng một số độ đo phổ biến trong khai phá dữ liệu, bao gồm:

- **Support**: Phản ánh tần suất xuất hiện đồng thời của các mục trong luật kết hợp.
- **Confidence**: Đo lường mức độ tin cậy của luật, thể hiện xác suất xảy ra của Y khi X đã xảy ra.
- **Lift**: Đánh giá mức độ phụ thuộc giữa X và Y; giá trị lift lớn hơn 1 cho thấy mối quan hệ phụ thuộc dương.

```
                                leverage conviction zhangs_metric jaccard certainty kulczynski
     leverage  conviction  zhangs_metric   jaccard  certainty  kulczynski
3    0.009298    1.522373       0.143928  0.099527   0.343131    0.450690
4    0.009298    1.522373       0.143928  0.099527   0.343131    0.450690
5    0.009298    1.522373       0.143928  0.099527   0.343131    0.450690
30   0.009970    1.376705       0.122000  0.128710   0.273628    0.455841
31   0.009970    1.376705       0.122000  0.128710   0.273628    0.455841
32   0.009970    1.376705       0.122000  0.128710   0.273628    0.455841
33   0.020121    1.371426       0.140676  0.252442   0.270832    0.524673
34   0.020121    1.371426       0.140676  0.252442   0.270832    0.524673
35   0.020121    1.371426       0.140676  0.252442   0.270832    0.524673
42   0.004705    1.265511       0.091201  0.078185   0.209806    0.419373
```

Hình 5.2: Các độ đo đánh giá chất lượng luật kết hợp

Ngoài ra, một số độ đo mở rộng như *Conviction*, *Leverage*, *Jaccard* và *Zhang's metric* cũng được sử dụng nhằm đánh giá sâu hơn chất lượng của các luật kết hợp và hạn chế các luật mang tính ngẫu nhiên.

5.5. Kết quả khai phá luật kết hợp

Kết quả khai phá luật kết hợp từ dữ liệu giáo dục cho thấy sự tồn tại của nhiều mối quan hệ đáng chú ý giữa các đặc điểm học tập của sinh viên và kết quả học tập cuối cùng. Các luật có giá trị support và confidence đủ lớn, đồng thời có chỉ số lift lớn hơn 1, được xem là những luật có ý nghĩa phân tích.

```
(.venv) (base) vuhoangduong@MacBook-Pro-cua-Duong-Uy Đồ_án_II % python association_mining.py
--- KẾT QUẢ LUẬT KẾT HỢP (ASSOCIATION RULES) ---
Tổng số luật tìm được: 150
Top 10 luật tiêu biểu:
    support  confidence     lift                                                                                                antecedents
                                                consequents
0  0.092791    0.513710  1.154821                                                                  age_band=0-35, final_item=Final_Pass, gender=M
           highest_education=A Level or Equivalent
1  0.092791    0.513710  1.154821                                  age_band=0-35, final_item=Final_Pass, gender=M, interaction_level=Interaction_Unknown
           highest_education=A Level or Equivalent
2  0.092791    0.513710  1.154821                                                                  age_band=0-35, final_item=Final_Pass, gender=M  highest_education=A Leve
l or Equivalent, interaction_level=Interaction_Unknown
3  0.070890    0.799302  1.150964                                                 final_item=Final_Fail, highest_education=A Level or Equivalent
                                       age_band=0-35
4  0.070890    0.799302  1.150964  final_item=Final_Fail, highest_education=A Level or Equivalent, interaction_level=Interaction_Unknown
                                       age_band=0-35
5  0.070890    0.799302  1.150964                                                 final_item=Final_Fail, highest_education=A Level or Equivalent
  age_band=0-35, interaction_level=Interaction_Unknown
6  0.167550    0.511337  1.149485                                                                                  age_band=0-35, final_item=Final_Pass
           highest_education=A Level or Equivalent
7  0.167550    0.511337  1.149485                                 age_band=0-35, final_item=Final_Pass, interaction_level=Interaction_Unknown
           highest_education=A Level or Equivalent
8  0.167550    0.511337  1.149485                                                                  age_band=0-35, final_item=Final_Pass  highest_education=A Leve
l or Equivalent, interaction_level=Interaction_Unknown
9  0.060094    0.516633  1.148208                                                 age_band=35-55, highest_education=Lower Than A Level
                                          gender=F
================================================================
```

Hình 5.3: Một số luật kết hợp tiêu biểu được khai phá từ dữ liệu giáo dục

Một số luật tiêu biểu có thể được diễn giải như sau:

- Sinh viên có mức độ tương tác học tập thấp thường có xu hướng đạt kết quả học tập không cao.
- Sinh viên có trình độ học vấn đầu vào thấp kết hợp với mức độ tương tác thấp có xác suất lớn dẫn đến kết quả học tập kém.
- Sinh viên có mức độ tương tác học tập cao có khả năng đạt kết quả học tập tốt hơn so với mặt bằng chung.

Những luật này phản ánh mối quan hệ rõ ràng giữa hành vi học tập và kết quả đào tạo, đồng thời cung cấp bằng chứng dữ liệu để hỗ trợ các quyết định quản lý trong giáo dục.

5.6. Ý nghĩa và ứng dụng trong quản lý giáo dục

Việc áp dụng khai phá luật kết hợp trong dữ liệu giáo dục mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho công tác quản lý và đào tạo. Trước hết, các luật kết hợp giúp nhà quản lý giáo dục nhận diện sớm nhóm sinh viên có nguy cơ học tập kém dựa trên các đặc điểm và hành vi học tập.

Bên cạnh đó, kết quả khai phá luật kết hợp có thể được sử dụng để:

- Hỗ trợ xây dựng các chính sách can thiệp sớm đối với sinh viên có nguy cơ bỏ học hoặc đạt kết quả thấp.
- Cải thiện thiết kế chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy dựa trên dữ liệu thực tế.
- Nâng cao hiệu quả theo dõi và đánh giá chất lượng đào tạo trong hệ thống Business Intelligence.

Cho thấy khai phá luật kết hợp là một phương pháp phân tích dữ liệu hữu ích trong lĩnh vực giáo dục, góp phần mở rộng khả năng khai thác dữ liệu của hệ thống Business Intelligence và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] William H. Inmon, *Building the Data Warehouse (4th Edition)*, Wiley, 2005.

[2] Ralph Kimball và Margy Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd Edition)*, Wiley, 2013.

[3] Nguyễn Danh Tú, *Bài giảng Kho dữ liệu và Kinh doanh thông minh*, Khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2025.